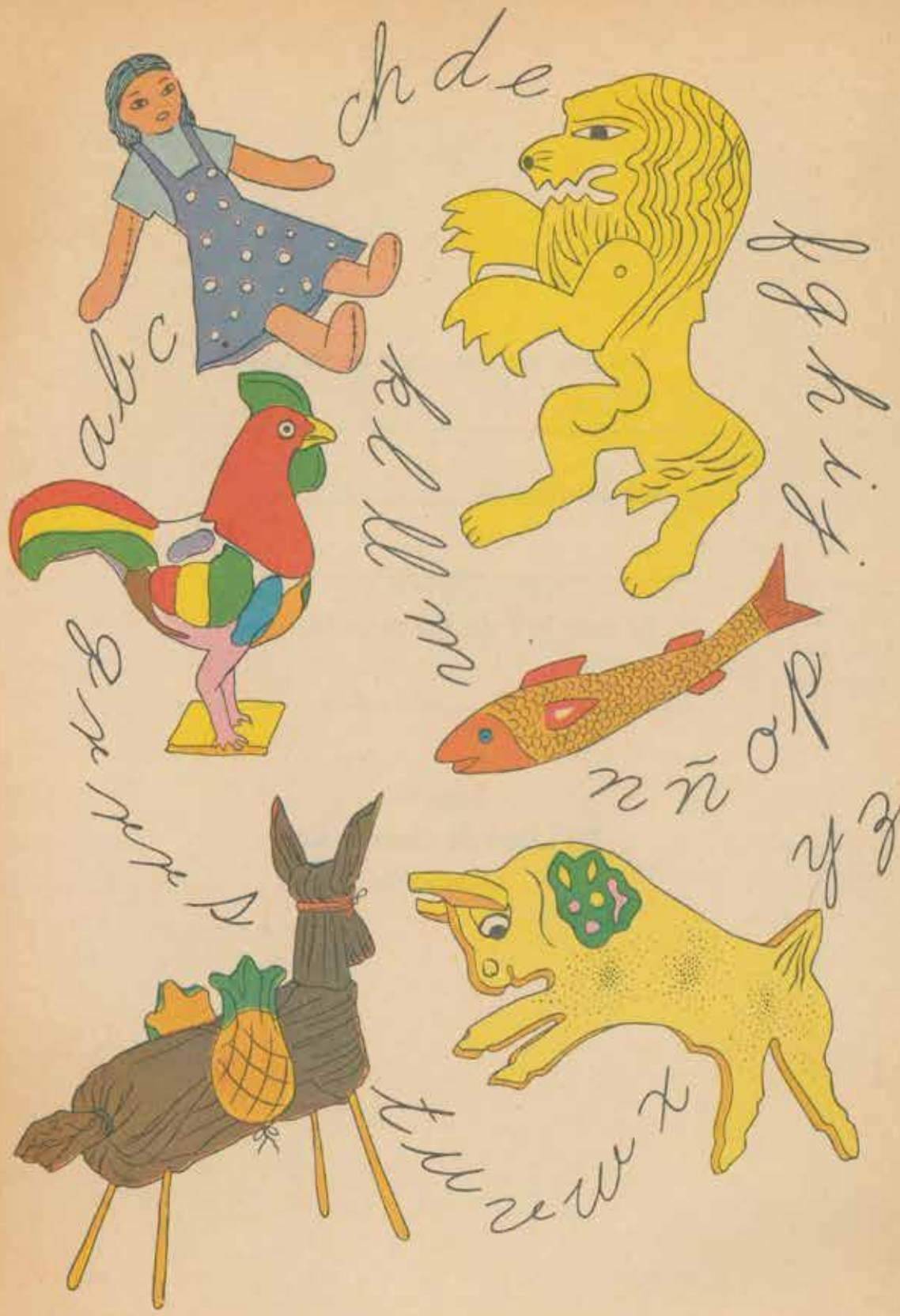
Mi libro de cuarto año



GEOGRAFÍA


a b c
ch d e
f g h i j
l ll m n ñ o p
q r rr s
t u v w x
y z

Yo soy alumn__ de la escuela

_____

Mi nombre es_____

_____

El nombre de mi maestr__ es

_____

Éste es

Mi Libro de Cuarto Año

Geografía

Mi Libro de Cuarto Año

Geografía

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

PÁRRAFOS PRINCIPALES DEL DECRETO POR EL CUAL FUE CREADA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 1959, LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que me otorgan la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria de los artículos 3º, 31, fracción I; 73, fracciones X y XXV, y 123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

CONSIDERANDO, 1º: Que, según lo disponen las fracciones VI y VII del artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Educación Primaria impartida por el Estado —Federación, Estados y Municipios— ha de ser, además de obligatoria, gratuita;

CONSIDERANDO, 2º: Que dicha gratuidad sólo será plena cuando además de las enseñanzas magisteriales los educandos reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que les sean indispensables en sus estudios y tareas, circunstancia, esta última, prevista en el apartado 3º del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, de 31 de diciembre de 1941;

CONSIDERANDO, 3º: Que las incidencias con que la situación económica mundial ha venido reflejándose en las escalas de precios del mercado mexicano hacen cada día más oneroso, particularmente entre determinadas clases sociales, el adquirir los libros de texto escolares;

CONSIDERANDO, 4º: Que mientras los libros de texto sean materia de actividad comercial resulta indefectible —pues surge entonces la tendencia a diversificarlos— que en sus características y precio influya el interés económico de los distintos sectores que los producen, los cuales, también por la naturaleza de las cosas, se multiplican, y que, inversamente, sometida la producción de dichos libros a las solas decisiones de un organismo extraño a los afanes del lucro, eso los abaratará en cuantía suficiente para que el Estado tome y soporte sobre sí la carga de proporcionarlos gratis; y

CONSIDERANDO 5º: Que al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y esto no como una gracia, sino por mandato de la Ley, se

acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la Patria de la que algún día serán ciudadanos.

He tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO:

Artículo 1º Se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 2º Serán funciones, facultades y deberes de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la Educación Primaria;

II. Proceder, mediante concursos, o de otro modo si los concursos resultaran insuficientes, a la edición —es decir, redacción, ilustración, compaginación, etc.— de los libros de texto mencionados en la fracción precedente;

IV. Acudir, cuando lo juzgue prudente, oportuno y útil, a la ayuda que pueda prestarle la iniciativa privada, cuyo concurso habrá de considerarse siempre como expresión del deseo, generoso y desinteresado, de participar en un designio patriótico; y

V. Gestionar ante las autoridades competentes las medidas adecuadas a impedir que los libros, materia de este decreto, sean motivo de lucro para nadie —salvo el legítimo beneficio o estipendio de escritores, dibujantes, grabadores, impresores, etc.—, o que se conviertan en artículo de comercio franco o clandestino, o que salgan del país, o que de algún otro modo se presten a que se obtenga de ellos, con falsas razones, cualquier fruto ajeno al propósito original que se les señala.

Artículo 3º Formarán la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Un presidente, un secretario general y seis vocales, capaces de cuidar que los libros cuya edición se les confía tiendan a desarrollar armónicamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las virtudes cívicas y, muy principalmente, a inculcarles el amor a la Patria, alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país;

II. Un cuerpo de doce colaboradores pedagógicos;

III. Cinco representantes de la opinión pública, a fin de que ésta se halle, en cualquier momento, insospechablemente al tanto de los trabajos de la Comisión.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Presidente
Martín Luis Guzmán

Secretario General
Juan Hernández Luna

Vocales

Arturo Arnáiz y Freg, Agustín Arroyo Ch.,
Alberto Barajas, Alfonso Caso,
José Gorostiza, José Luis Martínez.

Representantes de la opinión pública

Francisca Dolores Valdés de Lozano,
Manuel Becerra Acosta, Rómulo O'Farrill Jr.,
José García Valseca, Mario Santaella.

Colaboradores pedagógicos

Soledad Anaya Solórzano, Luz Coronado,
Amelia Monroy, Luz Vera,
Dionisia Zamora Pallares, Arquímedes Caballero,
Antonio Mansilla, Román Piña Chan,
Antonio Barragán Saldaña.

MI LIBRO DE CUARTO AÑO

Geografía

por la profesora

RITA LÓPEZ DE LLERGO

Cubierta de JORGE GONZÁLEZ CAMARENA

(Es la reproducción de un cuadro que representa a la nación mexicana avanzando al impulso de su historia y con el triple empuje —cultural, agrícola, industrial— que le da el pueblo.)

Ilustraciones y dibujos de

JUAN MADRID, ANTONIO CARDOSO, RAFAEL FERNÁNDEZ DE LARA, PALMIRA GARZA, ELVIA GÓMEZ HOYUELA, MANUEL MONTES DE OCA, ARISTEO MORENO, MANUEL ROMERO ORTIZ, FELIPE SERGIO ORTEGA, ALBERTO DE TRINIDAD SOLÍS.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA • MÉXICO, D.F.

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Doctor Río de la Loza, Núm. 116, México 7, D. F.

© Agosto de 1960

LA TIERRA, ASTRO DEL SISTEMA SOLAR.

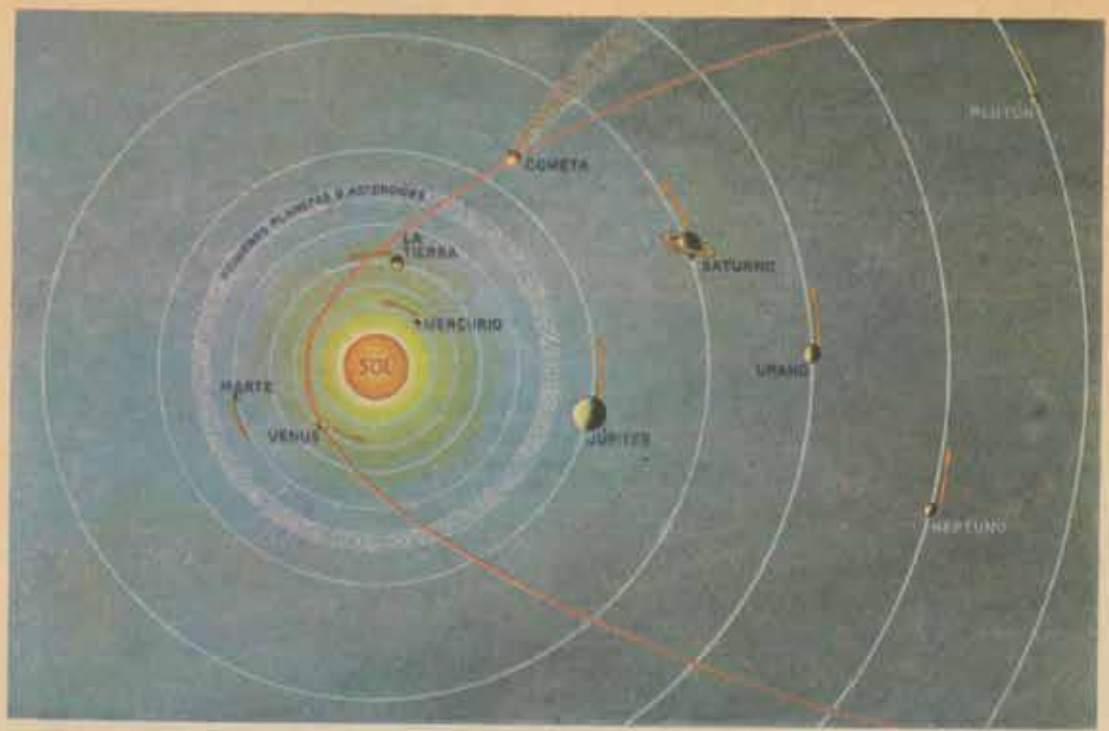


Los astros. Desde antes que asistiéramos a la escuela, nos habíamos acostumbrado a mirar el cielo, y habíamos visto que algunos astros titilan y otros no titilan. Hoy sabemos que los que titilan tienen **luz propia** y se llaman **estrellas,** y que los que no titilan están iluminados porque **reflejan** la luz del Sol.

Nosotros vivimos sobre un astro que no tiene luz propia y que se llama la **Tierra.**

El Sistema Planetario Solar

La Tierra forma parte de un grupo o familia de astros denominado **Sistema Planetario Solar.** Los astros que forman este Sistema son:



El **Sol,** única estrella del sistema, la cual da luz y calor a todos los demás astros del grupo.

Los **planetas,** astros que giran alrededor del Sol. No tienen luz propia, pero reflejan la que reciben del Sol.

Los **satélites** o **lunas,** pequeños astros que tampoco tienen luz propia, y que giran alrededor de los planetas. También reflejan la luz del Sol.

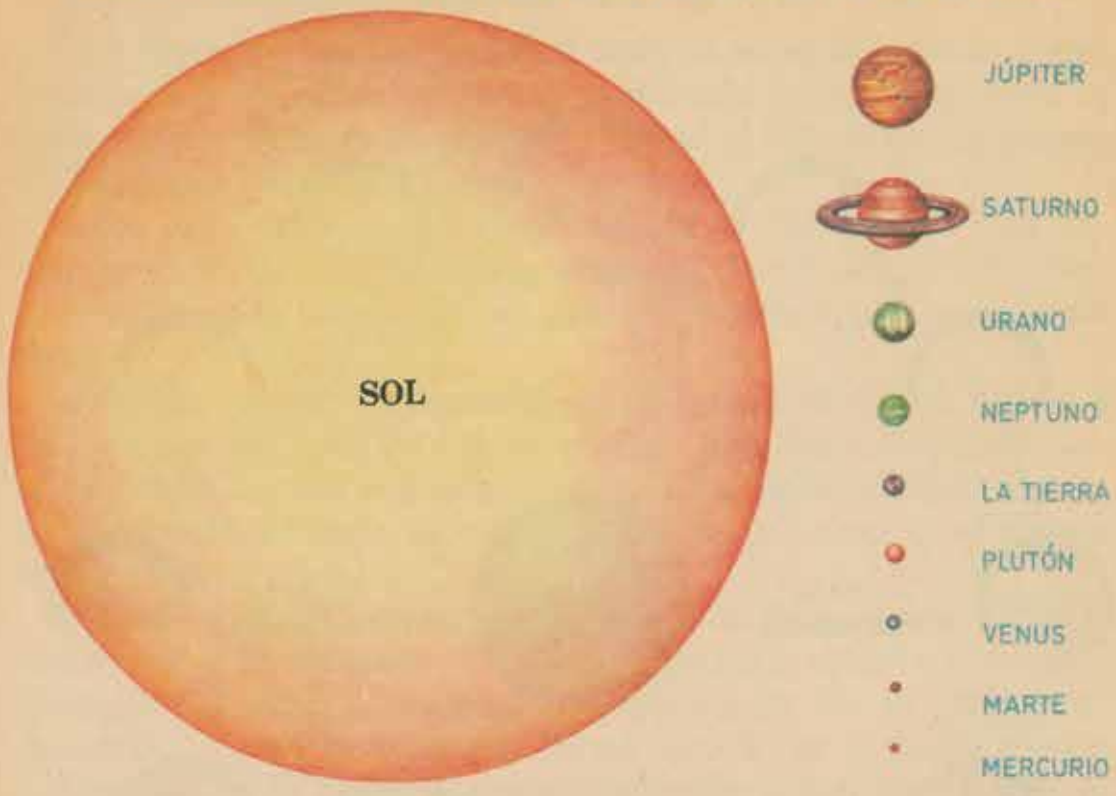
Los **cometas,** astros luminosos que se mueven alrededor del Sol. La mayor parte de ellos tiene una cauda luminosa.

Los **bólidos** o **meteoritos,** cuerpos pequeños, que al moverse alrededor del Sol, a veces se acercan a la Tierra y, al rozar las capas de aire, se incendian y estallan. Muchas veces los vemos caer; les llamamos **estrellas fugaces.**

Los planetas. Se conocen hasta ahora nueve planetas principales. El que está más cerca del Sol se llama **Mercurio;** siguen después **Venus,** la **Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno** y **Plutón.**

Entre Marte y Júpiter hay una enorme cantidad de pequeños planetas, los **asteroides.**

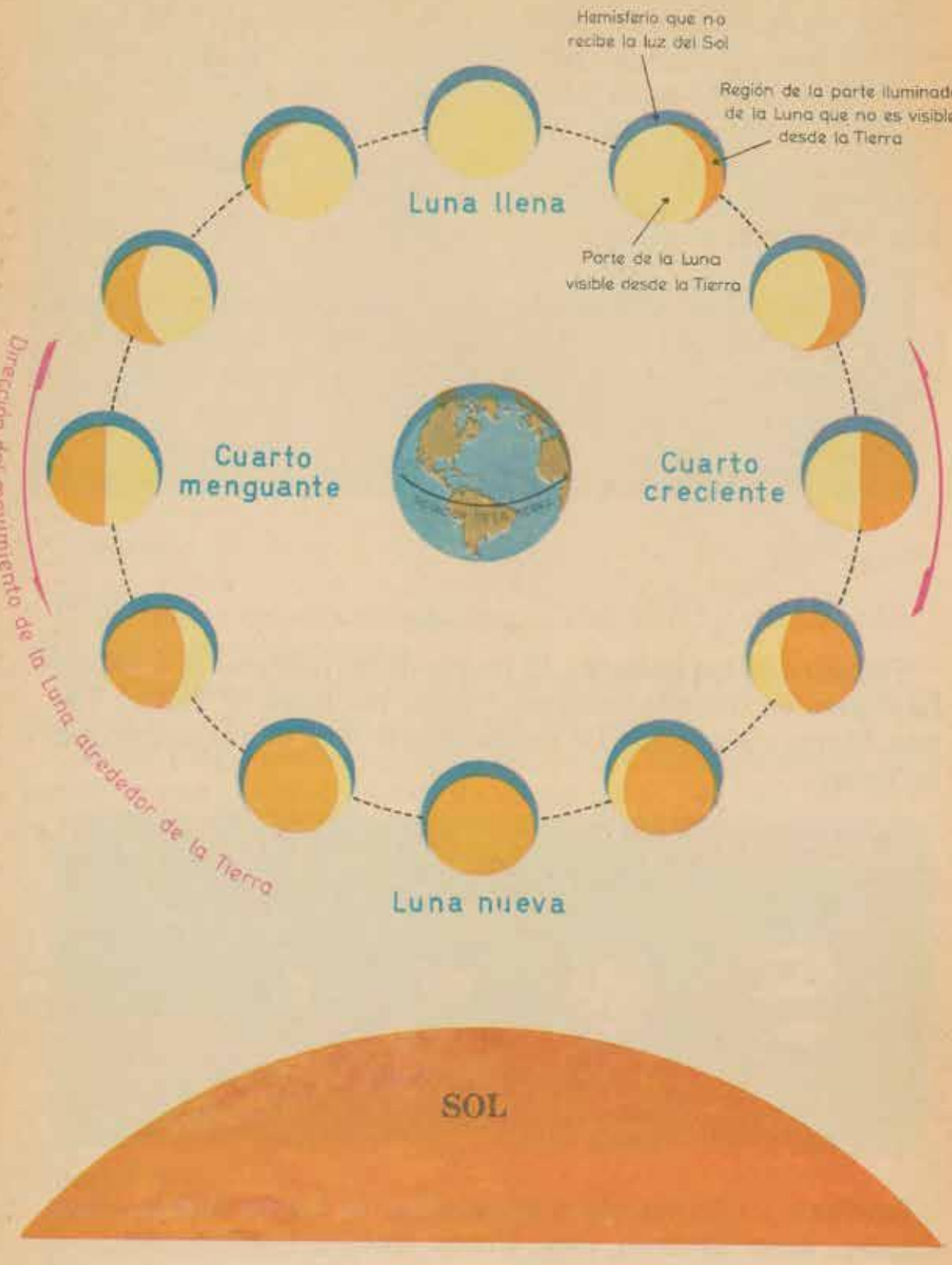
TAMAÑO COMPARATIVO DE LOS PLANETAS CON EL SOL



Tamaños de los planetas. El mayor de los planetas es Júpiter. Le siguen en tamaño Saturno, Urano, Neptuno, la Tierra, Venus, Marte y Mercurio. De Plutón sólo se sabe que es menor que la Tierra.



Satélites. La Tierra tiene un satélite, la **Luna; Marte, dos; Júpiter, doce; Saturno, diez; Urano, cinco, y Neptuno, dos.**


Hemisferio que no recibe la luz del Sol
Región de la parte iluminada de la Luna que no es visible desde la Tierra
Luna llena
Parte de la Luna visible desde la Tierra
Cuarto menguante
Cuarto creciente
Dirección del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra
Luna nueva
SOL

Fases de la Luna

Los rayos del Sol no llegan a toda la superficie de la Luna porque ésta es redonda; por lo tanto sólo queda iluminada la mitad que está en cada momento frente al Sol; la mitad oscura no es visible desde la Tierra.

Como la Luna se mueve alrededor de la Tierra, sólo una noche queda la parte iluminada, completa, frente a la Tierra. Entonces vemos la Luna como un gran globo luminoso: es la **Luna llena.**

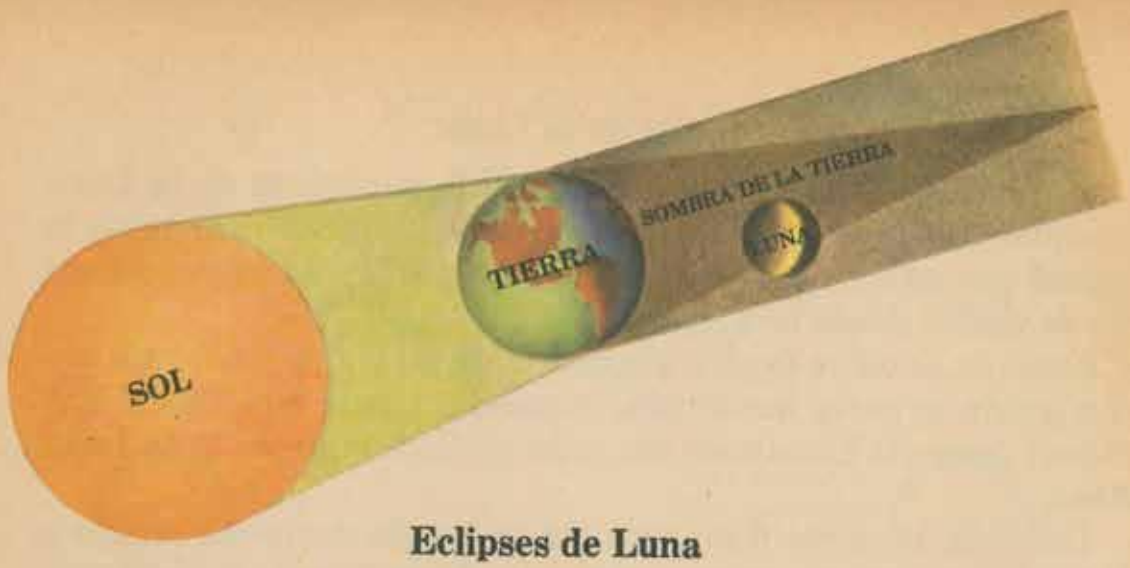
Después, la parte iluminada ya no queda completa frente a la Tierra y, por eso, vemos como si la Luna fuera adelgazándose. Al cabo de una semana, sólo puede verse la mitad de la parte iluminada, es decir, la cuarta parte de la Luna: es el **cuarto menguante.**

Pasado el cuarto menguante, vemos la Luna como un gajo cada vez más delgado. Tanto se adelgaza, que una semana después del cuarto menguante, dejamos de ver la Luna porque está frente a la Tierra la mitad oscura: es la **Luna nueva.**

Después de la Luna nueva, empezamos a ver un gajo de la parte iluminada. El gajo, que al principio es muy delgado, va engrosándose, hasta que al cabo de una semana podemos ver la mitad de la parte iluminada, esto es, la cuarta parte de la Luna: es el **cuarto creciente.**

A partir del cuarto creciente, sigue aumentando el tamaño de la parte que vemos, hasta que, cuando la Luna ha terminado de dar una vuelta completa alrededor de la Tierra, volvemos a ver toda la parte iluminada y se repite la **Luna llena.**





Eclipses de Luna

La Tierra, como todos los cuerpos opacos, proyecta una sombra porque impide que pasen los rayos del Sol. Al moverse alrededor de la Tierra, la Luna puede entrar, entera o en parte, en la sombra de la Tierra. La parte que está dentro de la sombra no puede recibir los rayos del Sol y, como la Luna no tiene luz propia, queda oscurecida. Este fenómeno se llama **eclipse de Luna.** El eclipse **es total** cuando toda la Luna entra en la sombra, y **parcial** cuando se oscurece solamente una parte.



Eclipses de Sol

También la Luna, que es opaca, proyecta sombra, pues impide que los rayos solares pasen. Cuando al moverse alrededor de la Tierra, la Luna queda colocada de manera que su sombra llegue a la Tierra, en los lugares a los que la sombra toca, no puede verse el Sol. Este fenómeno se llama **eclipse de Sol.** También los eclipses de Sol pueden ser totales o parciales.

FORMA DE LA TIERRA

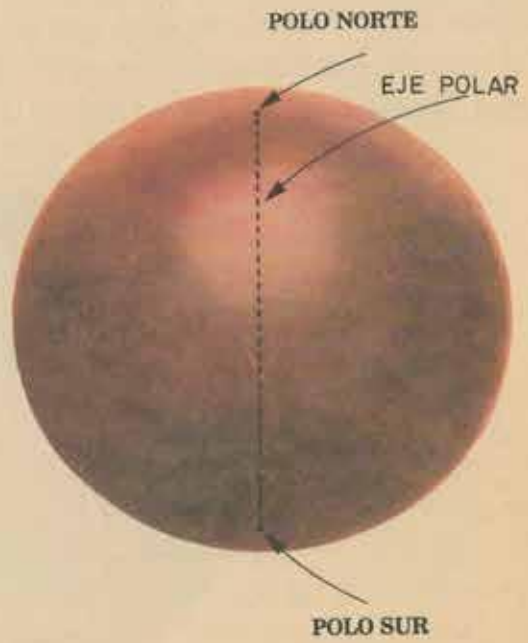


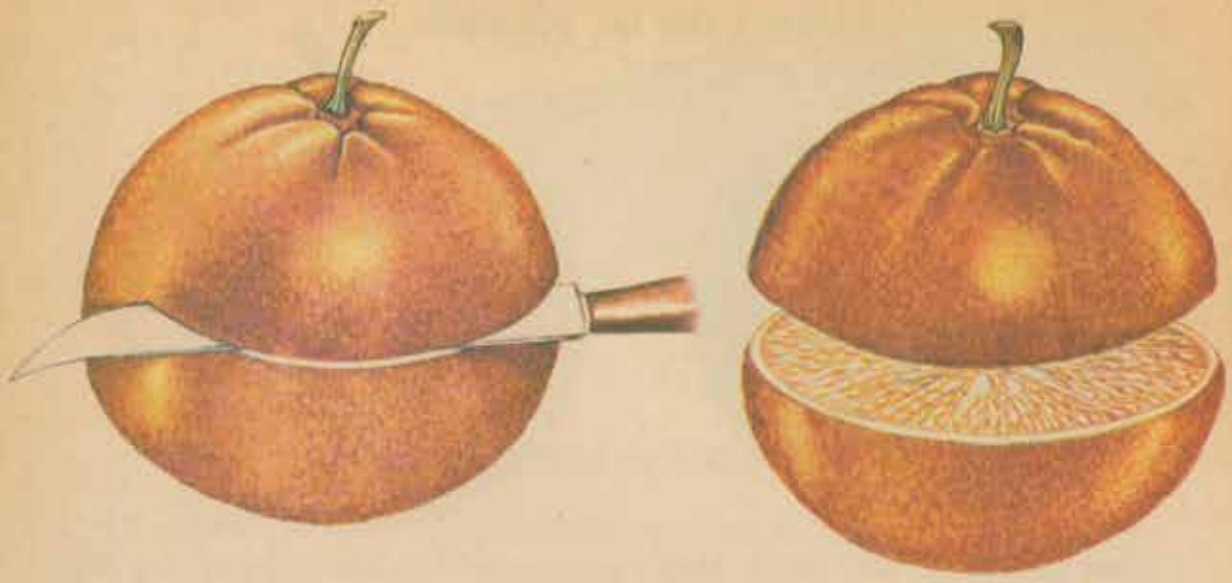
ELIPSOIDE DE REVOLUCIÓN ACHATADO

La Tierra es redonda; su forma se parece a la de un elipsoide de revolución achatado, que es el cuerpo que vemos formarse cuando hacemos girar una elipse alrededor de su diámetro menor. Si comparamos su forma con la de una fruta veríamos que se parece a la de una naranja mandarina.

Eje polar y Polos

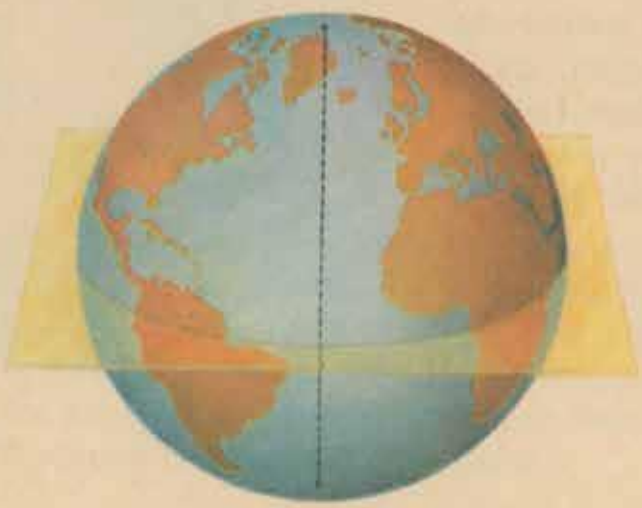
El diámetro menor del elipsoide se llama, en la Tierra, **Eje Polar.** Los extremos del Eje polar son los polos: **Polo Norte** y **Polo Sur.**

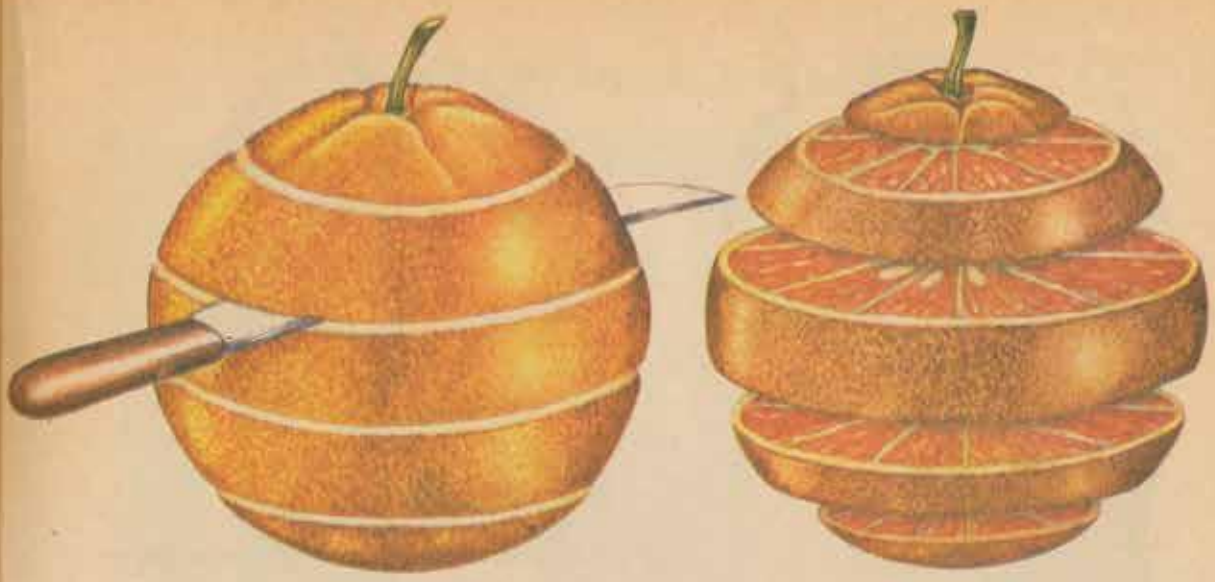




Ecuador

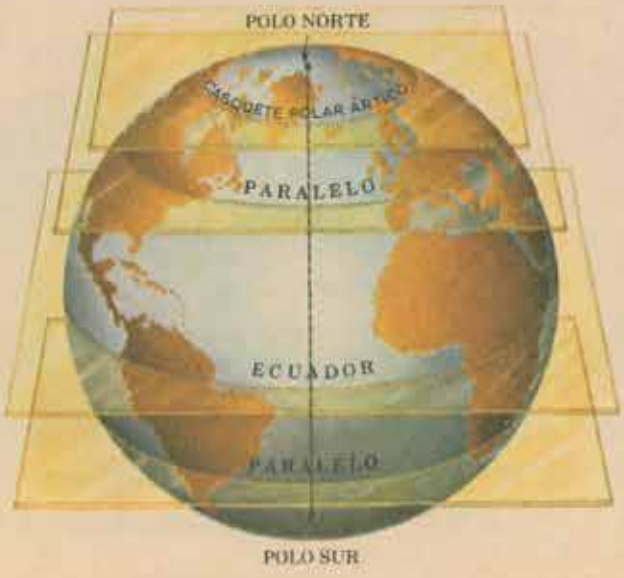
Si cortamos una naranja mandarina con un cuchillo plano de modo que el corte pase por su centro y sea perpendicular a los gajos, el corte que resulta es un círculo y la fruta queda dividida en dos partes iguales. Si imagináramos a la Tierra cortada con un plano que pase por su centro y perpendicular al Eje Polar, el corte que resulta es el **círculo llamado Ecuador.** El Ecuador divide a la Tierra en dos partes iguales llamadas **Hemisferios.** En uno de los hemisferios está el Polo Norte: se le llama **Hemisferio Norte;** en el otro está el Polo Sur: es el **Hemisferio Sur.**

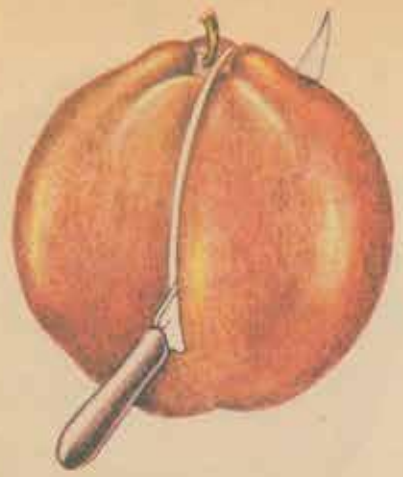




Paralelos

Si cortamos una naranja mandarina con un cuchillo plano de manera que los cortes sean todos perpendiculares a los gajos, como cuando la rebanamos, los cortes son círculos cada vez más pequeños a medida que están más cerca de los extremos de la fruta. De la misma manera, si imaginamos a la Tierra cortada con planos paralelos al que formó el Ecuador, los cortes serían los círculos llamados **paralelos.** El tamaño de los paralelos disminuye a medida que se acercan a los polos.

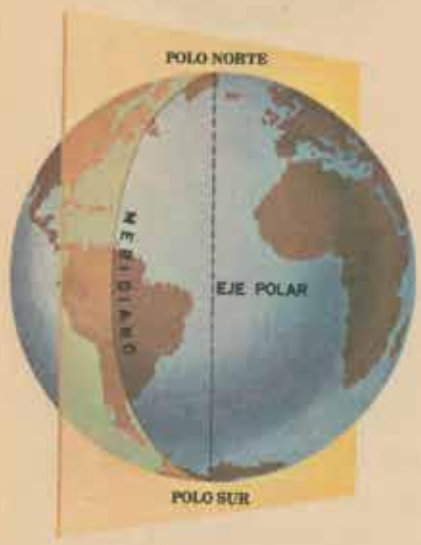






Meridianos

Si cortamos una naranja mandarina con un cuchillo en la misma dirección que sus gajos y de modo que éstos no queden partidos, el corte es una curva alargada como la elipse. Si se imagina a la Tierra cortada con planos que pasen por el Eje Polar, los cortes serán las elipses que se llaman **meridianos.**



Vertical de un lugar. La línea recta que sigue la dirección de la plomada en un lugar, se llama **vertical de ese lugar.**





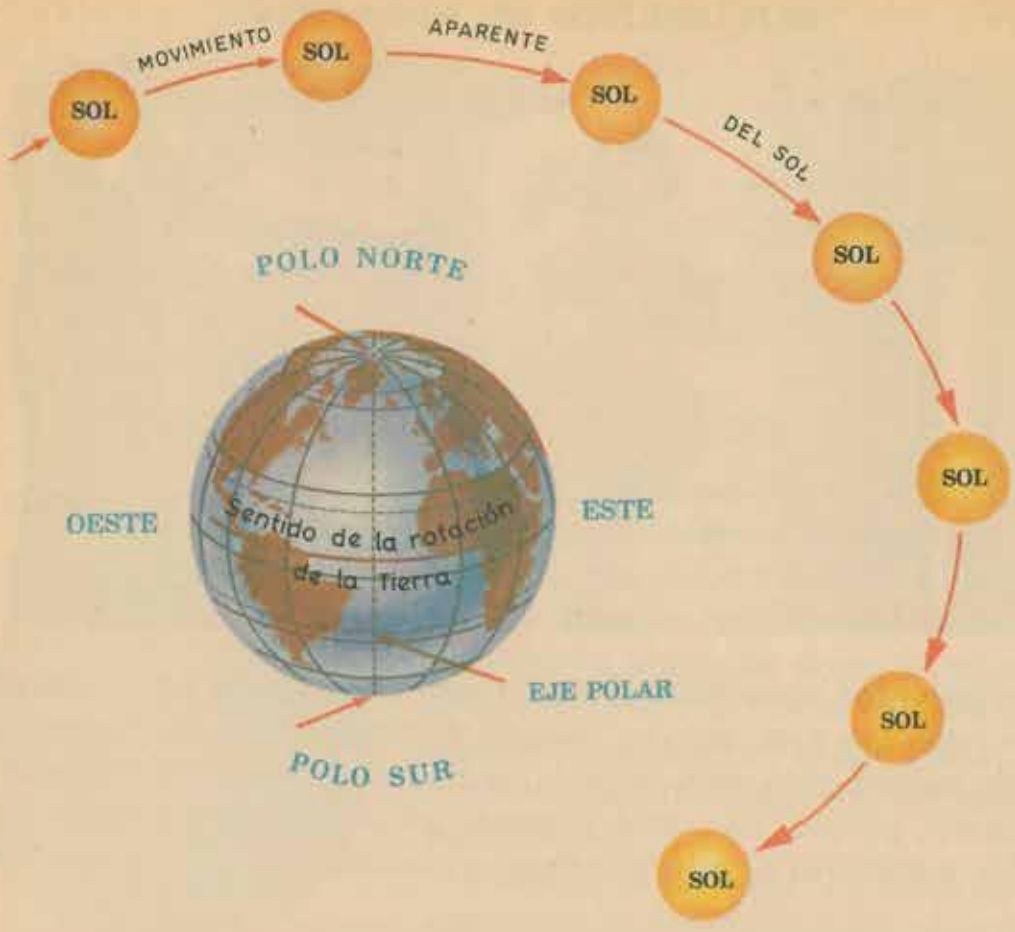
MOVIMIENTO DE ROTACIÓN



Movimientos aparentes. Cuando nos ponemos a dar vueltas sobre nuestros pies, esto es, cuando giramos alrededor de nuestro eje cabeza-pies, nos parece que todo lo que nos rodea, árboles, casas, postes, etc., está girando alrededor de nosotros en sentido contrario al que nosotros giramos.



Cuando nos subimos a los "caballitos" o a la "ola giratoria", también nos parece que lo que está fuera gira alrededor de "los caballitos" y en sentido contrario al de éstos.



El movimiento de rotación de la Tierra

Nosotros vemos todos los días que el Sol sale, empieza a subir, llega a un punto que es el más alto de todo su camino, baja, y luego se oculta del lado contrario a donde salió. Nos parece que el Sol se ha movido alrededor de la Tierra.

Del mismo modo podemos ver, en noches despejadas, que las estrellas giran alrededor de la Tierra.

El movimiento del Sol y los de las estrellas son sólo movimientos aparentes: ni el Sol ni las estrellas **se mueven alrededor de la Tierra;** es la Tierra la que **gira o da vueltas alrededor de su Eje Polar.** Este movimiento se llama de **rotación.**

Dirección de la rotación. Cuando hacemos girar una perinola o bailar un trompo, la dirección en que estos juguetes giran es perpendicular a los ejes alrededor de los cuales dan vueltas.



También la dirección del movimiento de rotación de la Tierra **es perpendicular a la del Eje Polar.** La direccion del Eje Polar se llama dirección **Norte-Sur.** La dirección de la rotación de la Tierra es la dirección **Oeste-Este.**

Como la dirección de los movimientos aparentes del Sol y de los demás astros es en sentido contrario al de la rotación de la Tierra, es la dirección **Este-Oeste.**



Orientación

Cuando en la clase un alumno nuevo quiere saber en qué lugar están sentados los compañeros que él ha oído nombrar pero que no conoce, puede preguntarnos: "¿En qué lugar está Miguel?" Nosotros le contestaremos: "En la banca de la derecha". De otro niño podríamos decirle: "Dos lugares detrás de mí".

También sobre la Tierra es necesario saber dónde están situados algunos lugares; por ejemplo: ¿hacia dónde debo cami-



nar si quiero ir a San Luis Potosí cuando estoy en Guadalajara? Entonces necesitamos orientarnos, buscamos primero la dirección Norte-Sur, que es la del Eje Polar, y luego la dirección Oeste-Este, o de la rotación de la Tierra. Para conocer estas dos direcciones en cada lugar, es necesario encontrar **en el horizonte** —esto es, en la línea que en cada lugar parece separar el cielo de la Tierra— la situación de los puntos cardinales: **Norte, Sur, Este** y **Oeste.**

Orientarse es, pues, encontrar, en el lugar en que nosotros estamos, la situación de los puntos cardinales.

Una vez que nos hayamos orientado, podemos determinar en qué dirección se encuentra el punto que buscamos.



Orientación por la observación del Sol. La manera más sencilla de orientarse consiste en dirigir la mano derecha al punto por el que vemos salir el Sol, y la izquierda, al punto por el que en ese mismo día se pone. Colocados así, **nuestro frente se-**

ñala el Norte, y, nuestra espalda, el Sur. Si con nuestro frente al Norte y nuestra espalda al Sur nos ponemos en cruz, esto es, con nuestros brazos bien extendidos hacia los lados, la mano derecha señalará el Este (Levante u Oriente), y la izquierda el Oeste (Poniente u Occidente).





Uso de la brújula. Si se frota una aguja con un imán, es decir, si se imanta la aguja y se la coloca sobre un pedazo de corcho que flote en el agua de modo que la aguja sobresalga del corcho, la aguja se colocará en una posición muy próxima a la dirección Norte-Sur. Este fenómeno se ha aprovechado para construir el aparato que se conoce con el nombre de **brújula,** que está formado por una aguja imantada que se mueve sobre un pivote dentro de una cajita. En el fondo de la cajita están marcadas las direcciones en que podemos encontrar los puntos cardinales, cuando ponemos la brújula horizontalmente y hacemos que la letra N, que señala el Norte, quede bajo la punta de la aguja.

Los puntos colaterales. Para poder señalar con mayor precisión la posición de un lugar respecto a la de otro, se fijan en el horizonte otros cuatro puntos; cada uno de estos puntos está situado a igual distancia de dos de los cardinales:

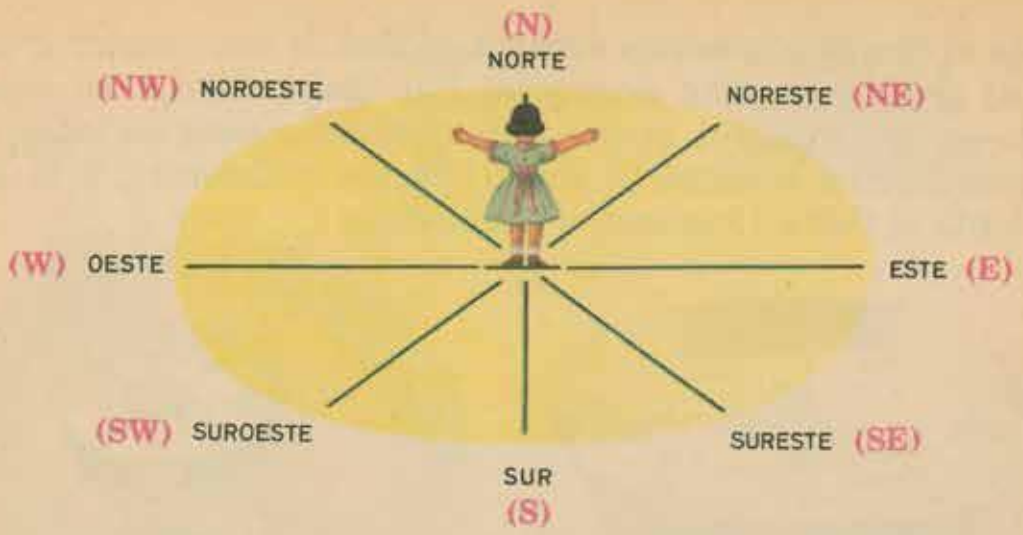
Noreste, entre el Norte y el Este.

Noroeste, entre el Norte y el Oeste.

Sureste, entre el Sur y el Este.

Suroeste, entre el Sur y el Oeste.

Abreviaturas de los puntos cardinales. Para no tener que escribir completos los nombres de los puntos cardinales se abre-



vian con sus iniciales mayúsculas: **N, Norte; S, Sur; E, Este;** para el **Oeste** se usa **W,** inicial del nombre en inglés y en alemán. Los nombres de los puntos intermedios o colaterales se abrevian con las dos iniciales de los puntos cardinales entre los que están situados: **NE, Noreste; NW, Noroeste; SE, Sureste; SW, Suroeste.**

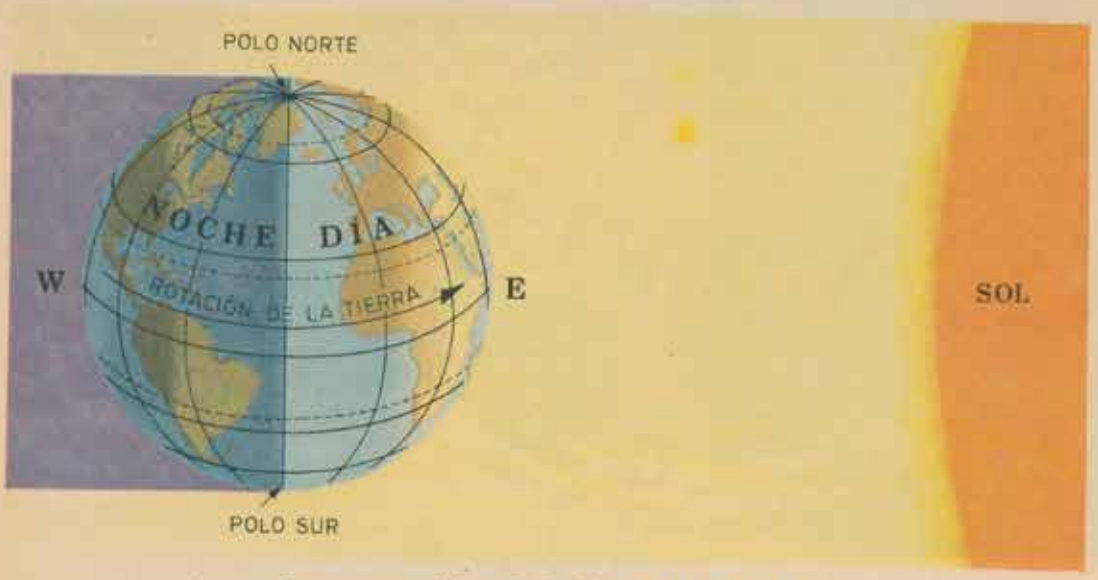


Orientación en los mapas. Si para dibujar lo que vemos en nuestro horizonte nos colocamos en la posición que tenemos cuando nos orientamos, tendremos que poner, en la parte superior del dibujo, **lo que está al Norte;** en la inferior, **lo que está al**

Sur; a la derecha lo que **está al Este,** y a la izquierda lo que **está al Oeste.** Por eso en los mapas la parte superior señala el Norte; la inferior, el Sur; el lado derecho, el Este, y el izquierdo, el Oeste.





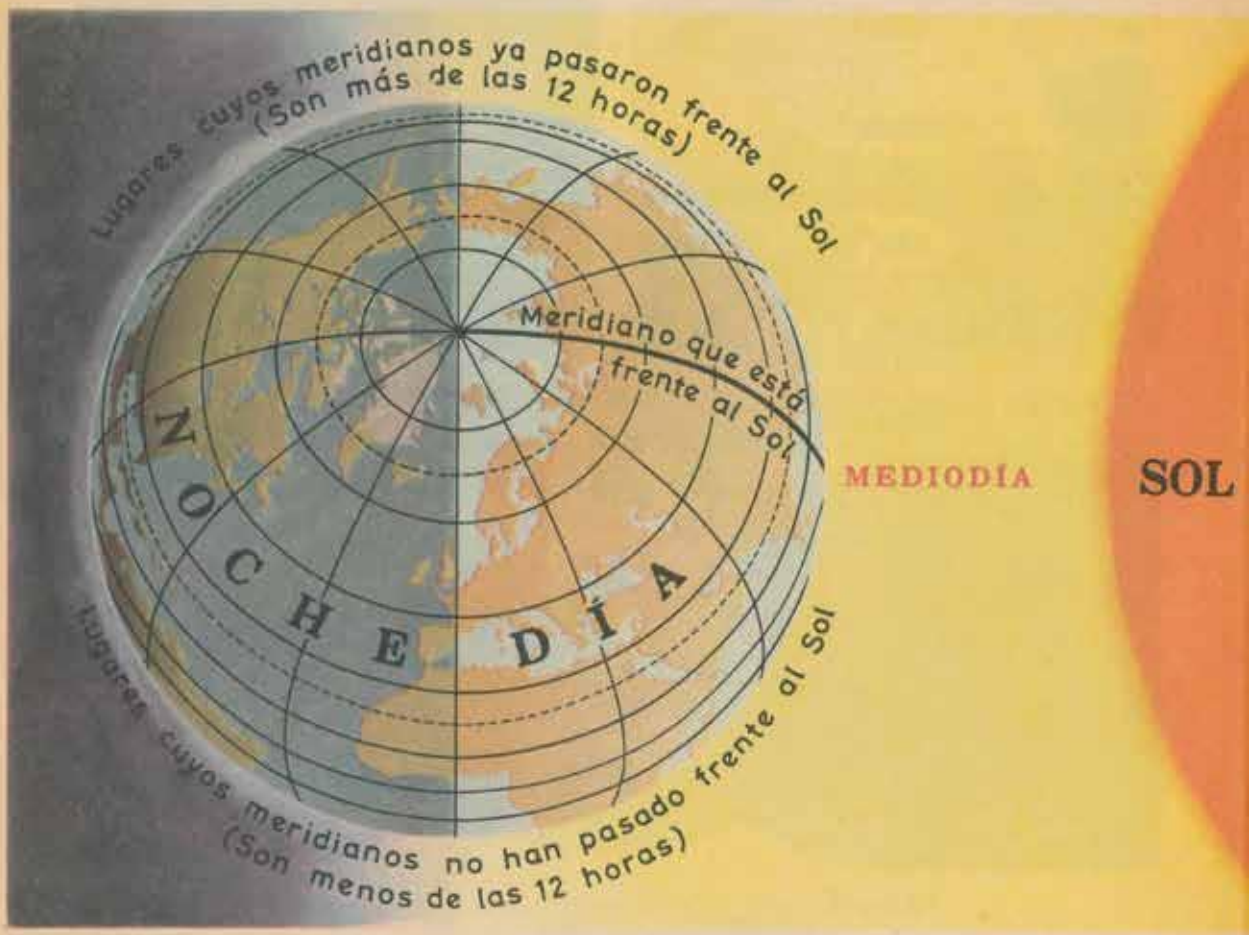


La sucesión del día y la noche

A causa del movimiento de rotación de la Tierra, para cada lugar, el Sol sale por un punto del horizonte, se levanta sobre éste, llega a un punto en que tiene su mayor altura, y desciende para desaparecer bajo el horizonte. El tiempo que el Sol está sobre el horizonte y tenemos su luz, es el **día;** el tiempo que está bajo el horizonte y no recibimos su luz, es la **noche.**

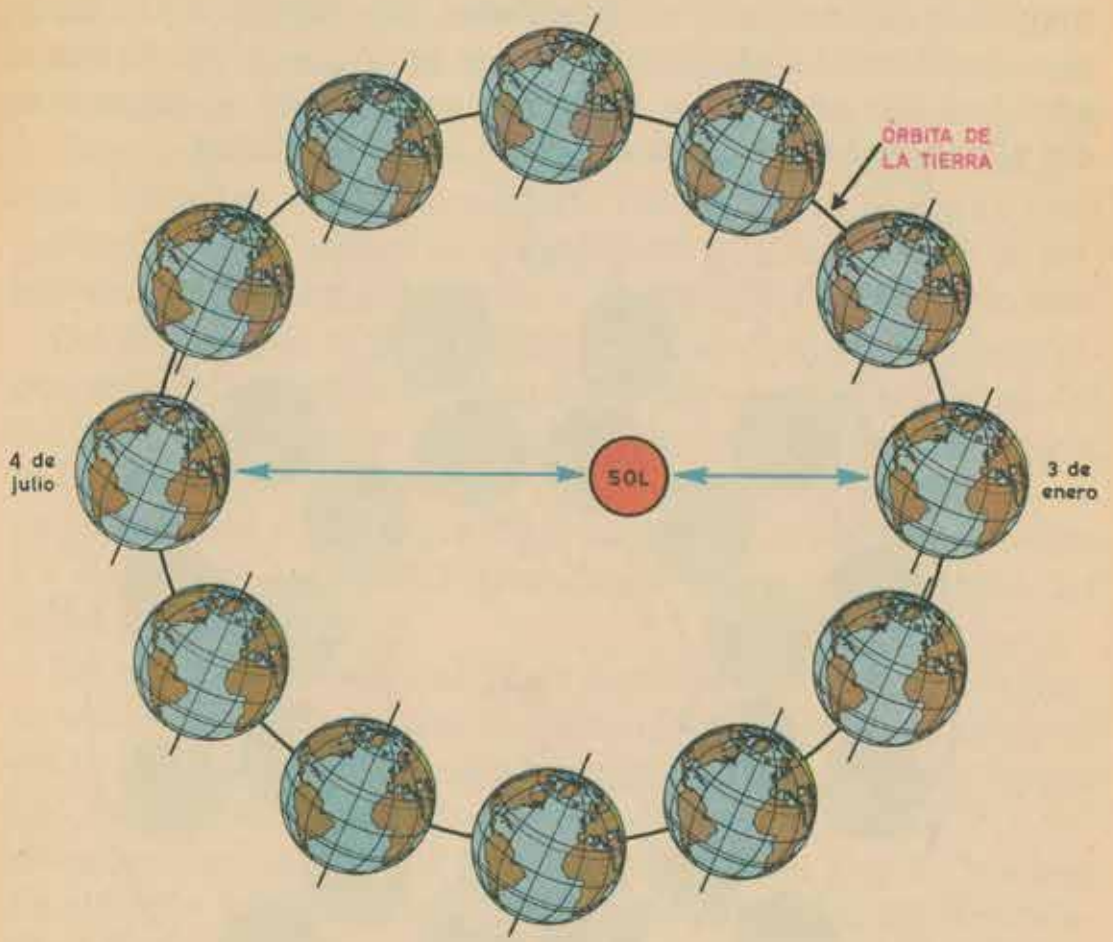
Día solar. La palabra **día,** además de que se usa para designar el tiempo durante el cual recibimos los rayos del Sol, se emplea

para dar nombre a la sucesión de un día y una noche, esto es, al tiempo que tarda el meridiano, que puede trazarse en cada lugar, en pasar dos veces seguidas frente al Sol. El **día solar** se divide en 24 partes llamadas **horas.**



Diferencia de horas. En el momento en que el meridiano de un lugar pasa frente al Sol, es el **mediodía,** o las 12 horas, para todos los lugares que están situados sobre ese meridiano. Pero como sólo un meridiano puede quedar en cierto momento frente al Sol, los lugares que no están situados sobre él tienen horas diferentes: son más de las 12 para los que están situados al E, porque sus meridianos pasaron antes frente al Sol, y menos de las 12 para los que están situados al W, porque sus meridianos no han pasado todavía frente al Sol.

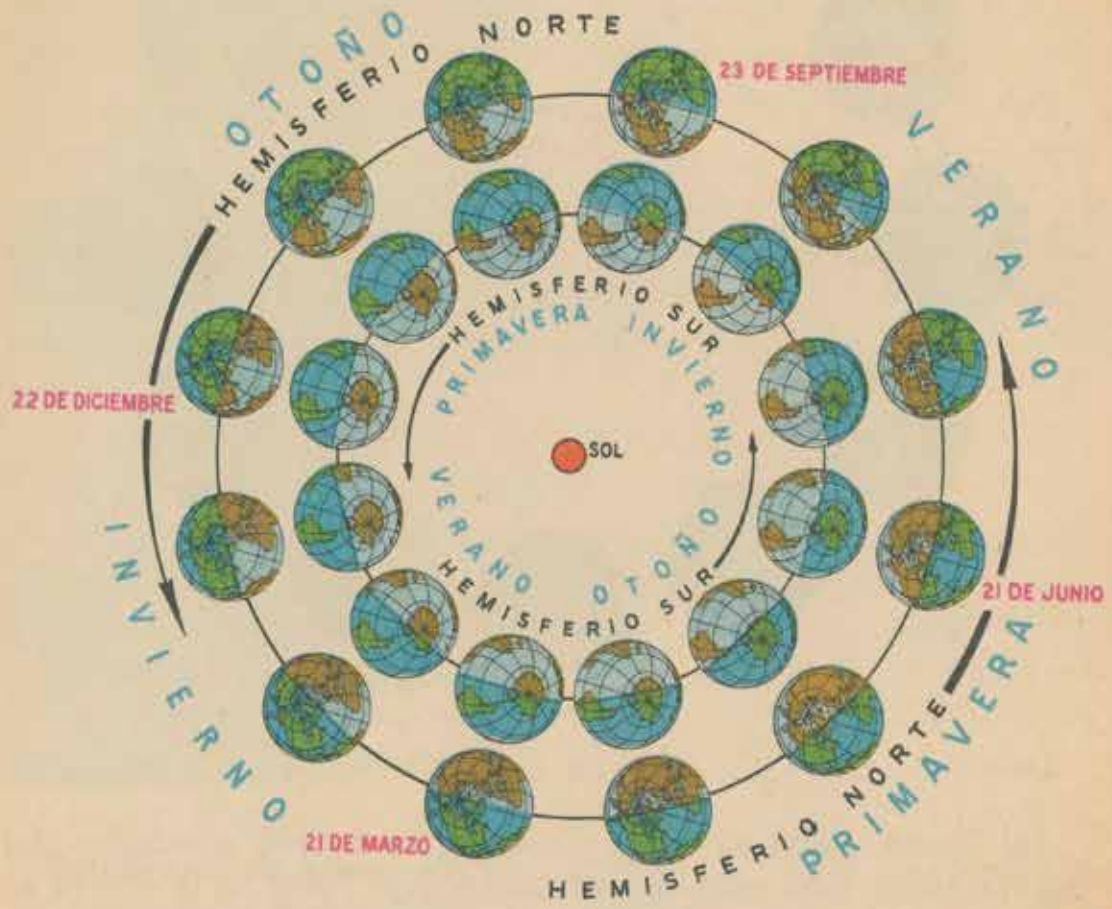
MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE LA TIERRA



La Tierra, como todos los planetas, se mueve alrededor del Sol. Durante todo este movimiento el Eje Polar de la Tierra se conserva paralelo a sí mismo; este movimiento se llama **traslación.**

Órbita de la Tierra. El camino u órbita que la Tierra recorre alrededor del Sol es una elipse poco alargada. El Sol está en uno de los focos de la elipse; por eso no siempre estamos a la misma distancia del Sol: estamos más cerca el 3 de enero, y más lejos el 4 de julio.

Año civil y año trópico. La Tierra tarda 365 días y algo menos de 6 horas en recorrer su órbita; este tiempo se llama **año trópico.** El año que nosotros usamos, esto es, el **año civil,** está formado por días enteros: tiene 365 días. Las horas que le faltan para ser igual al año trópico se van acumulando y cada cuatro años casi dan un día. Por esto cada cuatro años se agrega un día al mes de febrero. Estos años se llaman **bisiestos.**



Inclinación del Eje Polar. El Eje Polar de la Tierra no es perpendicular al plano en que está la órbita, sino que está inclinado. Como esta inclinación se conserva igual durante todo el movimiento, la posición de los Hemisferios Norte y Sur con respecto al Sol varía en el año, y, por esto, la cantidad de calor que recibe cada hemisferio varía también en el año.

Las estaciones

Las diferencias de calentamiento de los hemisferios durante el año, dan lugar a las **estaciones.**

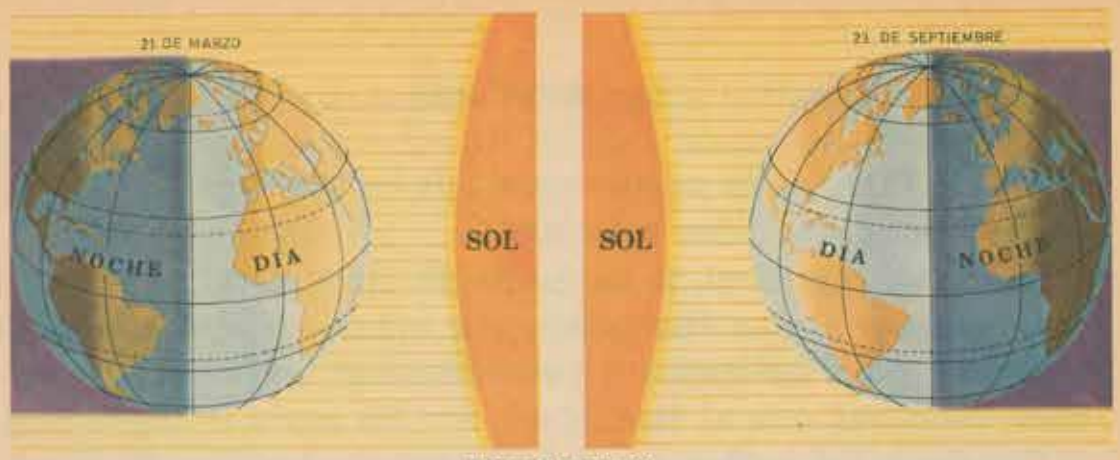
Del 21 de marzo al 21 de junio: El Hemisferio Norte está más caliente que el Hemisferio Sur, porque los rayos del Sol le llegan poco inclinados y tiene días más largos que las noches, mientras que al Hemisferio Sur los rayos le llegan muy inclinados y las noches son más largas que los días. Es la **primavera del Hemisferio Norte,** y el **otoño del Hemisferio Sur.**

Del 21 de junio al 23 de septiembre: El Hemisferio Norte sigue más caliente que el Hemisferio Sur, porque los rayos del Sol le siguen llegando poco inclinados y tiene días más largos que las noches, mientras que al Hemisferio Sur, los rayos le siguen llegando muy inclinados y las noches son más largas que los días. Es el **verano del Hemisferio Norte,** y el **invierno del Hemisferio Sur.**

Del 23 de septiembre al 22 de diciembre: El Hemisferio Norte está menos caliente que el Hemisferio Sur, porque los rayos del Sol le llegan muy inclinados y las noches son más largas que los días, mientras que al Hemisferio Sur, los rayos le llegan poco inclinados y los días son más largos que las noches. Es el **otoño del Hemisferio Norte,** y la **primavera del Hemisferio Sur.**

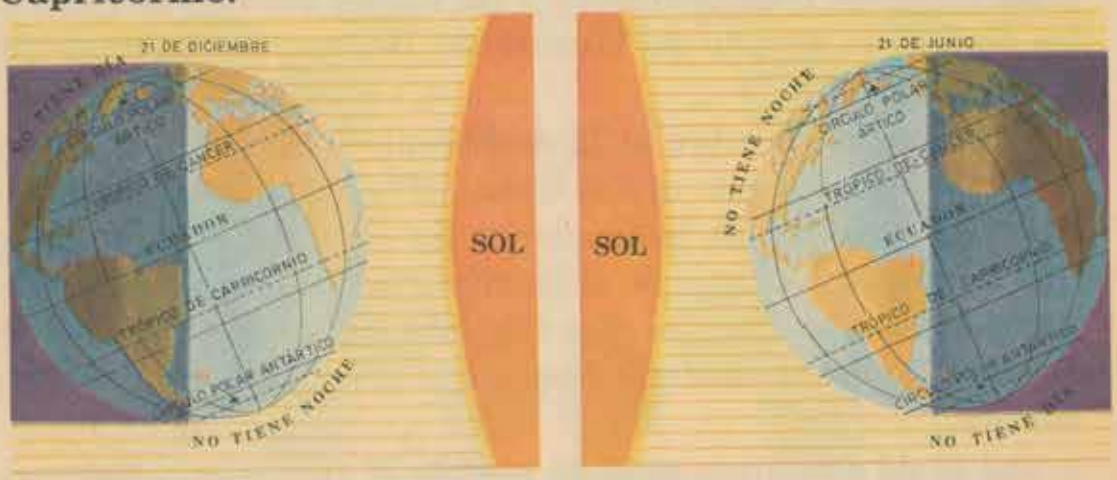
Del 22 de diciembre al 21 de marzo: El Hemisferio Norte sigue menos caliente que el Hemisferio Sur, porque los rayos del Sol le siguen llegando muy inclinados y tiene noches más largas que los días, mientras que al Hemisferio Sur, los rayos le siguen llegando poco inclinados y tiene días más largos que las noches. Es el **invierno del Hemisferio Norte,** y el **verano del Hemisferio Sur.**

Los equinoccios. El 21 de marzo y el 23 de septiembre, el día y la noche son iguales en toda la Tierra; por esto estas fechas se llaman **equinoccios,** palabra que significa **noches iguales.**



EQUINOCCIOS

Los trópicos. El 21 de junio, los rayos del Sol caen verticalmente a un paralelo del Hemisferio Norte que se llama **Trópico de Cáncer.** El 22 de diciembre, los rayos solares caen verticalmente a un paralelo del Hemisferio Sur que se llama **Trópico de Capricornio.**



SOLSTICIOS

Los círculos polares. El 21 de junio, un casquete que rodea al Polo Norte no tiene noche, y, otro casquete que rodea al Polo Sur, no tiene día. El casquete que rodea al Polo Norte es el **Casquete Polar Ártico** y está limitado por un paralelo que se llama **Círculo Polar Ártico;** el casquete que rodea al Polo Sur es el **Casquete Polar Antártico,** y el paralelo que lo limita es el **Círculo Polar Antártico.**

El 23 de diciembre, el Casquete Polar Ártico **no tiene día,** y el Casquete Polar Antártico **no tiene noche.**

DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS Y AGUAS SOBRE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA

Tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua y sólo una **cuarta parte** está ocupada por las tierras que emergen, esto es, que sobresalen del agua.

Las tierras emergidas. Las grandes porciones de tierra que emergen de las aguas son los **continentes;** las porciones menores son las **islas.**

Los continentes son tres: el **Continente Americano,** el **Continente Eurasiático-Africano** y el **Continente Antártico.**

Las aguas. Las grandes masas de agua que separan los continentes son los **océanos;** las menos extensas son los **mares.**

Los océanos son: el **Océano Pacífico,** el **Océano Atlántico,** el **Océano Índico** y el **Océano Glacial Ártico.**

El Continente Americano



El Continente Americano se extiende mucho de Norte a Sur, y poco de E a W. Lo rodean: al E, el Océano Atlántico; al W, el Océano Pacífico, y al N, el Océano Glacial Ártico.

Está formado por dos extensas masas de tierra de forma triangular, que tienen su parte más ancha hacia el N y se adelgazan, hasta casi terminar en punta, hacia el S: son **América del Norte** y **América del Sur.** Entre ellas hay una parte angosta que las une, **América Central.**

El Continente Eurasiático-Africano

El Continente Eurasiático-Africano está rodeado: al E, por el Océano Pacífico; al W, por el Océano Atlántico; al N, por el Océano Glacial Ártico, y al S, por el Océano Índico.

Este Continente es mucho más extenso que el Americano; está formado por dos extensiones de tierra: **Eurasia** y **África.** Su mayor dimensión es de E a W. Generalmente se considera dividida a Eurasia en dos partes: **Europa** al W y **Asia** al E, pero no hay, en realidad, verdadera separación entre ellas.



El Continente Antártico

El Continente Antártico, o **Antártica,** ocupa casi por completo el Casquete Polar Antártico. Pequeñas partes de este Continente quedan al N del Círculo Polar Antártico, es decir, fuera del Casquete.



El Océano Pacífico

El Océano Pacífico ocupa una extensión mucho mayor que la de todos los continentes juntos. Separa el Continente Americano de Asia Al S de América del Sur se une con el Océano Atlántico y, al S de una gran isla llamada Australia, se une con el Océano Índico. Por el N se comunica con el Océano Glacial Ártico por un paso o canal que se encuentra entre Asia y América del Norte: el **Estrecho de Bering.**





El Océano Atlántico

El Océano Atlántico es muy alargado de N a S, pero poco ancho de E a W. Separa al Continente Americano de Europa y de África. Al S de América del Sur se une con el Océano Pacífico, y al S de África se une con el Océano Índico. Está comunicado ampliamente con el Océano Glacial Ártico al N de América del Norte y de Europa.

El Océano Índico

El Océano Índico está situado entre África, Australia y Asia, que lo cierra completamente por el N. Está comunicado ampliamente con el Océano Atlántico, al S de África, y con el Pacífico, al S de Australia.





El Océano Glacial Ártico

El Océano Glacial Ártico se encuentra todo en el Casquete Polar, al N de Asia, de Europa y de América del Norte. Como ya dijimos, la comunicación con el Océano Pacífico es muy angosta, mientras que la del Océano Atlántico es muy amplia.



América del Norte

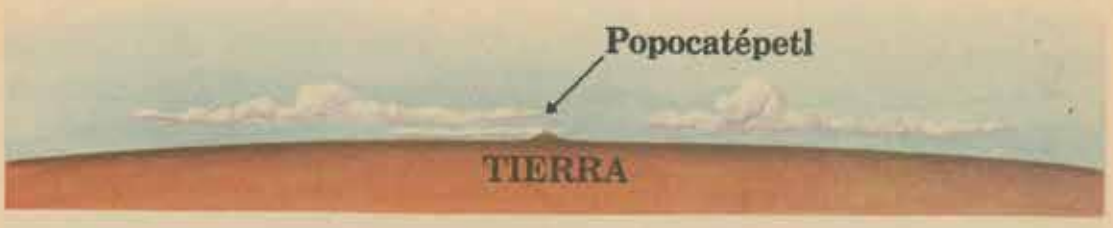
La parte más extensa de América del Norte está situada entre el Trópico de Cáncer y el Océano Glacial Ártico; en cambio, sólo una pequeña parte queda al S del Trópico. Por el W baña a América del Norte el Océano Pacífico, y por el E el Atlántico, el que, al avanzar hacia el W y formar la amplia penetración llamada Golfo de México, la angosta considerablemente.

El angostamiento, ya muy notable en la parte situada sobre el Trópico de Cáncer, continúa hacia el S, lo que da lugar a la formación de la estrecha faja de tierras que une a Améri-

ca del Norte con América del Sur, y que se conoce con el nombre de América Central.

América del Norte, como todas las tierras emergidas, no es llana: algunas de sus regiones son altas y otras bajas; a veces las partes que unen las regiones bajas con las altas tienen pendientes pronunciadas y, otras, muy tendidas. Estas irregularidades constituyen su relieve.

La forma y el relieve que ahora tiene, han aparecido poco a poco en diferentes épocas y están sufriendo continuas modi-





Popocatépetl

ficaciones. Pero estas modificaciones son tan lentas, que para que se noten las que ahora se están produciendo será necesario que pasen millones de años.

Para entender el relieve, es preciso tener en cuenta que muchas cosas que a nosotros nos parecen enormes por nuestra pequeñez, resultan pequeñísimas si se las compara con el tamaño de la Tierra: el Popocatépetl resulta, en la Tierra, como una montañita de 1 mm puesta sobre un tinaco esférico de 1 m de radio; y los mares más profundos, como raspaduras, de 2



mm de profundidad, que hiciéramos con una navaja en el mismo tinaco.

América del Norte tiene, hacia el W, una región muy montañosa próxima al Océano Pacífico. En la parte muy ancha situada al N del Golfo de México, hay también una región montañosa paralela a la orilla o litoral del Océano Atlántico. Entre estas dos regiones montañosas está situada una baja y casi plana. La parte N de esta región está inclinada hacia el Océano Glacial Ártico; la parte S, hacia el Golfo de México.

Las montañas del W son pliegues de las capas de rocas que habían sido depositadas al asentarse en el fondo del mar los materiales sólidos arrancados a las tierras. Esta región se formó mucho después que la del E; por esta razón las montañas están menos desgastadas, y como, además, han tenido movimientos de ascenso, son altas. Estas montañas forman cadenas paralelas unas a las otras en la dirección del litoral del Océano Pacífico, esto es, de NW a SE. Estas cadenas son:

Una primera serie, situada al W, muy próxima al litoral, comprende, de N a S, los **Montes de Alaska,** la **Cadena Costera** y las **Sierras de Baja California.**

La segunda serie, situada al E de la anterior, está formada por los **Montes de las Cascadas** y la **Sierra Nevada.**

En la tercera serie están los **Montes Wasatch** y la **Sierra Madre Occidental.**

La última serie, situada al E de las otras, está formada por las **Montañas Rocosas** y la **Sierra Madre Oriental.**

Mesetas. Entre las series de montañas hay regiones menos elevadas que las cadenas de montañas, pero también altas y relativamente planas a las que, por esta causa, se da el nombre de **mesetas.** De las numerosas mesetas sólo citaremos las dos que es importante conocer al estudiar la República Mexicana:

La **Meseta del río Colorado,** limitada por los **Montes Wasatch** y las **Montañas Rocosas,** y la **Altiplanicie Mexicana,** situada entre la **Sierra Madre Occidental** y la **Sierra Madre Oriental.**



América Central

Mientras que el relieve de América del Norte está formado por las dos regiones montañosas y la de las llanuras que siguen una dirección **Norte-Sur,** el relieve de América Central tiene una dirección **Este-Oeste.**

América Central comprende la región más angosta del Continente, que por tener varios estrechamientos o **istmos,** recibe el nombre de **América fstmica;** y tres **archipiélagos,** esto es,



grupos de islas, situados al E. Los archipiélagos son: el de las **Islas Bahamas** o **Lucayas;** el de las **Grandes Antillas** (Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Jamaica) y el de las **Pequeñas Antillas.**

Entre la América Ístmica y los archipiélagos, el Océano Atlántico ha formado el **Golfo de México,** el **Mar de las Antillas** y el **Mar Caribe.** El Golfo de México está limitado, en parte, por América del Norte, y el Mar Caribe, por América del Sur.

El Mar Caribe está comunicado ampliamente con el de las Antillas, y éste, con el Golfo de México. Por estar casi rodeados por tierras, los tres mares forman el conjunto llamado **Mediterráneo Americano.**

REPÚBLICA MEXICANA



Situación

Una parte de la República Mexicana está situada en **América del Norte,** y otra, en **América Central.**

En América del Norte ocupa la región más angosta, bañada al E por el Golfo de México y al W por el Océano Pacífico; en América Central nuestro país ocupa la parte en que el litoral del Océano Pacífico tuerce hacia el E y el Continente se angosta tanto que da lugar a la formación del primero de los estrechamientos, o istmos, centroamericanos: el **Istmo de Tehuantepec.**



La República Mexicana se extiende, de W a E, desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México y la parte N del Mar de las Antillas. Por el N linda con los **Estados Unidos de América** y, por el S, con **Guatemala** y con **Belice.**

Relieve

De las cadenas de montañas de la región W de América del Norte, tres constituyen la estructura o esqueleto que da forma al relieve de la parte de la República Mexicana situada en América del Norte. Estas cadenas son:

La **Sierra Madre Oriental,** que es continuación de las Montañas Rocosas; la **Sierra Madre Occidental,** prolongación de los Montes Wasatch, y las **Sierras de la Baja California,** que continúan, hacia el S, la Cadena Costera.

La parte comprendida entre las dos últimas cadenas ha sufrido hundimientos muy intensos. Estos fenómenos originaron la



formación de la gran entrante del Océano Pacífico, que se conoce con el nombre de **Golfo de California.**

Al formarse el Golfo de California, quedó parcialmente separada del Continente la estrecha y larga faja de tierra llamada **Península de la Baja California.**

Entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental está situada la meseta que recibe el nombre de **Altiplanicie Mexicana.** Esta meseta queda limitada al S por una gran serie de montañas volcánicas, alineadas de W a E, conocida con el nombre de **Eje Volcánico.**

Mientras que la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental están constituidas por pliegues de las capas de rocas depositadas en el fondo del mar, las montañas volcánicas son acumulaciones de lavas, esto es, de rocas que salieron fundidas del interior de la Tierra a través de fallas o quiebras del terreno, y que, al enfriarse, se solidificaron alrededor del orifi-



cio de salida. Así se formaron el **Pico de Orizaba,** el **Cofre de Perote,** la **Malinche,** el **Popocatépetl,** el **Iztaccíhuatl,** el **Nevado de Toluca,** el **Pico de Tancítaro,** el **Nevado** y el **Volcán de Colima,** todos volcanes gigantescos que forman parte del Eje Volcánico.







Otra cadena volcánica, las **Sierras de Zacatecas,** atraviesa la Altiplanicie de NW a SE; se une al NW con la Sierra Madre Occidental, un poco al N del Trópico de Cáncer, y al SE con la Sierra Madre Oriental y con el Eje Volcánico.

Al S del Eje Volcánico sólo la Sierra Madre Oriental, que se prolonga hasta el Istmo de Tehuantepec, sigue la dirección NW-SE; las demás cadenas de montañas están dirigidas de W a E. Una tercera Sierra Madre, la **Sierra Madre del Sur,** muy próxima al litoral del Océano Pacífico, se extiende hasta el Istmo de Tehuantepec.

Los empujes que formaron los pliegues que constituyen la Sierra Madre del Sur y los que dieron origen a la parte S de la Sierra Madre Oriental, chocaron contra un macizo de rocas, especie de pequeña isla, el **Escudo Mixteco,** que está situada al S del Eje Volcánico entre la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre Oriental.

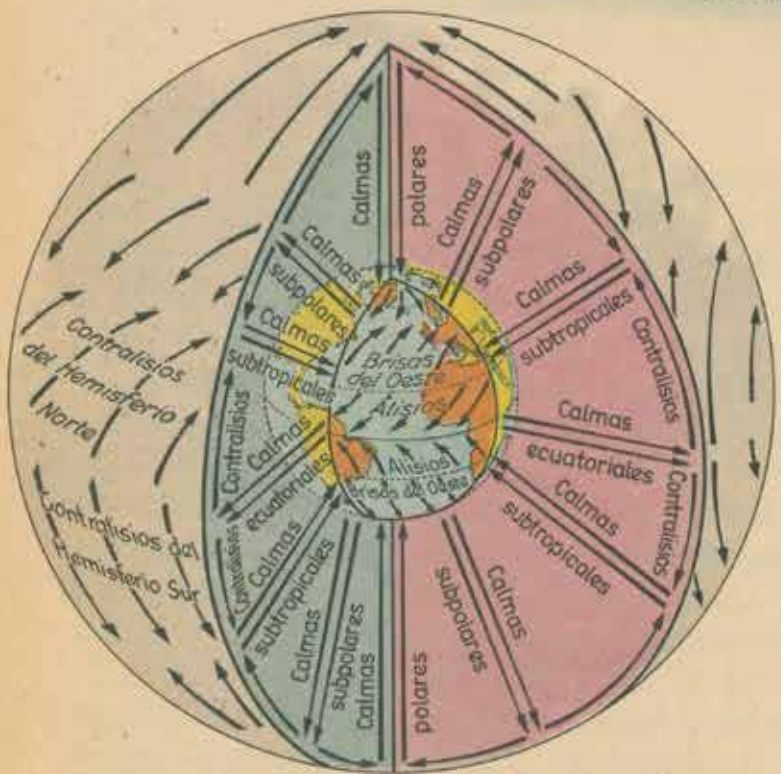


Al E del Escudo Mixteco, los pliegues de la Sierra Madre Oriental y los de la Sierra Madre del Sur se encontraron; como tienen direcciones diferentes, al chocar unos contra otros, se torcieron y encimaron de tal manera, que formaron montañas muy elevadas, con direcciones muy variables, que hacen el relieve de esta región, llamada región del **Cempoaltépetl,** sumamente complicado. De esta región, el relieve desciende rápidamente hacia el Istmo de Tehuantepec, que es muy bajo.

Al E del Istmo de Tehuantepec, el relieve sigue también la dirección W-E. En fajas paralelas están situadas: la **Sierra Madre de Chiapas,** próxima al litoral del Océano Pacífico; las **Mesetas Centrales de Chiapas** y las **Llanuras de Tabasco.** Estas últimas se inclinan hacia el Golfo de México.

Una gran losa caliza muy baja y casi plana, la **Península de Yucatán,** se inclina, de S a N, entre el Mar de las Antillas y el Golfo de México. La bañan, por el E, el Mar de las Antillas, y, por el N y W, el Golfo de México.





(En esta ilustración la altura de la atmósfera es muy exagerada)

Climas

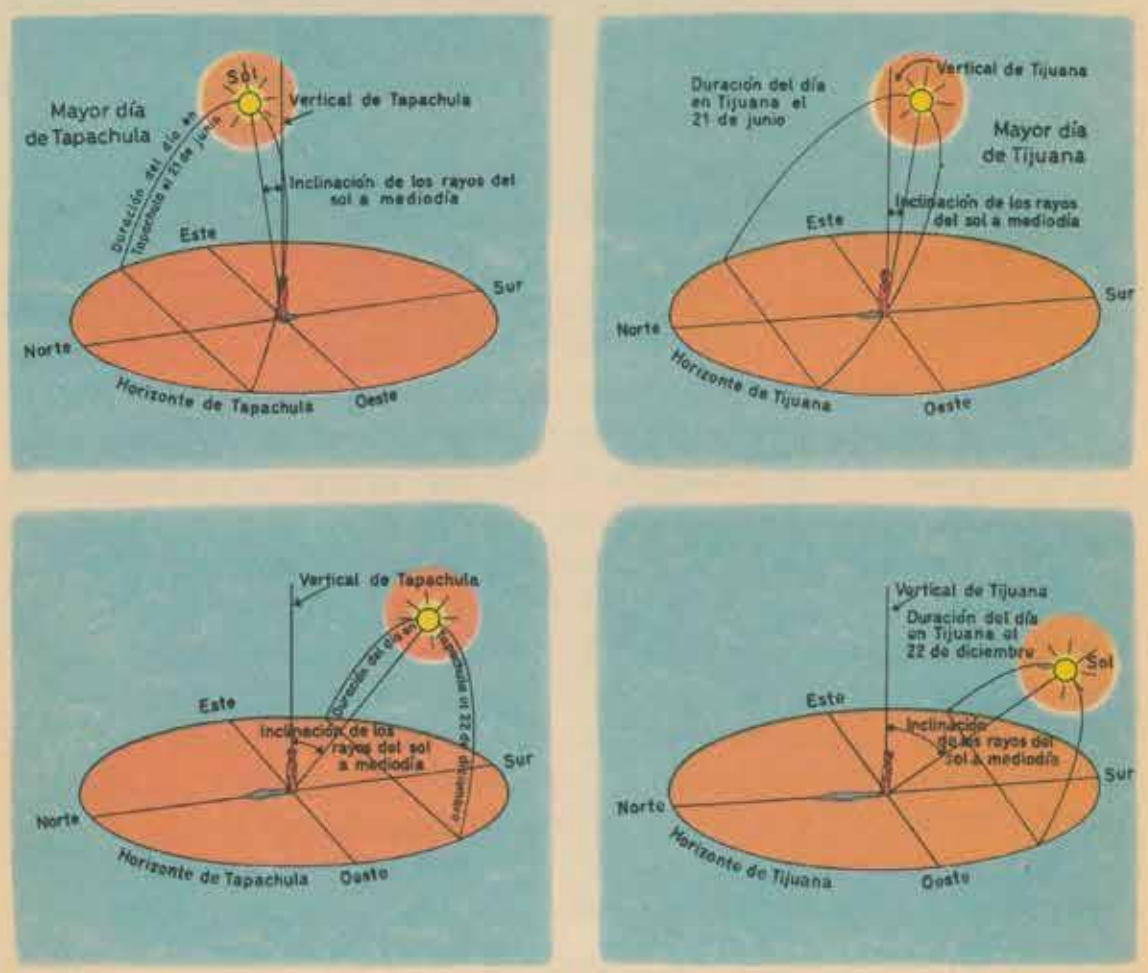
Rodea a la Tierra la **atmósfera,** envoltura gaseosa formada por el aire. Como nosotros vivimos sobre la superficie de la Tierra, estamos sumergidos dentro de esa capa de aire.

De la misma manera que para que subsistan los peces que viven

dentro de una fuente o en una pecera, es importante que el agua tenga determinada temperatura, que esté limpia, y que los animales puedan recibir la luz del Sol, para nosotros tiene una gran importancia saber, en las regiones donde vivimos, cuáles son las condiciones más frecuentes de **temperatura** y **humedad del aire,** así como la intensidad y la dirección de sus movimientos; esto es: la **intensidad** y **dirección** de los vientos.

Cuando se conocen las condiciones más frecuentes de temperatura y humedad del aire, y de intensidad y dirección de los vientos en una región, se dice que se conoce el **clima de la región.**

En la República Mexicana, principalmente en la parte situada al S del Trópico de Cáncer, los rayos del Sol llegan siempre poco inclinados; por esta razón los climas son **calientes** o **templados.**



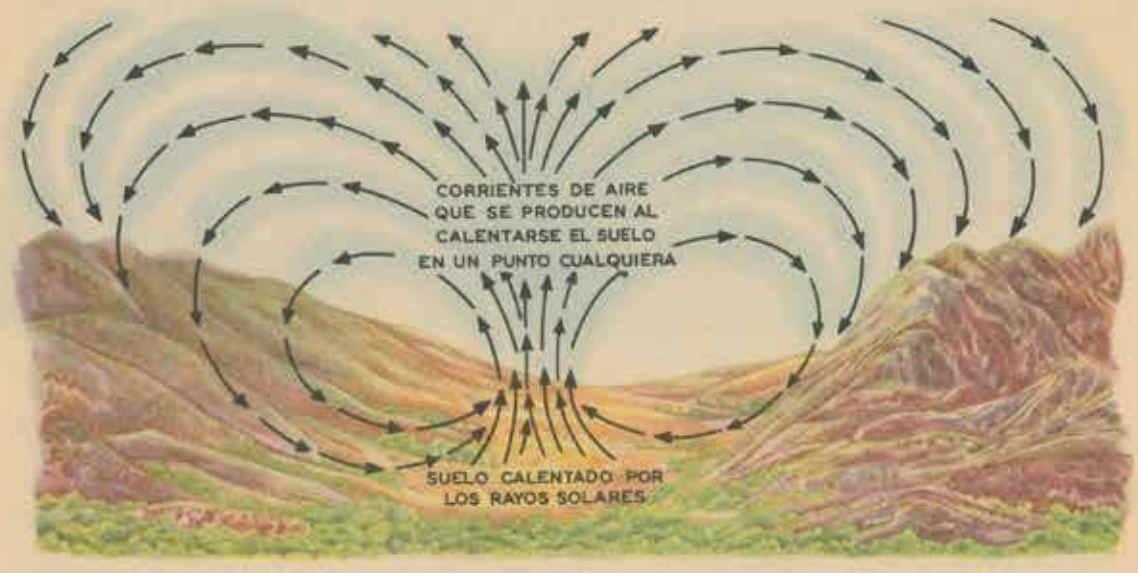
La duración de los días **varía poco** en la parte situada al S del Trópico de Cáncer, y **un poco más** en la parte situada al N; por esto, los lugares que están al S **no tienen verdadero invierno,** apenas una estación menos caliente, o cuando mucho, templada; mientras que en la parte N los inviernos **ya son más marcados.**



La atmósfera desempeña, en la Tierra, el mismo papel que los vidrios en un invernadero: deja pasar los rayos del Sol sin que el aire se caliente, pero una vez que la superficie de la Tierra se ha calentado, no permite que el calor escape; sirve de abrigo que impide el enfriamiento. Sobre los lugares altos la capa de aire es menos gruesa, y, por esto, el abrigo es menos eficaz: hay mayor **pérdida de calor** que en los lugares bajos en donde la capa de aire es más gruesa. Esta es la causa de que los lugares altos sean **menos calientes** que los lugares bajos. La Altiplanicie Mexicana y las Mesetas de Chiapas tienen climas templados, mientras que las regiones bajas (como la Península de Yucatán, las llanuras de Tabasco, el Istmo de Tehuantepec y todos los lugares próximos a los litorales) son calientes.

Las tierras se calientan con mayor rapidez que los mares, pero también se enfrían en menos tiempo, al igual que la orilla de un tanque o la arena de la playa están más calientes que el

agua cuando están recibiendo los rayos del Sol; por la noche, en cambio, está más caliente el agua que la orilla del tanque o la arena de la playa. Así, en verano, las tierras están más calientes que los mares, y en el invierno están más frías. En las tierras hay mayores cambios de temperatura que en los mares, sobre todo cuando no pueden tener la influencia del mar porque están separadas de él por cadenas de montañas. Esto pasa en la Altiplanicie, a la que separan de los mares las dos Sierras Madres.



Cuando hace mucho calor, algunos objetos lejanos aparecen a nuestra vista como si temblaran; lo mismo pasa cuando los vemos estando cerca de una hornilla o anafe encendidos. Lo que sucede es que el aire se calienta en contacto con el suelo o con la parrilla, se expande al calentarse, se hace menos denso y sube. El lugar que deja el aire al subir, se llena con masas de aire que llegan al lugar caliente de lugares menos calientes.



El Ecuador es una zona muy caliente porque en ella varía menos la inclinación de los rayos del Sol durante el año, y el día y la noche son siempre iguales. El aire se calienta y sube. Del Hemisferio Norte y del Hemisferio Sur llegan corrientes de aire a llenar el lugar que deja el aire al subir. Como estas corrientes se mueven de paralelos menores a paralelos mayores, quedan desviadas al W: se llaman **vientos alisios.** En el Hemisferio Norte soplan de NE a SW, y son los vientos dominantes en la República Mexicana.



El aire contiene siempre cierta cantidad de vapor de agua; el aire caliente que es poco denso, puede contener mayor cantidad que el aire frío que es más denso. Cuando el aire se enfría, se hace más denso y no puede ya contener todo el vapor de agua que tenía; la parte que sobra vuelve al estado líquido en pequeñas gotas que forman las nubes. Cuando la cantidad de vapor de agua que vuelve al estado líquido es muy grande, las gotas crecen al juntarse unas con las otras; entonces, las capas de aire no pueden ya sostenerlas y caen en forma de lluvia.

Los vientos alisios llegan a la República Mexicana después de atravesar el Golfo de México, por lo que están muy cargados de vapor de agua. Chocan contra la Sierra Madre Oriental y la parte N de las Mesetas de Chiapas, y entonces suben; al subir se expanden. De la misma manera que el aire que sale de un

neumático o de una pelota, al expandirse se enfría, el aire que se expande al subir después de que ha chocado contra las montañas, se enfría; el vapor de agua vuelve al estado líquido y produce lluvias muy copiosas en la región situada entre las montañas y el litoral del Golfo de México.



Los vientos, ya secos, pasan al otro lado de las montañas; por eso la Altiplanicie Mexicana, el Escudo Mixteco y las Mesetas de Chiapas, reciben **menor cantidad de lluvia** que las regiones situadas entre el litoral del Golfo de México y las cadenas de montañas.



ESTUDIO REGIONAL

La Altiplanicie Mexicana



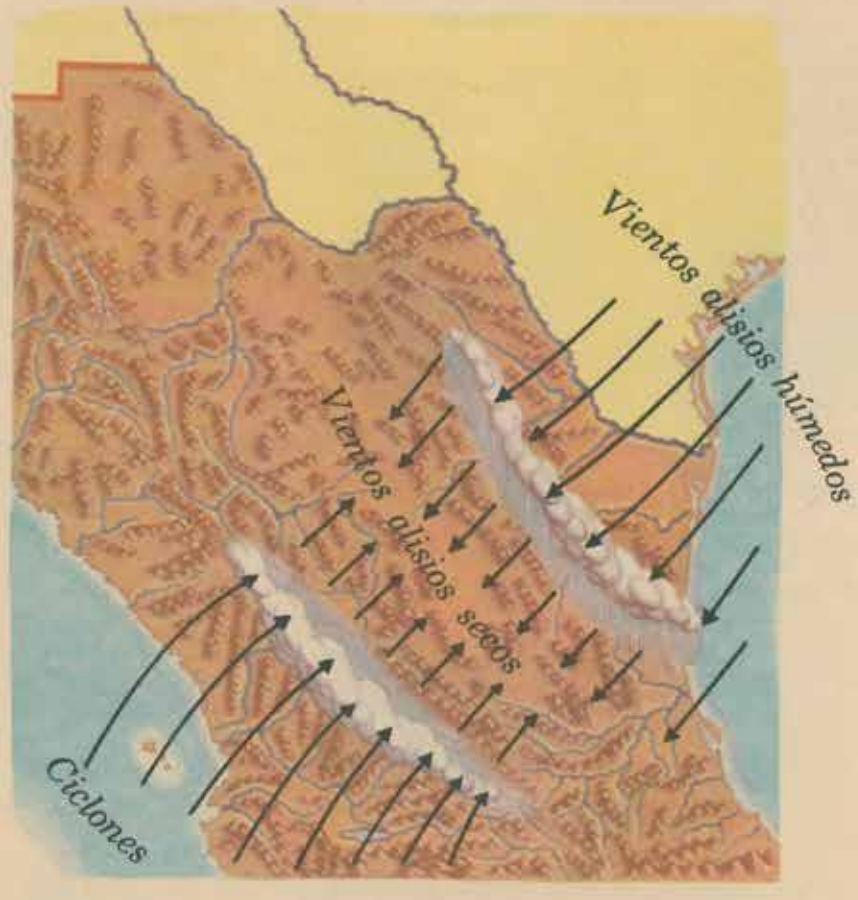
Relieve. La Altiplanicie Mexicana está limitada, al E, por la Sierra Madre Oriental; al W, por la Sierra Madre Occidental, y al S, por el Eje Volcánico. Por el N se prolonga hasta los Estados Unidos, donde algunas cadenas de montañas la separan de la Meseta del río Colorado.





FALLAS DE LOS ESTRATOS

Los empujes que originaron los pliegues que forman las dos Sierras Madres, ya muy debilitados, plegaron también esta región, de manera que en ella existen numerosas pequeñas sie-



rras aisladas. Frecuentemente, al plegarse el terreno, se produjeron roturas o quiebras a las que se da el nombre de **fallas,** en las que, muchas veces, se hundió uno de los bordes.

Las fallas ocasionaron la aparición de fenómenos volcánicos, es decir, la salida de materiales procedentes del interior de la Tierra. Los fenómenos volcánicos originaron la formación de las Sierras de Zacatecas, que dividen a la Altiplanicie en dos regiones, una situada al N, y la otra, al S de estas sierras.

Clima. Los vientos alisios llegan a la Altiplanicie ya secos porque han dejado casi toda la humedad al chocar contra la **vertiente** o ladera E de la Sierra Madre Oriental. Afortunadamen-

te para nuestro país, la región más ancha de América del Norte, situada al N del Golfo de México, se calienta mucho más que el Mediterráneo Americano; el aire se calienta y sube, y masas de aire muy cargadas de vapor de agua van del Mediterráneo Americano a ocupar el lugar del aire que sube: son los **ciclones antillanos.** Estos vientos llegan a la República Mexicana algunas veces por el E y otras por el S, y proporcionan lluvias a la parte S de la Altiplanicie al chocar contra las Sierras de Zacatecas; pero a la parte N llegan ya secos.





La Región Norte o Región de los bolsones

La región situada al N de las Sierras de Zacatecas es la más extensa de las dos en que estas sierras dividen a la Altiplanicie. Su parte más alta está al S, al pie de las Sierras de Zacatecas, y desciende hacia el N.

Es una región muy seca; grandes partes de ella son verdaderos desiertos, porque los alisios y los ciclones antillanos le llegan cuando han dejado su humedad en la parte exterior de las sierras que la rodean. Como está aislada de los mares y no tiene la influencia de los vientos húmedos, los veranos son muy



calurosos y los inviernos bastante fríos porque la azotan las **ondas frías,** vientos que soplan de la parte N de América del Norte —que en esta época es muy fría— hacia el Mediterráneo Americano.

Probablemente en otras épocas la región norte fue menos seca; entonces bajaban ríos de las Sierras de Zacatecas a des-

embocar en lagos situados en la parte N. A medida que el clima fue haciéndose más seco, los lagos fueron desapareciendo, porque recibían muy poca agua y la evaporación era muy intensa. Los lugares que ocuparon antes los lagos y los ríos que iban a desembocar en ellos, son ahora llanuras ligeramente inclinadas hacia el lugar donde estaba el lago. Estas llanuras se llaman **bolsones.** En la parte SE, entre la Sierra Madre Oriental y las Sierras de Zacatecas, está el llamado **Valle del Salado;** en la parte central, el **Bolsón de Mapimí;** al Norte, el **Bolsón de los Lipanes** y los **Llanos de los Gigantes, de los Cristianos, del Chilicote y de los Caballos Mesteños.**

Los únicos ríos importantes son los que nacen en la Sierra Madre Occidental, en la que, por ser muy elevada, los vientos, al chocar, pueden dejar la humedad que todavía llevaban. Estos ríos son el **Nazas,** el **Aguanaval** y el **Conchos.**

El Nazas y el Aguanaval desembocaban antes en lagos que ahora están desecados, porque las aguas de los dos ríos se aprovechan para riegos y se agotan antes de que puedan llegar a los lagos. Las tierras muy fértiles, depositadas por los ríos y los fondos de los antiguos lagos, forman la llamada **Región Lagunera.**

El río Conchos desembocaba en otras épocas en un gran lago a donde iba también el **río Bravo,** que nace en los Estados Unidos en la vertiente interior de las Montañas Rocosas. Un río que bajaba de la vertiente E de la Sierra Madre Oriental hacia el Golfo de México, cortó la Sierra Madre y siguió excavando la Altiplanicie, hasta que llegó al lugar en que estaba el lago. Las aguas del lago escurrieron por el río hacia el Golfo de México, situado mucho más abajo, y los ríos Conchos y Bravo también quedaron capturados al secarse el lago, de modo que sus aguas van al Golfo de México. La desaparición de ese gran lago debe de haber contribuido a hacer más seco el clima de esta región. Cerca de donde existió el lago hay una zona cubierta por pequeñas colinas de arena que cambian de lugar con el viento; son los **Médanos de Samalayuca.**

Por la sequedad del clima y los contrastes de temperatura entre los veranos muy calientes y los inviernos muy rigurosos, la vegetación natural está formada por plantas muy resisten-

tes, como **el mezquite, el guayule** y **la gobernadora;** agaves como **el sotol** y **la lechuguilla;** yucas y cactos como **los nopales, las biznagas** y **los órganos.** En la parte próxima a la Sierra Madre Occidental hay **pastizales** que se aprovechan para la cría de ganado vacuno, caballar y mular. Hay ganado lanar en las partes más secas del E.

Gracias a la construcción de presas y canales de riego se aprovechan las aguas del río Conchos y sus afluentes, del río Bravo y de los ríos Nazas y Aguanaval, para cultivos de **hortalizas, alfalfa, frutales, vid,** y, sobre todo, de **trigo** y de **algodón.** El cultivo del algodón ha sido tan intenso en la Región Lagunera que las aguas de los ríos Nazas y Aguanaval no bastan ya para regar los sembrados y ha sido necesario perforar pozos que, por desgracia, se agotan rápidamente.

La mayor importancia de esta región es su riqueza en recursos minerales: **oro, plata** y **cobre,** en las regiones próximas a la Sierra Madre Occidental y a las Sierras de Zacatecas; **plomo, hierro** y **zinc** en estas regiones y en algunas de las pequeñas sie-



rras que separan los bolsones. También se explotan algunas canteras de **mármol, tecali** y otros **materiales de ornato y construcción.**

La construcción de presas ha permitido, además del riego de las tierras, producir energía eléctrica para uso de las poblaciones y de las industrias.

Las principales industrias de esta región son: **plantas metalúrgicas; hilados y tejidos de algodón y lana; curtidos de pieles y fabricación de harinas y vinos.** Vende también grandes cantidades de algodón y lana; cera de candelilla; guayule para la elaboración de caucho; pieles y ganado.

Por las difíciles condiciones del clima, muchas partes de esta región están despobladas. La población se concentra en los centros mineros y en las regiones bien regadas.

Las principales poblaciones son: Torreón, Gómez Palacio, Ciudad Juárez, Chihuahua, Camargo, Ciudad Delicias, San Luis Potosí, Zacatecas, Fresnillo, Concepción del Oro, Sombrerete, Parral, Santa Bárbara, Sierra Mojada, Mapimí, Matehuala, Catorce, Cedral y Charcas.



REGIÓN SUR

La región situada al S de las Sierras de Zacatecas tiene climas mucho menos secos y fenómenos volcánicos más intensos que la **Región de los bolsones.**

Al S de ella está la enorme aglomeración de conos y derrames de lavas del Eje Volcánico; al N, las Sierras de Zacatecas, también volcánicas, que tienen grandes ramificaciones formadas a lo largo de fallas paralelas a las Sierras Madres Oriental y Occidental. Estas ramificaciones avanzan tanto hacia el S, que se acercan mucho al Eje Volcánico. Al W, en el extremo de la Sierra Madre Occidental, hay también volcanes: el **Ceboruco,** el **Sangangüey,** el **Tequila** y los volcanes de **Ixtlán.**

Muchos de los volcanes han arrojado lavas poco fluidas, esto es, espesas, que formaron grandes conos porque no pudieron correr. Algunas veces se solidificaron en la **chimenea,** o conducto de salida del volcán, y formaron verdaderos tapones, a los que nuevas emisiones de lavas o de gases hicieron salir en fragmentos. Grandes extensiones de esta región están cubiertas por este material fragmentado: la arena de mina se formó de esta manera.

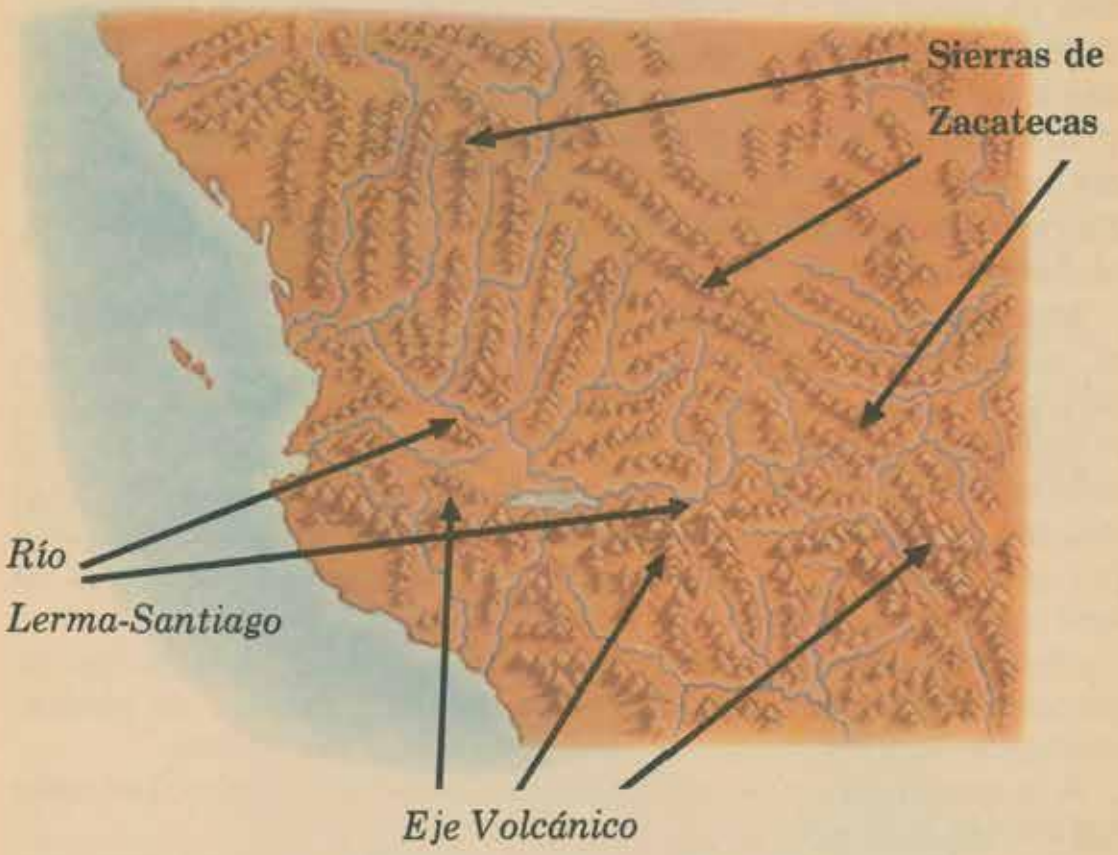
Otros volcanes arrojaron lavas muy fluidas, que pudieron correr y formaron, al solidificarse, gruesos mantos de piedra, conocidos con los nombres de **pedregales** o **malpaíses.**

A la acumulación de materiales volcánicos se debe que esta región sea más alta que la de los bolsones.

Por la dirección que siguen las Sierras de Zacatecas, que van a unirse en la parte SE de la Altiplanicie con el Eje Volcánico y la Sierra Madre Oriental, la región queda dividida en dos partes: una, muy extensa, situada al W, entre la Sierra Madre Occidental, el Eje Volcánico y las Sierras de Zacatecas; y otra, estrecha, y situada al E, en la parte en que se unen las Sierras de Zacatecas, el Eje Volcánico y la Sierra Madre Oriental. El agua que cae sobre la primera se concentra en el **río Lerma-Santiago,** que la lleva al Océano Pacífico; por esto la región se llama **Cuenca del Río Lerma-Santiago.** La segunda región se llama **Cuenca del Río Moctezuma-Pánuco,** porque este río recoge el agua de casi toda ella para llevarla al Golfo de México.

Cuenca del Río Lerma-Santiago

De las Sierras de Zacatecas bajan ríos que corren hacia el S entre las cadenas volcánicas que son ramificaciones de las Sierras de Zacatecas. Estos ríos son afluentes del río Lerma-Santiago que corre, de E a W, al pie del Eje Volcánico.



En épocas remotas el río Lerma-Santiago no existía; los ríos iban a desembocar en lagos situados al pie del Eje Volcánico. De la misma manera que en la región de los bolsones los ríos Bravo y Conchos fueron capturados por un río que cortó la Sierra Madre Oriental, uno tras otro, todos estos ríos fueron capturados por un río que bajaba de la Sierra Madre Occidental al Océano Pacífico y que, después de cortar a esta Sierra, siguió tallando su cauce, o canal, sobre la Altiplanicie.

Los lagos en que los ríos desembocaban quedaron desecados, y sus fondos forman la fértil llanura **del Bajío,** situada al pie del

Eje Volcánico. Solamente han quedado el **lago de Chapala,** que es más extenso y profundo, y por eso no pudo ser canalizado, y algunos pequeños lagos próximos a él.



Entre la enorme cantidad de volcanes de que está formado el Eje Volcánico, hay regiones planas poco extensas y completamente rodeadas por montañas. Son pequeñas cuencas en las que hay lagos que reciben las aguas de los ríos que bajan del cerco de montañas. Entre ellas pueden citarse: la **Cuenca de Sayula,** la de **Pátzcuaro** y la de **Cuitzeo.** Otra muy importante es la de **Toluca,** que fue capturada; en ella nace, al pie del volcán llamado **Nevado de Toluca,** el río Lerma.

En verano, los ciclones antillanos que llegan a la República por el S, al chocar con las Sierras de Zacatecas, producen lluvias; por esta razón los veranos no son tan calientes como en la región de los bolsones. Las Sierras de Zacatecas son una barrera que debilita el efecto de las ondas frías; resulta de esto

que toda la parte de la República situada al S de estas Sierras, **no tiene verdadero invierno.**

En la Cuenca del Río Lerma-Santiago hay regiones muy altas, como el Valle de Toluca y la Cuenca de Pátzcuaro, y otras



mucho más bajas, como el Bajío, la región que rodea al lago de Chapala y la Cuenca de Sayula. Por esta razón, algunos lugares tienen mayor temperatura que otros.

Las cadenas de montañas que rodean a esta región conservan todavía parte de los bosques que las cubrieron. **Pinos** y **encinas** son los árboles que principalmente forman estos bosques. Desgraciadamente se han cortado los árboles en forma tan poco racional, que, en muchas partes, los bosques casi han desaparecido. Los suelos —esto es, la capa formada por las rocas alteradas a causa de los cambios de temperatura, la humedad y los productos de la descomposición de plantas y animales—, que

se forman en gran parte por la penetración de las raíces de los árboles en las rocas, y que están retenidos por las mismas raíces, son arrastrados por las aguas, con lo que la roca sin alterar queda desnuda e inútil para sembrar en ella. Al desaparecer la capa de suelo que, como una esponja, conservaba la humedad, los cambios de temperatura se hacen más bruscos. Además, el agua que se filtraba en las rocas a través de las oquedades perforadas por las raíces, iba a formar manantiales que, en muchos casos, se han secado al desaparecer el suelo formado por el bosque.

El Bajío, la región de Chapala y los valles —esto es, las regiones que se inclinan hacia los cauces o canales de los afluentes del río Lerma (parte del Lerma-Santiago comprendida entre el Valle de Toluca y el lago de Chapala) y los de Santiago (parte del Lerma-Santiago comprendida entre el lago de Chapala y el Océano Pacífico)— son regiones muy fértiles en donde el riego permite obtener excelentes cosechas. Se cultivan **cereales** (maíz y trigo); **legumbres** (principalmente frijol, garbanzo, lenteja y arvejón); **papas, camote, chile, cacahuate** y **frutas.** Entre estas últimas: **naranjas,** en la región de Chapala; **aguacate** y **fresas,** en el Bajío, y **duraznos, chabacanos, membrillos, ciruelas, uvas** y **peras** en las huertas situadas en las márgenes de los afluentes del río Santiago.

Los **pastos,** de muy buena calidad, y la siembra de **alfalfa** permiten la cría de ganado. La región del Bajío y la de Chapala, el Valle de Toluca y los valles de los afluentes del río Lerma, tienen gran cantidad de **ganado vacuno** que se dedica a la ordeña. Hay también numerosas granjas avícolas.

Los recursos minerales son también abundantes en la Cuenca del Lerma-Santiago. Sobre el Eje Volcánico hay minas de **oro, plata** y **cobre** en las sierras que limitan, por el W, al Valle de Toluca; **oro,** y principalmente **plata,** en las Sierras de Zacatecas y sus ramificaciones; plata en la parte próxima a la Sierra Madre Occidental. Además hay **ópalos, tecali, yeso** y otros materiales de construcción y de ornato.

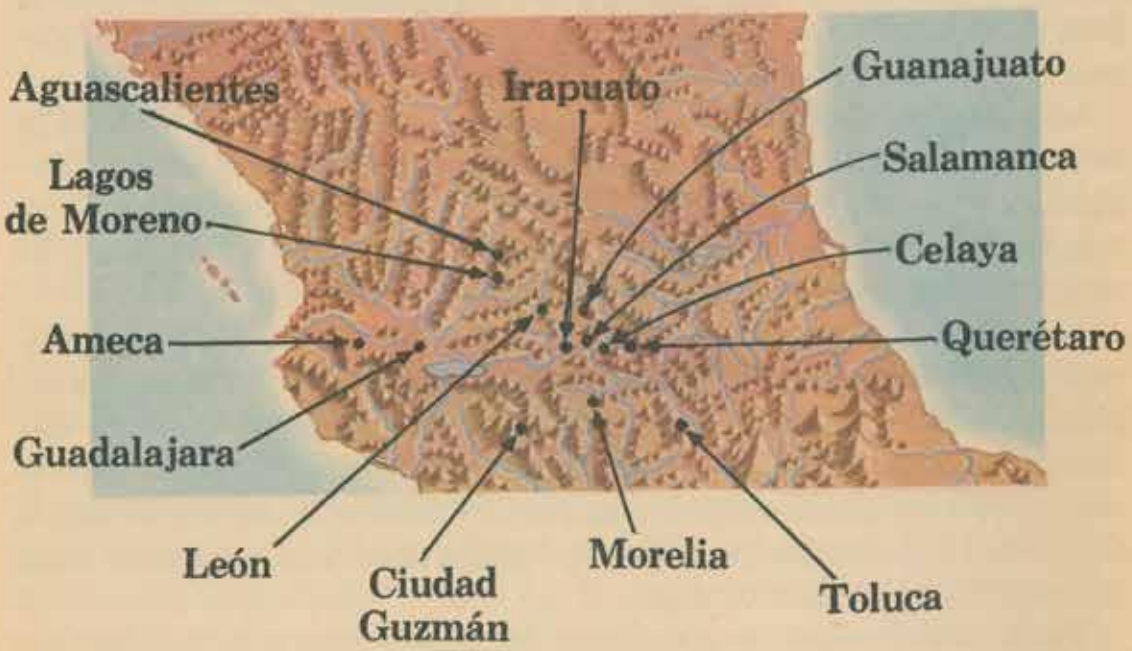
Para regularizar la corriente del río Lerma y evitar así las inundaciones, se han construido varias presas. Las aguas de es-

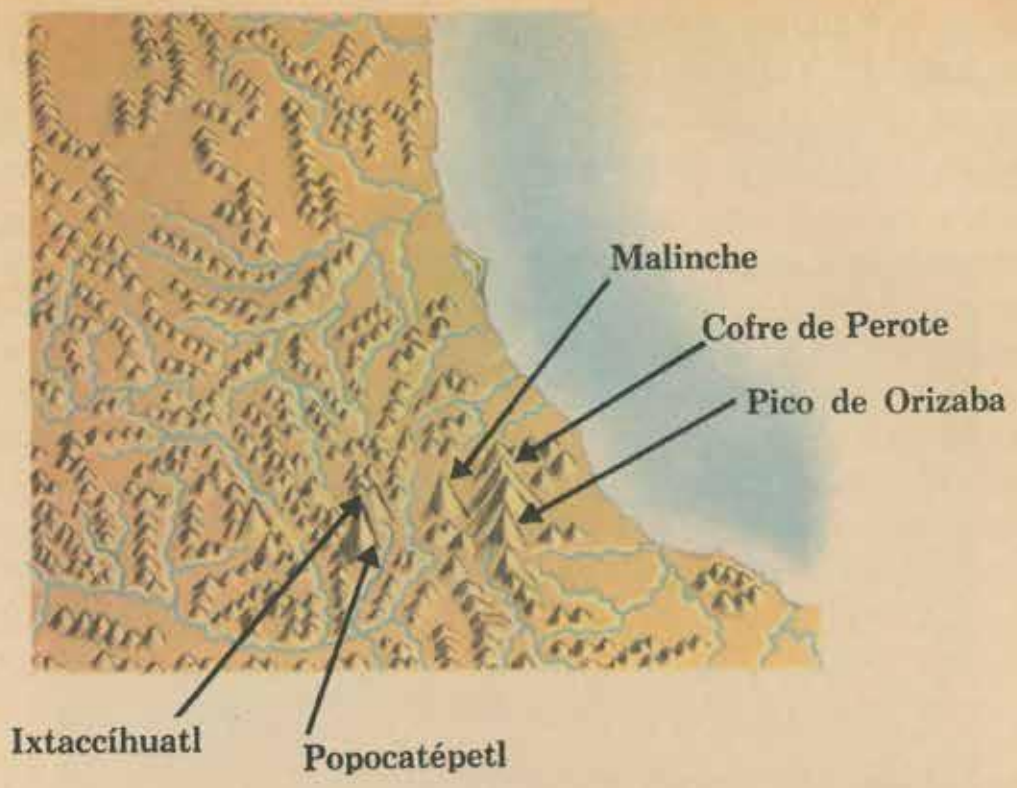
tas presas se aprovechan también para la generación de energía eléctrica y para riegos.

Por la abundancia de sus recursos, su situación en el centro de la República y su excelente clima, esta región es una de las **más pobladas.** La población es numerosa en el Bajío, en la región de Chapala y en los valles de los afluentes del Lerma y del Santiago.

Las principales industrias son: **metalúrgicas** y **talleres ferrocarrileros; textiles de lana** y de **algodón;** una gran **refinería de petróleo;** industrias de **conservación de frutas** y **de hortalizas;** elaboración de **queso** y **mantequilla;** fabricación de **harinas** y **pastas alimenticias; curtido de pieles; fabricación de calzado, de vidrio y loza.**

Las principales ciudades son: **Guadalajara, León, Morelia, Toluca, Aguascalientes, Guanajuato, Celaya, Querétaro, Irapuato, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Ameca** y **Salamanca.**





Cuenca del río Moctezuma-Pánuco

La Cuenca del río Moctezuma-Pánuco es una región mucho menos extensa que la Cuenca del río Lerma-Santiago. Como en ella se unen las Sierras de Zacatecas, el Eje Volcánico y la Sierra Madre Oriental, es muy montañosa.

En su parte S, esto es, la que está casi totalmente en el Eje Volcánico, los fenómenos volcánicos han sido extraordinariamente intensos: existen conos enormes —el **Popocatépetl,** el **Iztaccíhuatl,** la **Malinche,** el **Pico de Orizaba** y el **Cofre de Perote**—; grandes extensiones están cubiertas por material fragmentado; hay numerosos pedregales y malpaíses y manantiales termales, esto es, de agua caliente, que también son de origen volcánico.

En esta región, como en la Cuenca del Lerma-Santiago, existen también, sobre el Eje Volcánico, pequeñas cuencas enteramente rodeadas por montañas; las principales son: la **Cuenca de**

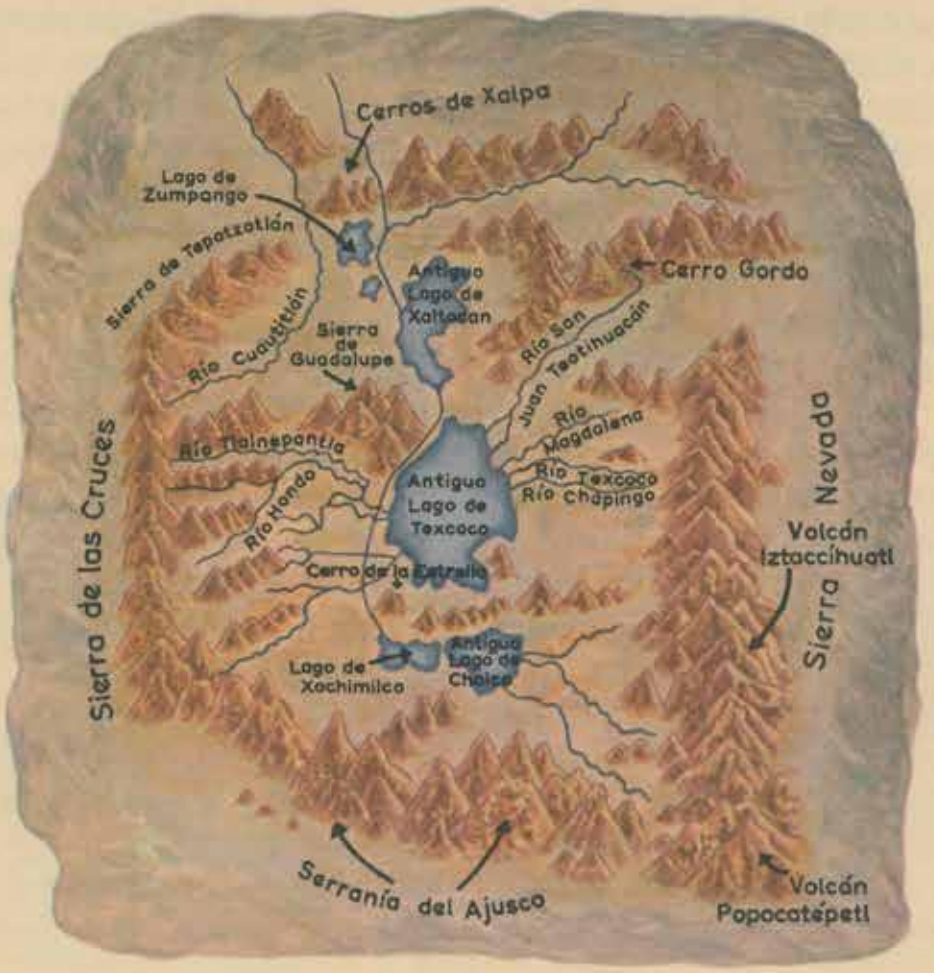
México (o Valle de México), los **Llanos de Apan** y los **Llanos de San Juan.** El **Valle de Puebla,** que también fue una de estas cuencas, quedó capturado por el río de las Balsas que corre al S del Eje Volcánico y desemboca en el Océano Pacífico.



En la vertiente N del Eje Volcánico y entre las Sierras de Zacatecas y la Sierra Madre Oriental, hubo un gran lago, y, más al N, al pie de las Sierras de Zacatecas, otro también extenso. El río Pánuco, al cortar la Sierra Madre Oriental capturó a este último y a los ríos que bajaban hacia él, y, después, capturó al lago situado más al S. En esta parte el cauce o canal del río ocupa el fondo de una cortadura estrecha y profunda y allí recibe el nombre de **Moctezuma.**

Hasta principios de este siglo hubo en la Cuenca de México varios lagos. Uno de ellos, el **Lago de Texcoco,** ocupaba la parte más baja de la Cuenca, y, por esto, cuando los otros se desbordaban, derramaban sus aguas sobre él.

La **Ciudad de México,** capital de la República Mexicana, fue fundada en un islote del lago de Texcoco, por lo que, cuando las aguas del lago aumentaban, la ciudad se inundaba. Aunque se construyeron diques, esto es, muros para contener las aguas, que llegaban de los otros lagos, no siempre podían evitarse las inundaciones. Entonces se pensó en dar salida al agua de la Cuenca. Para eso hace tres siglos se hizo un corte en la cadena de montañas que cierra a la Cuenca por el NW; pero este tajo no se concluyó y no pudo funcionar. A principios de nuestro siglo se perforó un túnel que atraviesa las montañas que están al N. El agua llega al túnel por un canal que parte de la ciudad de México, es el **Canal del Desagüe.** El río lleva las aguas a uno de los ríos que forman el río Tula, que a su vez es formador del río Moctezuma.



Los lagos de la Cuenca de México se han secado, sólo quedan el de **Xochimilco,** ya muy mermado, y, en parte, el de **Zumpango,** que se utiliza para recibir las aguas del Canal del Desagüe, y regularizar su escurrimiento por el túnel.

En la Cuenca del Moctezuma-Pánuco los climas son templados, porque toda ella es muy alta; sólo los lugares próximos al río Moctezuma, en la parte en que va a atravesar la Sierra Madre Oriental, son calientes. Como la región está al W de la Sierra Madre Oriental y los vientos alisios dejan gran parte de la humedad que traen del Golfo de México al chocar contra la vertiente E de la Sierra, casi toda ella es seca; la Cuenca de México y pequeñas regiones próximas a cadenas de montañas muy elevadas, escapan a la sequedad.

A pesar de que se han cortado los árboles en forma exagerada, las altas cadenas de montañas todavía están cubiertas por bosques de **pinos, encinos, ocotes** y **oyameles.** En las partes planas, el **pirú** es un árbol muy común; en el lago de Xochimilco, los **huejotes,** árboles de estrecho y alargado follaje, bordean las **chinampas** o parcelas formadas dentro del lago por tierra retenida por la maraña de las raíces de los árboles.

Numerosas obras de riego —presas y canales— han sido construidas para aprovechar las aguas del río Moctezuma-Pánuco y de sus afluentes.

La Cuenca de México y los valles de algunos de los afluentes del río Moctezuma —principalmente de los que bajan de las Sierras de Zacatecas— son muy fértiles, y, por medio de riegos, se obtienen cultivos de **hortalizas; cereales** (maíz, cebada y trigo); **legumbres** (frijol, haba y arvejón) y **frutas.** En la región NW de la Cuenca de México la existencia de pastos y la siembra de alfalfa, hacen posible la cría de ganado vacuno dedicado a la ordeña. En las regiones secas los principales recursos son el cultivo del **maguey pulquero** y la **cría de ganado lanar.**

Los recursos minerales son abundantes: **hierro, cobre, plomo** y, sobre todo, **plata.** Las minas más ricas son las situadas en la Sierra de Pachuca, que forma parte del Eje Volcánico y cierra, por el NE, la Cuenca de México. Se explota **azufre** del Popocatépetl y del Pico de Orizaba. Hay grandes canteras de rocas vol-

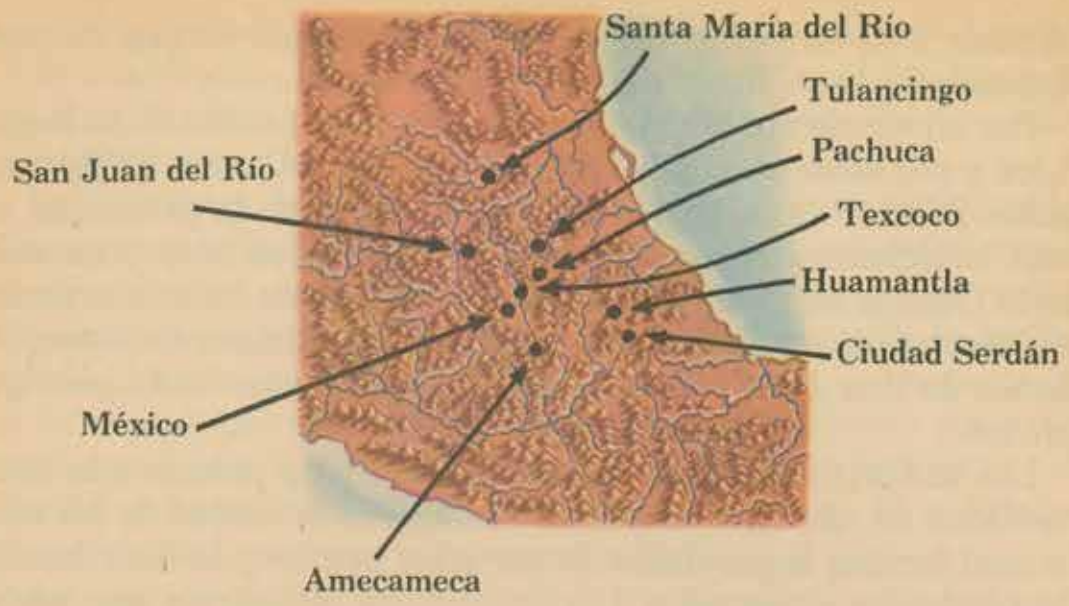
cánicas y se explotan minas de **arena** y yacimientos de **yeso** depositados en el fondo de los antiguos lagos.

Por su excelente clima, su situación en el centro de la República y por estar en ella la capital del país, la Cuenca del Moctezuma-Pánuco es la región más poblada. Pero la población no está uniformemente repartida en toda ella: es muy numerosa en la Cuenca de México, en los valles fértiles de los afluentes del río Moctezuma y en los centros mineros; los llanos de Apan, los llanos de San Juan y el valle del río Moctezuma están poco poblados.

Las industrias se han desarrollado mucho porque una gran cantidad de vías de comunicación llegan a la ciudad de México, lo cual facilita la provisión de materias primas y la distribución de productos elaborados. Las principales industrias son: **metalúrgicas; construcción de materiales y equipo para ferrocarriles, armadoras de automóviles; industrias textiles de lana, algodón y fibras sintéticas; fábricas de papel; productos químicos; refinerías de petróleo; fabricación de ropa y de calzado; fábricas de cerveza y de refrescos; empacadoras de frutas y de legumbres; fábricas de harinas y pastas,** etc. Algunas industrias importantes de carácter local son la elaboración de **pulque** y los **tejidos de ixtle.**

Las principales ciudades son: **México, Pachuca, Mineral del Monte, Santa María del Río, San Juan del Río, Tulancingo,**





Apan, Huamantla, Ciudad Serdán (San Andrés Chalchicomula), Amecameca, Tlalnepantla, Cuautitlán, Zumpango y Texcoco.

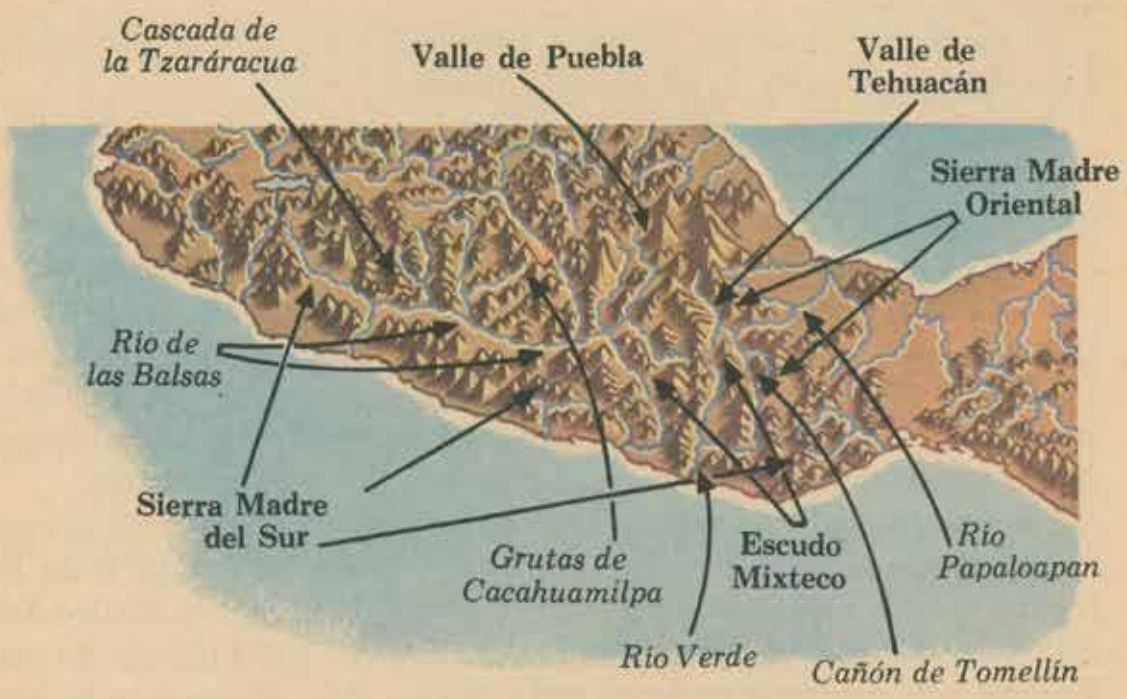
La parte superior de las cuencas de los ríos Papaloapan, Verde y de las Balsas.

Los empujes que originaron los pliegues que constituyen la parte S de la Sierra Madre Oriental chocaron contra el Escudo



Mixteco, y los que forman la Sierra Madre del Sur, en su parte E, también con el Escudo Mixteco, y en su parte W con el borde de la Altiplanicie Mexicana.

El choque de estos empujes originó fallas sobre el Escudo: unas paralelas a la Sierra Madre del Sur y otras a la Sierra Madre Oriental. La falla más notable es la que formó el **Valle de Tehuacán,** situado entre el borde del Escudo Mixteco y la Sierra Madre Oriental.



En la parte más baja de las fallas se formaron lagos a los que iban a desembocar ríos que tallaron sus cauces siguiendo la dirección de las fallas. De esta manera se formaron pequeñas cuencas separadas unas de otras, tanto sobre el Escudo Mixteco, como entre sus bordes y las cadenas de montañas que lo rodean: la Sierra Madre Oriental por el E, la Sierra Madre del Sur por el S y el Eje Volcánico por el N.

El lago que existió en el valle de Tehuacán fue desecado al escurrir sus aguas hacia el río **Papaloapan** por un estrecho **cañón** —una cortadura angosta y profunda— que el río talló en

la Sierra Madre Oriental. Los ríos que desembocaban en el lago quedaron capturados, y también tallaron grandes cañones; el más conocido es el **Cañón de Tomellín.** Estos ríos, a su vez, capturaron pequeñas cuencas de la parte E del Escudo Mixteco.

Del mismo modo, el **río de las Balsas** cortó la Sierra Madre del Sur, desecó los lagos que existían entre el Eje Volcánico, la Sierra Madre del Sur y el Escudo Mixteco, y capturó a los ríos que bajan del Eje Volcánico y a los de las partes N y W del Escudo. De esta manera el **Valle de Puebla** quedó capturado por el río de las Balsas.

El **río Verde** también cortó la Sierra Madre del Sur y capturó a los ríos de la parte S del Escudo Mixteco.

Bajo las rocas volcánicas que forman las montañas del Eje Volcánico, hay rocas calizas en las que el agua se infiltra, esto es, desaparece de la superficie porque pasa a través de la roca. Al llegar a estas rocas, las aguas de los ríos se infiltran y corren subterráneamente tallando cauces en forma de túneles llamados **grutas.** Muchas veces el río reaparece en las partes bajas, como sucede con varios de los afluentes del río de las Balsas. Uno de ellos formó las **grutas de Cacahuamilpa** y otro sale de la roca caliza por la hermosa **cascada de la Tzaráracua.**

La mayor parte de esta región es seca porque los vientos que llegan a ella ya han dejado su humedad en la vertiente E de la Sierra Madre Oriental y en la vertiente S de la Sierra Madre del Sur. El valle de Tehuacán y la parte baja del valle del río de las Balsas, son regiones todavía más secas. Sólo escapan a la sequedad las regiones situadas en las laderas de cadenas de montañas muy elevadas, como el Eje Volcánico y algunas partes de la Sierra Madre Oriental. La temperatura de estas regiones depende de la altura a que estén situadas: las partes bajas del valle del río de las Balsas son calientes; las partes más altas, son templadas. Como la región está protegida de las ondas frías por el Eje Volcánico, no tiene inviernos. A esto deben Cuernavaca, Oaxaca y Tasco su **excelente clima.**

Algunas partes de esta región son extraordinariamente fértiles. Una de éstas, la vertiente del Eje Volcánico, tiene lluvias que le proporcionan los ciclones que entran a la República Me-

xicana por el S y que, después de haber chocado contra la Sierra Madre del Sur, llevan todavía suficiente humedad para producir lluvias al chocar contra el Eje Volcánico. Los suelos de esta región, formados por rocas volcánicas alteradas, **son muy fértiles.**

En cambio, casi todo el Escudo Mixteco es árido, tanto por la escasez de lluvias como porque el suelo ha desaparecido casi por completo y la roca desnuda no puede utilizarse para cultivos; sólo las partes bajas próximas a los ríos en el lugar en que estuvieron los lagos de las pequeñas cuencas capturadas, tienen condiciones favorables para la agricultura. Por estas diferencias tan marcadas entre regiones muy fértiles y otras áridas, la vegetación natural varía mucho: la vertiente del Eje Volcánico y algunas partes elevadas del Escudo Mixteco conservan todavía los bosques que las cubrían; en el valle de Tehuacán y en la mayor parte del Escudo Mixteco la vegetación está formada por plantas resistentes a la sequía, como **cactos, yucas** y algunas **palmas.**

Se.han construido grandes obras hidráulicas para aprovechar las aguas de los ríos, principalmente de los afluentes del río de las Balsas que bajan del Eje Volcánico.

Los cultivos más importantes son: en el valle de Puebla, **trigo, maíz, frijol, haba, chile, hortalizas** y **frutales;** en las partes



bien regadas de la vertiente del Eje Volcánico, **caña de azúcar, café** y **frutas cítricas,** principalmente **limones;** en las partes en que hay suficiente humedad, **arroz;** en la región muy caliente del valle del Balsas, **plantas oleaginosas,** esto es, que producen aceite, sobre todo, **ajonjolí;** en los valles de los formadores del río Papaloapan, **frutas tropicales (mamey, mango y chicozapote).**

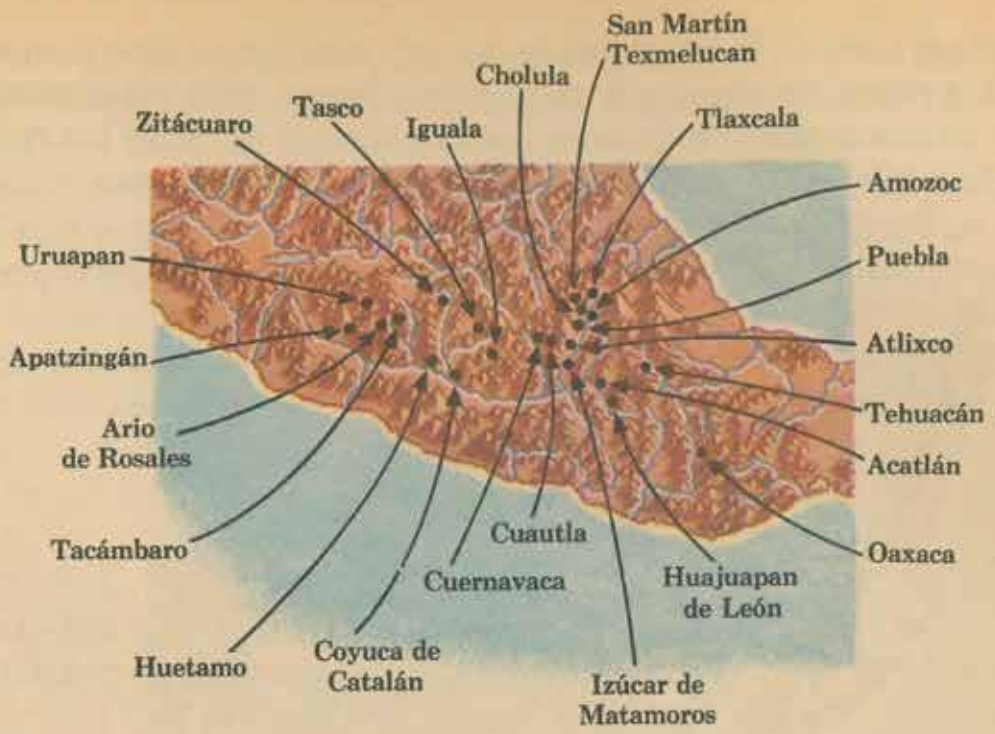
Como los pastos son pobres, la ganadería es de poca importancia. Hay rebaños de **carneros** y de **cabras.**

Los recursos minerales son abundantes, sobre todo en la vertiente del Eje Volcánico y en el Escudo Mixteco. Hay minas de **plomo, cobre, plata** y **oro;** carbón de piedra, de mala calidad, en el Escudo Mixteco, y además, **tecali, mármol** y diversas canteras. Existen también numerosos manantiales termales y de aguas minerales en la vertiente del Eje Volcánico, en el valle de Puebla y en el valle de Tehuacán.

La población está muy desigualmente repartida: se concentra en el valle de Puebla y en los valles de los afluentes del río de las Balsas que bajan del Eje Volcánico; en el valle de Tehuacán y en los valles de los afluentes del río Verde, sobre todo en el de Oaxaca.

Como las comunicaciones son difíciles por lo accidentado del terreno, las industrias sólo son importantes en el valle de Puebla y en algunas regiones de la vertiente del Eje Volcánico. Las principales son: industrias **textiles de lana y de algodón;** fabricación de **harinas** y **pastas; ingenios azucareros; conservación de frutas.** Existen también algunas industrias de carácter local como la fabricación de **mezcal,** de **sombreros** y otros artículos de **palma,** así como objetos de **cerámica.**

Las principales ciudades son: **Puebla, Amozoc, Oaxaca, Uruapan, Tehuacán, Cuernavaca, Iguala, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Cuautla, Zitácuaro, Tacámbaro, Ario de Rosales, Apatzingán, Tasco, Huajuapan de León, Acatlán, Huetamo, Coyuca de Catalán, San Martín Texmelucan, Tlaxcala, Huejotzingo** y **Cholula.**



Sierra Madre Occidental y región litoral del Pacífico

La Sierra Madre Occidental limita a la Altiplanicie Mexicana por el W; su vertiente W baja hacia el Océano Pacífico y el Golfo de California. No es una sola cadena de montañas, sino una serie de cadenas paralelas; las más altas están al E.



En su parte NW las cadenas no son continuas, sino que forman grupos de colinas y pequeñas sierras muy desgastadas por intensos cambios de temperatura que, al agrietar las rocas, las han ido reduciendo a arenas que el viento acarrea.



La intensidad de los plegamientos que dieron origen a las cadenas de montañas y los movimientos de ascenso que ha tenido la región en conjunto, fueron las causas de la formación de fallas casi siempre paralelas a la dirección de las cadenas, y de la aparición de fenómenos volcánicos muy intensos. Grandes derrames de lavas cubren zonas extensas, y, en las numerosas grietas de las rocas, se han formado vetas y filones ricos en minerales. En la parte S de la Sierra están los volcanes del **Sangangüey** y el **Ceboruco.**

Entre las series de cadenas paralelas, los ríos tallaron valles al correr hacia las partes más bajas, en las que se formaron lagos.

Los ríos que bajan de la Sierra al Océano Pacífico y al Golfo de California, cortaron las cadenas de montañas que forman la Sierra, y capturaron a los ríos que corrían por los valles situados entre ellas. Las cortaduras son **cañones** estrechísimos y profundos que se conocen con el nombre de **quebradas.** Así se formaron ríos muy importantes: **el Sonora, el Yaqui, el Mayo, el**



del Fuerte, el Culiacán, el San Lorenzo, el San Pedro Mezquital y muchos otros.

En la parte E de la Sierra existen todavía algunos ríos que no han sido capturados y que desembocan en pequeños lagos.

Los aluviones, esto es, los materiales sólidos que los ríos acarrean, al quedar depositados al pie de la Sierra han formado una llanura angosta que separa a la Sierra del litoral.

Como en algunas partes las cadenas de montañas se aproximan mucho al litoral, hay **bahías,** entrantes del mar, bien abrigadas. Entre ellas las de **Guaymas** y **Mazatlán.** En la parte S de la Sierra, la saliente de la **Punta Mita** limita por el N la entrante llamada **Bahía de Banderas,** en donde el litoral cambia de dirección.

En los lugares en que los acarreos de los ríos son muy abundantes, hay depósitos, paralelos al litoral, en forma de cordones o islotes alargados. Las partes del mar situadas entre el cordón y el litoral constituyen las **lagunas, esteros** o **albuferas.** Existen numerosos esteros próximos a las desembocaduras del río del Fuerte y del San Pedro Mezquital.

Frente a la desembocadura del río Sonora está la gran **isla del Tiburón,** que es, probablemente, resto de una cadena de montañas que se hundió al formarse el Golfo de California. De la misma manera se formaron las **Islas Marías.**

La parte alta de la Sierra Madre Occidental recibe el resto de la humedad que queda a los vientos alisios después de chocar contra la Sierra Madre Oriental. Los ciclones que en verano pasan al Océano Pacífico en su camino hacia las tierras situadas al N del Golfo de México, chocan contra la parte W de la Sierra y proporcionan lluvias a la región situada entre la Sierra y el litoral del Océano Pacífico y la parte S del Golfo de California, pero no llegan a la que está situada en la parte N de este Golfo, que por esta causa es muy seca.

La Sierra Madre Occidental recibe humedad suficiente para alimentar a los ríos Conchos y Nazas y a los que bajan hacia el Océano Pacífico y el Golfo de California. Los que van a la parte muy seca situada al N, pierden gran parte de su agua, que se evapora; entonces no pueden ya arrastrar sus aluviones y se hunden y pierden en ellos, de manera que no llegan al mar.

La temperatura depende, en esta región, de la altura de los lugares y de su humedad. Las partes bajas son calientes y a me-



dida que se sube en la Sierra, la temperatura disminuye; en ésta, se tienen inviernos muy rudos. En la parte muy seca del NW, los veranos son excesivamente calientes.

Se han construido grandes obras hidráulicas para almacenar y distribuir las aguas de las crecientes de los ríos; de esta manera se evitan las inundaciones y también ha sido posible extender los cultivos en las vegas de los ríos.

La Sierra Madre está cubierta en gran parte por bosques. En las partes bajas los pastos y el establecimiento de **abrevaderos** —lugares en que bebe el ganado— hacen posible la cría de ganado vacuno y caballar; en las regiones secas hay carneros y cabras.

Los principales cultivos son: algodón en las desembocaduras de los ríos Mayo, Yaqui y del Fuerte; en los valles de los ríos, trigo, maíz, cebada, frijol y garbanzo; en la llanura litoral, hor-

talizas, principalmente jitomate, chile y cebolla, caña de azúcar y tabaco.

La **pesca** es muy abundante. Además de numerosas especies de **peces**, hay **ostiones** y **camarones.**

Los recursos minerales son abundantísimos en toda la Sierra. Se **explotan minas** de oro, plata, cobre, hierro, plomo, mercurio y estaño. Hay también algunas minas de **carbón de piedra (grafito).**

La población se concentra al pie de la Sierra, en los valles de los ríos y en los centros mineros.

Las industrias se han desarrollado por la abundancia de recursos agrícolas. Las principales son: **industria azucarera; conservación de frutas, legumbres y mariscos; elaboración de tabacos; curtido de pieles e industrias textiles.**

Las principales poblaciones son: **Hermosillo, Ciudad Obregón, Culiacán, Durango, Nogales, Cananea, Tepic,** y los puertos de **Mazatlán, San Blas, Guaymas, Topolobampo y Altata.**





Sierra Madre del Sur

Al S de la Bahía de Banderas, el litoral de la República Mexicana no sigue ya la dirección NW-SE, sino que tuerce hacia el E. La nueva dirección se inicia en la saliente llamada **Cabo Corrientes.** Al S del Cabo Corrientes la vertiente del Eje Volcánico baja al Océano Pacífico; por ella corren numerosos ríos, entre ellos el **Armería** y el **Coahuayana.**

Desde la región situada al S del Volcán de Colima hasta el Istmo de Tehuantepec, se extiende la Sierra Madre del Sur, conservándose siempre tan próxima al litoral, que en muchas partes baja directamente al Océano y, en otras, sólo está separada de él por una faja estrechísima de llanura.



Las altas cadenas que forman la Sierra Madre del Sur son pliegues originados por empujes que chocaron contra el borde S de la Altiplanicie Mexicana y contra el Escudo Mixteco. Los plegamientos son paralelos al litoral del Océano Pacífico; tanto entre ellos como en el fondo del mar, se formaron fallas. Al deslizarse uno de los bordes de las fallas sobre el otro, provocan movimientos, en ocasiones muy intensos, conocidos con los nombres de **sismos o temblores de tierra.** La mayor parte de los temblores que afectan a la República Mexicana, tienen su origen en esta zona.



Rocas intrusivas

Aunque las fallas han ocasionado la aparición de fenómenos volcánicos, los derrames de lavas no han sido tan intensos como sobre la Sierra Madre Occidental y la Altiplanicie Mexicana; en gran parte las corrientes de rocas fundidas han llenado grietas que no llegaban hasta la superficie de la Tierra, de modo que se solidificaron en el interior, formando las rocas llamadas **intrusivas.** Muchas veces, al quedar desgastada la parte que las cubría, las rocas intrusivas quedan descubiertas y forman macizos muy resistentes, principalmente en las partes altas de las montañas plegadas.

En las fallas situadas entre los plegamientos corrieron ríos que iban a desembocar en pequeños lagos. También entre la Sierra Madre del Sur y las regiones que están al N de ella, esto es, el Escudo Mixteco y el borde de la Altiplanicie, hubo lagos a los que iban a desembocar ríos que corrían siguiendo la lí-

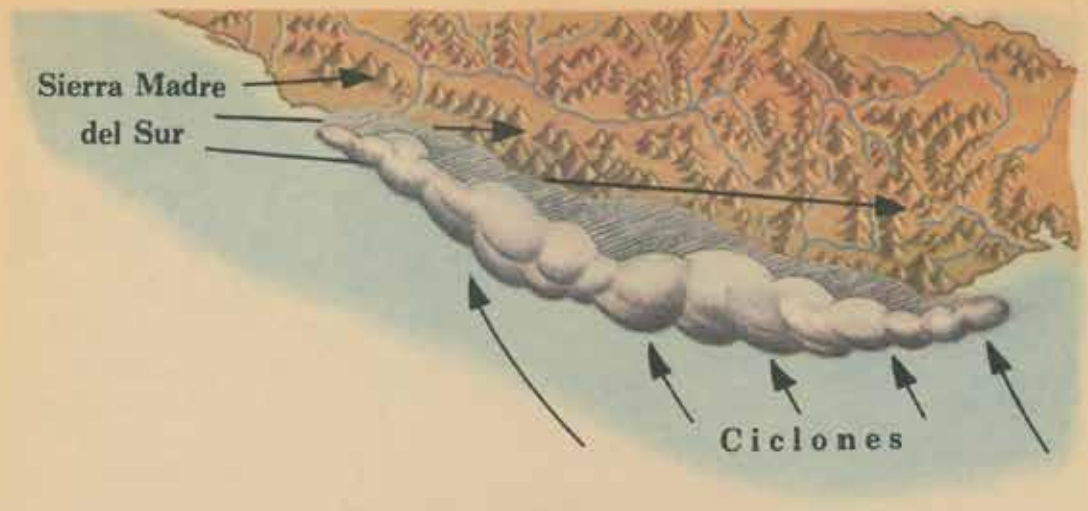


nea de separación de las regiones. Todas estas cuencas fueron capturadas por ríos que cortaron a la Sierra Madre del Sur y así quedaron formados el **Balsas,** el **Papagayo,** el **Ometepec,** el **Verde** y el **Tehuantepec.**

En las partes próximas a las desembocaduras de los ríos, la acumulación de aluviones forma cordones litorales que dan origen a numerosas albuferas, entre ellas la de **Cuyutlán** y las extensas lagunas **Superior** e **Inferior** en el litoral del Istmo de Tehuantepec.

Por la proximidad de las montañas al Océano y los hundimientos que las fallas han originado, existen bahías bien abrigadas; las más importantes son la de **Acapulco** y la de **Zihuatanejo.**

Los ciclones que en verano pasan del Mediterráneo Americano al Océano Pacífico y atraviesan la República Mexicana en su camino hacia la parte más ancha de América del Norte, chocan contra la Sierra Madre del Sur y producen lluvias abundantes sobre ella, principalmente sobre su vertiente S. La temperatura depende de la altura de los lugares: las partes bajas situadas en la llanura litoral y en los valles de los ríos, son calientes; a medida que se asciende en la Sierra, disminuye la temperatura. Las ondas frías no afectan a esta región que no tiene inviernos.



La Sierra está cubierta por bosques a causa de la abundancia de las lluvias; en las partes bajas hay excelentes pastos. La faja litoral es muy fértil; por la abundancia de las lluvias y porque no tiene inviernos, pueden cultivarse en ella **algodón, caña de azúcar, arroz, cacao, maíz, ajonjolí, palma de coco, hule, tabaco, frutas cítricas** y **frutas tropicales** (mango, plátano, papaya, mamey, etc.). En los valles de la Sierra se cultivan alfalfa, maíz, legumbres (haba, garbanzo y frijol), café, frutas de clima templado en las partes altas (perón, tejocote, membrillo, nuez, aguacate, durazno) y frutas tropicales (plátano, piña) en las partes bajas.

En la llanura litoral hay **ganado vacuno,** poco seleccionado, del cual se aprovechan la carne y las pieles; en la Sierra hay grandes cantidades de **carneros** y de **cabras;** los cueros se envían a los centros industriales de la parte S de la Altiplanicie donde se les curte.

Los recursos minerales son abundantes, pero poco explotados. Hay yacimientos de **hierro; oro** en las arenas de algunos ríos; **plata, cobre** y canteras de **mármol.** En el litoral es muy activo el trabajo de las salinas.

Las industrias están poco desarrolladas por la falta de vías de comunicación. Sin embargo, el turismo ha progresado intensamente en Zihuatanejo y, sobre todo, en Acapulco.

Es una región poco poblada. La población se concentra en los valles de los afluentes del río de las Balsas y en la faja litoral.



Las principales poblaciones son: **Colima, Acapulco, Chilpancingo** (Ciudad Bravos), **Manzanillo, Chilapa, Tixtla, Tehuantepec, Salina Cruz** y **Juchitán.**

Sierra Madre Oriental y llanura litoral del Golfo de México

La Sierra Madre Oriental, que es prolongación de las Montañas Rocosas, se extiende desde el río Bravo hasta el Istmo de Tehuantepec y, por tanto, limita por el E a la Altiplanicie Mexicana y al Escudo Mixteco. Del pie de la Sierra, al litoral del Golfo de México, baja muy lentamente una llanura interrumpida en algunos lugares por cadenas de montañas paralelas a la Sierra y por numerosos derrames de lavas.





La Sierra está formada por pliegues que constituyen cadenas de montañas muy elevadas; en algunas partes el plegamiento fue tan intenso, que los pliegues son verticales y aun quedan tumbados unos sobre los otros. En la región situada al N del río Pánuco, las **Sierras Frontales,** serie de cadenas paralelas a la Sierra, la bordean por el E. También en la parte situada al S de la unión de la Sierra con el Eje Volcánico hay, al E de la Sierra, cadenas paralelas a ella.

La Sierra está cortada por grandes fallas que se formaron entre los pliegues. En algunos lugares uno de los bordes de la falla al deslizarse sobre el otro formó **escarpas,** esto es, especies de escalones que bajan bruscamente a la llanura. Otras veces los bloques comprendidos entre dos fallas se han hundido y los ríos han tallado en ellos valles que se inclinan también hacia la llanura. Entre la Sierra y el Escudo Mixteco, una gran falla formó el **Valle de Tehuacán.**

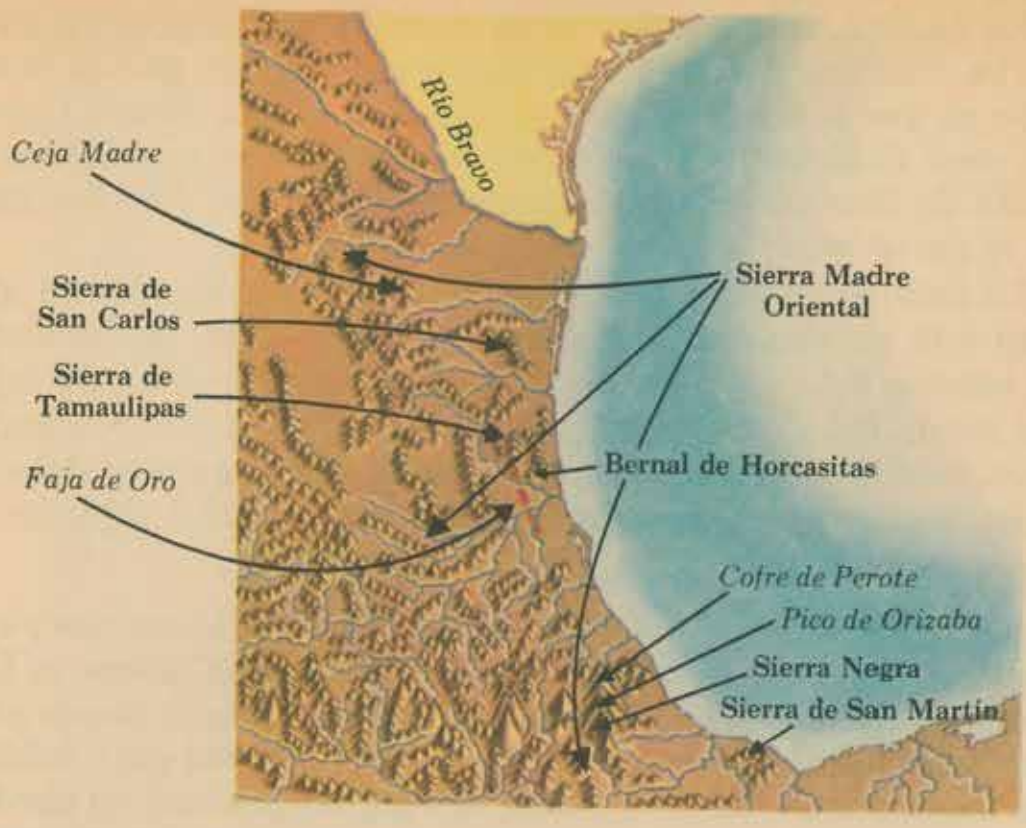
La llanura, muy amplia en su parte N, próxima al río Bravo, va disminuyendo tanto en anchura hacia el S, que en la región en que el Eje Volcánico se une a la Sierra Madre Oriental, casi desaparece y las montañas quedan muy próximas al Golfo de México. Vuelve después a ensancharse y se continúa en la parte baja del Istmo de Tehuantepec.

La llanura ha sido formada, en parte, por depósitos de aluvión que los ríos han acarreado, y, en parte, por movimientos de ascenso del Continente que provocaron la emersión de fajas del fondo del Golfo de México, que es de poca profundidad y muy tendido cerca del litoral. A estas dos causas se debe la existencia de **largos islotes de cordón litoral** y la formación de médanos muy próximos a la orilla del mar.

Entre el litoral y el cordón, se han formado numerosas y extensas albuferas o lagunas; entre ellas la **Laguna Madre,** la **Laguna de Tamiahua** y la **Laguna de Alvarado.** Por la escasa profundidad del Golfo de México y porque en él son muy débiles los movimientos del mar, que se denominan **mareas,** los **aluviones** se van depositando en las desembocaduras y forman especies de diques en sus fondos. Estos diques, llamados **barras,** dificultan la libre entrada y salida de las embarcaciones; por esta razón, para poder establecer puertos en las desembocaduras de los ríos, ha sido necesario quitar el obstáculo de las barras por medio de máquinas llamadas **dragas;** el trabajo que realizan se denomina **dragado.**

En la región comprendida entre el Trópico de Cáncer y el río Bravo, la llanura está interrumpida por las **Sierras de San Carlos** y **Tamaulipas.** Estas sierras se continúan, al S, con la región muy rica en mantos de petróleo, llamada la **Faja de Oro,** y al N, con la **Ceja Madre,** región cortada por numerosas fallas y en la que hay altas colinas.

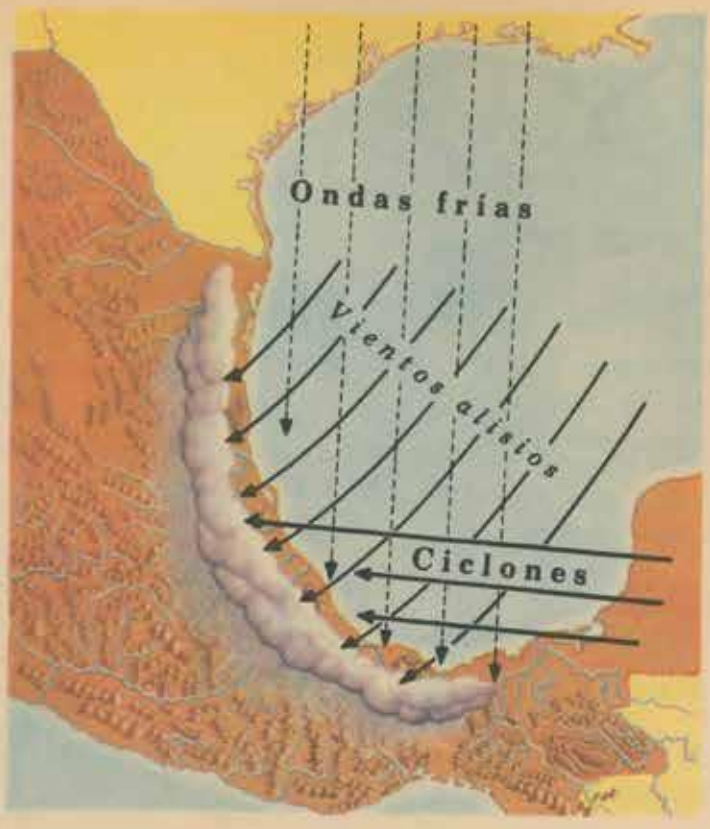
Fenómenos volcánicos muy intensos afectaron a la Sierra Madre y a la llanura. En la parte N abundan las intrusiones. Algunas de las rocas intrusivas que han quedado descubiertas al ser desgastadas las rocas que las cubrían, forman pequeñas me-



setas y cerros aislados; entre otros, el **Bernal de Horcasitas.** Grandes erupciones han originado colinas de lavas y de material fragmentado y extensos pedregales.

En la región en que el Eje Volcánico se une con la Sierra Madre Oriental, sobre los pliegues de ésta existen grandes conos volcánicos: el **Cofre de Perote,** el **Pico de Orizaba** y la **Sierra Negra.** Al pie del Cofre de Perote hay gran cantidad de pequeños conos volcánicos, y, muy cerca del litoral, en la parte próxima al Istmo de Tehuantepec, una cadena volcánica, la **Sierra de San Martín.**

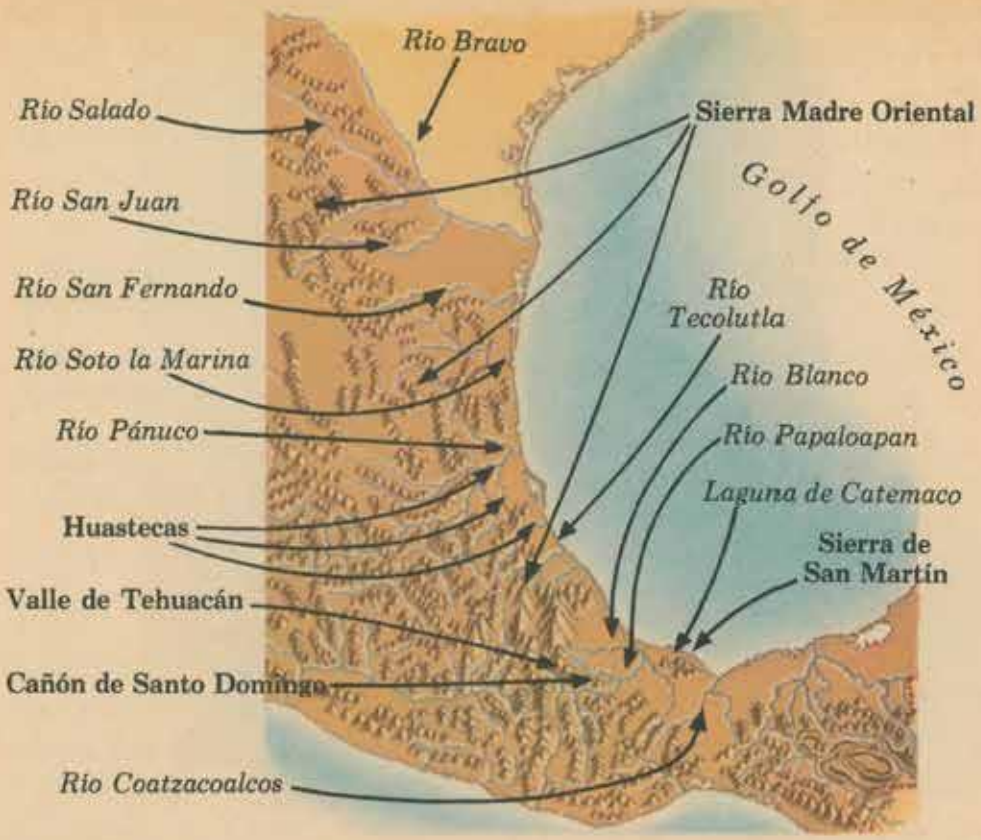
A esta región llegan los vientos alisios muy cargados de humedad, que recogen cuando atraviesan el Golfo de México. Al chocar contra la Sierra Madre Oriental producen lluvias abundantes en las regiones situadas al S de la Sierra de Tamaulipas; la parte situada al N, tiene una cantidad mucho menor de lluvias. También proporcionan lluvias a la región S, los **ciclones antillanos** y las **ondas frías o nortes,** que llegan a ella después



de atravesar el Golfo de México. Por todas estas causas, ésta es una de las regiones más lluviosas de la República Mexicana. A la vertiente W de la Sierra, los vientos llegan ya desprovistos de humedad, por lo que esta región es muy seca.

La distribución de la temperatura depende en esta región de la altura de los lugares y de la cantidad de lluvias que reciben: las partes bajas de la llanura son calientes; la temperatura disminuye al ascender en la Sierra. La temperatura de la región, muy lluviosa, varía poco en el año; en cambio, la parte situada al N de la Sierra de Tamaulipas, que es poco húmeda, tiene **veranos muy calientes** e **inviernos fríos** por la influencia de las ondas frías a las que se encuentra directamente expuesta.

Los ríos de esta región nacen en la Sierra Madre Oriental y desembocan en el Golfo de México. En la parte N se encuentran el río **Salado** y el **San Juan,** afluentes del Bravo, que atraviesan la Sierra Madre por cañones muy estrechos, y los ríos **San Fernando** y **Soto la Marina.**



Al S de la Sierra de Tamaulipas, por la intensidad de las lluvias, los ríos tienen gran caudal y han tallado en la Sierra **enormes barrancas** muy inclinadas que descienden ampliamente hacia la llanura, formando la importante región conocida con el nombre de las **Huastecas.**

Al angostarse la llanura, los ríos, cortos, muy inclinados y de caudal abundante, riegan la región, muy fértil, situada al pie del Cofre de Perote y del Pico de Orizaba. El más importante es el **río Blanco** que nace en el Pico de Orizaba y desemboca en la laguna de Alvarado.

En la parte S, los principales ríos son afluentes del Papaloapan, río que para salir del Valle de Tehuacán cortó a la Sierra Madre dando origen al largo y estrecho **cañón de Santo Domingo.** Uno de estos afluentes recibe el agua de la **laguna de Catemaco,** situada en la Sierra de San Martín. El Coatzacoalcos es un río de gran caudal que recoge el agua de la vertiente norte del Istmo de Tehuantepec.

Por la abundancia de las lluvias, la vertiente E de la Sierra Madre está cubierta por bosques; en las partes bajas de la región situada al S de la Sierra de Tamaulipas, **una selva muy cerrada** ocupa grandes extensiones; en el litoral, principalmente en las albuferas, bordean las tierras los **manglares,** plantas cuyas raíces entran en el agua.

Se han construido en toda la región importantes obras de aprovechamiento de los ríos para el riego, para regularizar su escurrimiento y para producir energía eléctrica; grandes presas almacenan el agua del río Bravo y de sus afluentes; sobre uno de los afluentes del río **Tecolutla** está la **Planta de Necaxa** que produce gran parte de la energía eléctrica que consumen la Ciudad de México y las minas de Pachuca.

La agricultura es una actividad muy importante en toda la región; pero las diferencias de clima hacen que los productos varíen mucho de un lugar a otro. En la parte N, mediante el riego, ha prosperado considerablemente el cultivo del algodón, sobre todo en el valle del Bajo río Bravo. En los valles de la Sierra Madre y en las Sierras Frontales se cultivan **cereales,** principalmente **trigo** y **cebada, legumbres, hortalizas** y **frutas.** En algunos de estos lugares las naranjas son de excelente calidad; también tiene importancia el cultivo del henequén y la explotación de la lechuguilla.

En la parte situada al S de la Sierra de Tamaulipas, sobre todo en las Huastecas, se cultivan **maíz, legumbres, tabaco, café, arroz, vainilla,** plantas productoras de **hule** y **caña de azúcar.** En la parte en que la Sierra se une al Eje Volcánico, la producción de café y de frutas, particularmente manzanas, es de gran importancia y calidad.

Los cultivos de la región regada por los ríos Blanco, Papaloapan y Coatzacoalcos son: **caña de azúcar, maíz, cebada, frutas tropicales,** principalmente **plátano** y **piña; tabaco** de muy buena calidad y palmeras de **coco** y de **corozo.**

Las Huastecas son regiones ganaderas de mucha importancia en la República; gracias a sus excelentes pastos tienen grandes rebaños de **ganado bovino.** En la parte N, más seca, se crían **carneros** y **cabras.**

La pesca es muy abundante en el Golfo de México; las especies más abundantes son: el **guachinango,** el **robalo** y el **atún,** así como **camarones, jaibas, langostas, pulpos y ostiones.**

La Sierra Madre Oriental no es una región tan rica en minas como la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, las Sierras de Zacatecas y el Eje Volcánico; sin embargo, en el N tiene los yacimientos de **carbón de piedra** más importantes del país, así como otros de **hierro, plomo, zinc** y canteras de **mármol.**

Además se explotan **salinas** en el litoral y **azufre** en el Istmo de Tehuantepec.

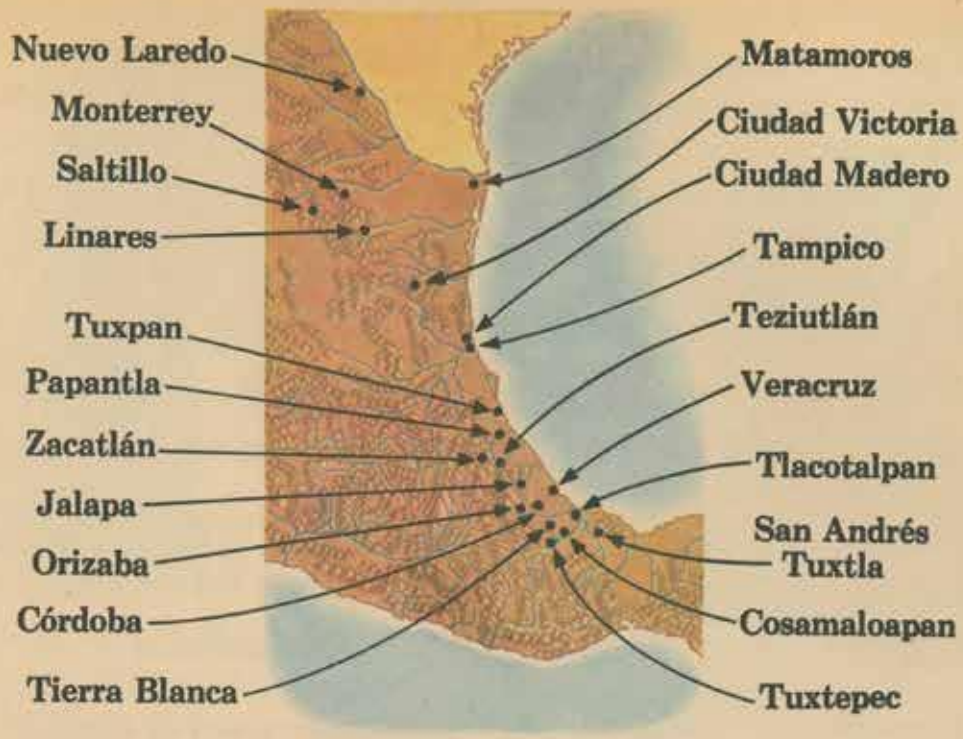
La riqueza **petrolera de la región es enorme,** principalmente en las Huastecas y en el Istmo de Tehuantepec. Los yacimientos se prolongan bajo el Golfo de México.

El gran caudal de los ríos y la fuerte pendiente con que bajan de la Sierra, han sido aprovechados para el establecimiento de plantas para la producción de energía eléctrica.

Por la abundancia de materias primas, de combustible y de energía eléctrica, es una de las regiones en que la industria ha podido desarrollarse más intensamente. Tiene industrias **metalúrgicas;** industrias **químicas; fabricación de papel; refinerías de petróleo;** industrias **textiles; curtido de pieles;** fabricación de **cerveza; ingenios azucareros** y conservación de **frutas** y **pescados.**

Es una de las regiones más pobladas del país. La población se concentra, en la parte N, al pie de la Sierra y en los valles de los afluentes del río Bravo. Las Huastecas y las vertientes del Cofre de Perote y del Pico de Orizaba son también regiones muy pobladas.

Las principales poblaciones son: **Monterrey, Saltillo, Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Tuxpan, Tuxtepec, San Andrés Tuxtla, Teziutlán, Zacatlán, Ciudad Victoria, Linares, Ciudad Madero, Papantla, Tierra Blanca, Cosamaloapan, Minatitlán, Coatzacoalcos** y **Tlacotalpan.**



La región ístmica

La región situada al E del Istmo de Tehuantepec, aunque no tan angosta como este último, lo es también bastante. Está bañada al N por el Golfo de México y al S por el Océano Pacífico, que forma el **Golfo de Tehuantepec** al angostarse las tierras en el Istmo.





Próxima al litoral del Pacífico está la **Sierra Madre de Chiapas,** y al N, paralelas a ella, las **Mesetas Centrales de Chiapas** y las **llanuras de Tabasco.**

La Sierra Madre de Chiapas es muy alta en su parte E y va siendo cada vez menos elevada hacia el W, de modo que en el Istmo de Tehuantepec su altura es poco importante. Está formada principalmente por rocas intrusivas que han quedado descubiertas al ser arrastradas las rocas que las cubrían. Baja rápidamente hacia el S, en tanto que su vertiente N es tendida. Los ríos que de ella van al Pacífico, acarrean gran cantidad de aluviones que, al ser depositados al pie de la Sierra, han formado una llanura estrecha, que se angosta cada vez más hacia el W. Largos islotes de cordón litoral limitan una serie de albuferas que bordean al litoral. Toda esta parte de la región está cubierta por extensos manglares.

Entre la Sierra Madre y las Mesetas Centrales de Chiapas hay una región baja: la **Depresión Central de Chiapas,** por la que corre, de E a W, el **río Grande de Chiapa** que nace en Guatemala.

Las Mesetas Centrales son muy elevadas y se levantan bruscamente al N de la Depresión Central. Están formadas por rocas calizas poco plegadas y las cortan grandes fallas dirigidas de W a E, en el fondo de las cuales corren, muy encajonados, varios ríos que van a desembocar al **río Lacantún,** afluente del **Usumacinta.**

El río Grande de Chiapa, al cortar a las Mesetas en su parte W, ha tallado un profundísimo cañón, el **Sumidero,** por el que sale a las llanuras de Tabasco.



Las Mesetas están limitadas al N por una región de montañas intensamente plegadas, que bajan hacia las llanuras de Tabasco.

Las llanuras de Tabasco están formadas por materiales depositados por los ríos sobre la región que prolonga hacia el N los intensos plegamientos que limitan a las Mesetas de Chiapas. Estas llanuras tienen una inclinación tan débil hacia el Golfo de México, que los muy numerosos ríos que por ellas corren, al desbordarse en las épocas de las crecientes, forman gran cantidad de lagunetas, llamadas **popales,** en las que crece una vegetación que tiene sus raíces en el agua.

Por su gran caudal, los ríos rompen con mucha frecuencia la llanura para formar nuevos cauces. sobre todo en las partes próximas a sus desembocaduras.



Extensas albuferas bordean el litoral; la mayor de todas, situada en la parte E, es la **Laguna de Términos.** La **isla del Carmen,** situada a la entrada de la laguna, es una faja de cordón litoral.

Intensos fenómenos volcánicos formaron sobre la Sierra Madre de Chiapas el **Volcán del Tacaná,** primero de una serie de grandes volcanes que se extiende en América Central. En la Depresión Central hay algunos restos de pequeños volcanes, y sobre las Mesetas hay también restos de otros dos grandes volcanes: el **Zontehuitz** y el **Hueytepec,** y algunos derrames de lavas. Existen también fenómenos termales en las montañas del N.



Los vientos alisios proporcionan lluvias muy intensas a las llanuras de Tabasco, al chocar contra las montañas que bor-

dean, por el N, a las Mesetas de Chiapas; también los ciclones antillanos y los nortes llegan a esta región muy cargados de humedad. Por estas causas, ésta **es una de las regiones más lluviosas** de la República Mexicana. La vertiente S de la Sierra Madre de Chiapas tiene también, en su parte E, una gran cantidad de lluvias debidas a los ciclones que chocan contra ella; en cambio, la vertiente N de la misma Sierra, la Depresión Central y las Mesetas reciben una cantidad mucho menor de lluvias.

La temperatura depende de la altura de los lugares: son calientes las partes bajas, y templadas las Mesetas y la parte alta de la Sierra. Por la gran humedad, **la temperatura casi no varía en el año.**

Los dos mayores ríos de la región son el **Grijalva** y el **Usumacinta.** La cabeza del primero es el río Grande de Chiapa; el segundo rodea a las Mesetas por el E para entrar a las llanuras de Tabasco. Cada uno de estos ríos manda varios brazos al Golfo de México; el brazo principal del Grijalva se une al del Usumacinta cerca de su desembocadura. Estos ríos y sus numerosos afluentes y brazos **son navegables.**



Como la Región Ístmica tiene un relieve tan variado, su producción también varía mucho. Las regiones muy húmedas de las llanuras de Tabasco y de las montañas del N están cubiertas por **una selva muy cerrada,** que se extiende también por los cañones que cortan a las Mesetas Centrales. La parte alta de las Mesetas y de la Sierra Madre está cubierta de bosques.

Los principales cultivos son: en las laderas de la parte E de la Sierra Madre, esto es, en la **región del Soconusco** y al pie de las montañas del N, **café** y **cacao;** en las Mesetas, **trigo, maíz** y **legumbres;** la Depresión produce **grandes cantidades de maíz y de frijol;** en las llanuras de Tabasco y en la parte E de la llanura del Pacífico, **caña de azúcar;** también hay cultivos muy extensos de **plátano, cocoteros** y **coquito de aceite** en las llanuras de Tabasco.

Es importante la explotación de las **maderas finas** de la selva; las trozas de madera bajan, formando grandes balsas, por los ríos, principalmente por el Usumacinta. También tiene importancia la extracción del **chicle de los chicozapotes.** Las frutas tropicales son abundantes: **mamey, mango, zapote negro, chicozapote,** etc., pero tienen un consumo puramente local. En otras épocas era un recurso importante la explotación del **palo de tinte,** que ahora, por el uso de las anilinas, ya no se emplea.

Los excelentes pastos que prosperan en la Depresión Central, en la vertiente N de la Sierra Madre y en las llanuras de Tabasco, hacen que esta región sea intensamente ganadera; en ella abunda el ganado vacuno.

La pesca es considerable, tanto en los ríos como en el mar.

El único recurso mineral verdaderamente importante es el petróleo, del que existen yacimientos muy abundantes en la parte S de la llanura de Tabasco.

La industria apenas empieza a desarrollarse; únicamente son importantes la elaboración de **azúcar** y de **quesos** y la **refinería de petróleo.**

Debido a su clima y a la falta de vías de comunicación, ésta no es una región muy poblada. En las llanuras de Tabasco la población está distribuida a lo largo de los ríos. Las mayores concentraciones de población están en la parte S de las Mesetas, en la Depresión Central y al pie de la vertiente S de la Sierra Madre, sobre todo en la región cafetera de la Sierra.

Las principales poblaciones son: **Villahermosa, Frontera, Ciudad del Carmen, Ciudad Pemex, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal las Casas, Comitán, Chiapa de Corzo, Tapachula, Pichucalco** y **Teapa.**



Península de Yucatán

La Península de Yucatán es una losa caliza muy baja y casi plana, que avanza de S a N entre el Mar de las Antillas y el Golfo de México. El primero la baña por el E, y el Golfo de México por el N y el W. Su parte central, ligeramente más elevada, forma una especie de





pequeña meseta de la que se desciende por una serie de escarpas o escalones originados, probablemente, por fallas paralelas al litoral del Mar de las Antillas.

En la parte NW, próxima al litoral, hay una serie de lomas que avanzan hacia el centro de la Península, a las que se da el nombre de **la Sierrita.**

El agua que cae sobre la Península no puede escurrir por su superficie, sino que se infiltra en la caliza y forma **corrientes** y **depósitos subterráneos.** Como la caliza es muy soluble, esto es, se disuelve o desbarata en el agua, muchas veces la parte superior de las grutas o cauces subterráneos queda tan debilitada, que se hunde y entonces es posible llegar al lugar en que hay agua, ya sea penetrando a la gruta o bajando a especies de po-

Formación de los cenotes



zos en forma de embudos y con paredes muy inclinadas que se forman al caer el techo de la gruta. Estos depósitos y aberturas se llaman, en Yucatán, **cenotes** y, en otras partes del mundo, **dolinas.** La formación de los cenotes hace que la superficie de la Península sea ligeramente ondulada por los hundimientos que en ella han originado.



Las dolinas o cenotes pueden ampliarse mucho, sobre todo si se forman a lo largo de fallas del terreno; de esta manera se originan amplios hundimientos llamados **akalchés.** El fondo de los akalchés es pantanoso. Del mismo modo se han formado, en algunas fallas, lagos muy largos y angostos y entrantes del litoral, entre ellos el **Lago Bacalar** y las **bahías de Chetumal, de la Ascensión** y **del Espíritu Santo,** situadas en el litoral del Mar de las Antillas. El **río Hondo,** que sirve de límite con Belice, se formó también por hundimientos.

La Península de Yucatán está inclinada de S a N; hacia el NW se prolonga mucho bajo el mar, de modo que el Golfo de México es, en esta parte, **muy poco profundo.**

Numerosos **arrecifes** —islotes pequeños casi cubiertos por el mar— y bancos submarinos de coral, rodean a la Península. La existencia de estas formaciones se debe a que el Golfo de México es un mar muy caliente, pues por él pasa una **corriente marina que viene del Ecuador.**

Al NE, en la parte en que se unen el Golfo de México y el Mar de las Antillas, hay un grupo de islas, entre ellas la pequeña **isla Mujeres** y la muy extensa de **Cozumel.** Una angosta faja de cordón litoral bordea la parte N de la Península.



Por su escasa altura, su situación al S del Trópico de Cáncer y el paso de la corriente caliente del mar, la Península de Yucatán tiene climas calientes; la temperatura **casi no varía en el año.**

A pesar de que los vientos alisios llegan a la Península muy cargados de vapor de agua, las lluvias son menos abundantes que en las regiones en donde los vientos encuentran montañas con las que chocan. La cantidad de lluvias disminuye de E a W.

Las partes central E y SE, están cubiertas por una selva muy tupida porque las raíces de los árboles penetran en las rocas hasta que encuentran los depósitos subterráneos de agua. A medida que se avanza hacia el W y el NW, la selva desaparece.

Como el agua se infiltra y las rocas son solubles, no se puede formar una capa de suelo que permita los cultivos más que en los lugares situados al pie de la Sierrita, en los akalchés y en los lugares en que la selva lo ha formado y retenido con sus raíces. Para poder cultivar en las regiones que ocupa la selva es necesario cortar los árboles y quemarlos; el suelo que la selva formó, puede cultivarse dos años, después de los cuales hay que abandonar el terreno para que vuelva a crecer la selva, lo cual requiere de diez a quince años.

En los lugares en que hay suelo se siembran plantas remuneradoras: **caña de azúcar** y **naranjos,** en la región próxima a la Sierrita, y **arroz** en los akalchés. Las partes que se desmontan y queman se utilizan para sembrar **maíz, frijol** y **algunas hortalizas.** En la parte N y NW el cultivo del **henequén** fue el principal recurso porque es una planta muy resistente a la sequía y puede vivir aun en terrenos que carecen de suelo. Ahora, con la fabricación de fibras sintéticas y el cultivo del henequén en otras regiones, su importancia ha decaído.

Uno de los mayores recursos de la Península es la explotación de las **maderas finas de la selva.**

La ganadería no puede desarrollarse porque es imposible disponer de buenos pastos. Actualmente se está explotando la **apicultura** o cría de abejas.

La **pesca** y la explotación de las **salinas** son muy activas, sobre todo en el litoral del Golfo de México. La Península no tiene recursos minerales de verdadera importancia, aunque se han hecho exploraciones con la esperanza de poder encontrar yacimientos de petróleo.

La principal industria, que era la fabricación de costalería y cordeles de henequén, ha decaído mucho.





La población se concentra en los lugares en que la agricultura puede practicarse: en las cercanías de la Sierrita y en la región en que subsiste el cultivo del henequén, siempre agrupada alrededor de los cenotes.

Las principales poblaciones son **Mérida, Campeche, Progreso, Peto, Valladolid, Tizimín, Champotón, Ciudad Chetumal** y **Maxcanú.**

Península de la Baja California



La Península de la Baja California es una faja de tierra muy larga y angosta, situada en la parte NW de la República Mexicana. Está unida al Continente por el N, y la bañan, por el W, el Océano Pacífico, y por el E el Golfo de California; este último la separa del resto del país. La dirección de la Península es, como las de las Sierras Madres Oriental y Occidental y como las de la Altiplanicie Mexicana, de NW a SE.

Una serie de cadenas de montañas, que son prolongación de la cadena costera, recorre la Península en toda su longitud. Estas cadenas están situadas unas a continuación de las otras, separadas por valles y pasos y quedan siempre muy próximas al Golfo de California. Por esta razón, mientras el descenso hacia el Océano Pacífico es muy tendido, hacia el Golfo de California **baja bruscamente** por varias escarpas o escalones muy pendientes que se formaron por movimientos de ascenso del Continente.



Las cadenas más elevadas están al N. La parte media de la Península es más ancha porque tiene una saliente que, al avanzar hacia el Océano Pacífico, forma la gran **Bahía de Sebastián Vizcaíno;** la saliente se prolonga en su parte N con la **isla Cedros.**

Forma el extremo S de la Baja California una cadena de montañas que está separada, de las situadas al N, por una depresión. En esta cadena está el **cabo San Lucas.** En la parte N se desprenden de las montañas pequeñas cadenas que avanzan hacia el Océano Pacífico y forman salientes que cierran bahías bien abrigadas.

Hacia la Bahía de Sebastián Vizcaíno se inclina una extensa región de llanos; otros llanos están situados más al S, y frente a ellos, entre el litoral y varias islas alargadas, el Océano Pacífico ha formado la **Bahía Magdalena.** En el Golfo de California

hay también excelentes bahías, entre ellas, en la parte S, la **Bahía de La Paz.**

Restos de las cadenas que se hundieron, en parte, al formarse el Golfo de California, son las numerosas islas próximas al litoral; la mayor de ellas es la del **Ángel de la Guarda,** situadas frente a la **isla Tiburón.**

Los materiales depositados por el **río Colorado** en su desembocadura han formado, en la parte N del Golfo de California, una llanura en la que está la **laguna Salada** o de **Macuata,** a la que, en otro tiempo, llegaba un brazo del río.



Fenómenos volcánicos muy intensos han tenido lugar en la Península; grandes derrames de lavas cubren en parte las montañas de la región situada al S de la Bahía de Sebastián Vizcaíno; numerosos conos existen en la parte NW y en las islas del Golfo de California. Cerca del litoral de ese mar, en la parte media de la Península, está el volcán de las **Tres Vírgenes.**

Enormes intrusiones tuvieron lugar en las cadenas de montañas; por el desgaste muy intenso que sufrieron las rocas que las cubrían, en la actualidad forman las partes elevadas de las montañas.

El carácter esencial del clima de la Baja California es la **extraordinaria sequedad;** todos los vientos que llegan a la Penín-

sula han dejado su humedad en otras regiones. Casi toda la Baja California es un enorme desierto. Sólo escapan a la sequedad el extremo S, que recibe en verano algunos de los ciclones que del Mediterráneo Americano pasan al Océano Pacífico, y la parte NW que recibe en invierno el soplo de vientos que vienen del Océano Pacífico muy cargados de humedad. Por la sequedad, la Península tiene veranos extraordinariamente calientes, sobre todo en la parte próxima al Golfo de California. No tiene verdadera estación fría, pero se marca mucho la diferencia de calentamiento entre los días, que son muy calientes, y las noches, bastante frescas.



Con excepción de la región NW, las lluvias caen en la Península sólo rara vez y en forma de aguaceros copiosísimos pero de muy corta duración; por esta causa, los únicos ríos con caudal permanente son los de la parte NW; en el resto de la Baja California hay grandes cauces secos y obstruidos por la enorme cantidad de materiales que las grandes corrientes momentáneas arrastran cuando llueve.

Por su clima, la Baja California sólo tiene bosques en la parte alta de las montañas de la región N, que son las más elevadas. La vegetación está formada por plantas que resisten la

sequía: **cactos,** tales como la **biznaga,** los **órganos** y el **cirio.**

Las obras de riego construidas en la parte norte para aprovechar las aguas de los ríos han permitido el cultivo de **algodón, vid, olivo, cebada, alfalfa y frutales,** que dan rendimientos excelentes. En el resto de la Península, cuando es posible obtener agua mediante la perforación de pozos, se han establecido granjas con pequeñas siembras y cría de aves de corral.

Cuenta la Baja California con **enormes recursos pesqueros, explotación de salinas y grandes yacimientos minerales** que no han sido todavía suficientemente trabajados. Sólo se han explotado con intensidad los **yacimientos de cobre** de la parte media de la Península.



Es una de las regiones **menos pobladas** del país, pero últimamente la población de la parte N ha aumentado considerablemente por el desarrollo de las actividades agrícolas e industriales.

Las principales industrias son: elaboración de **vino** y de **cerveza;** conservación de **hortalizas, frutas** y **pescados;** existe también una planta metalúrgica.

Las principales poblaciones son: **Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Quintín, Santa Rosalía, La Paz** y **San José del Cabo.**

El estudio que hemos hecho de las diferentes regiones en que la República Mexicana se encuentra dividida, por su relieve y

su clima, nos ha hecho conocer cómo las condiciones naturales de cada región hacen posibles distintas formas de producción y en qué forma las condiciones naturales han sido modificadas por sus habitantes para aprovecharlas de la mejor manera. Ahora es necesario examinar también cómo se desarrolla, en conjunto, la vida del país y cuáles son sus principales problemas.

Límites

El límite entre la República Mexicana y los Estados Unidos es una línea que comienza en el Océano Pacífico al N de la Baja California y que, después de pasar un poco al S de la unión del río Colorado con su afluente el Gila, va a encontrar al río Bravo. Sigue luego por la parte media del canal de este río hasta el Golfo de México.

El límite con Guatemala y Belice está formado, en parte, por el río Suchiate, que baja de la Sierra Madre de Chiapas al Pacífico, y por los ríos Usumacinta y Hondo; y en parte, por paralelos que cortan a estos ríos y por líneas que pasan por las cimas de algunas montañas, entre ellas, el volcán del Tacaná.

División Política

La Constitución, ley suprema de nuestro país da a éste el nombre de **Estados Unidos Mexicanos.** Se llama así porque está formado por porciones de territorio que, dentro de sus límites, **son libres y soberanas.** Son libres porque no dependen unas de las otras; soberanas, porque tienen gobierno y leyes propios.

Las porciones están unidas formando una **Federación** que se ajusta a lo que ordena la Constitución y obedecen a un gobierno que las rige a todas: el **Gobierno Federal.** Por esta razón, las porciones se llaman **Entidades Federativas.**

La mayor parte de las Entidades son capaces de tener su propio gobierno porque disponen de medios suficientes para vivir independientemente; pero hay otras que no pueden todavía bastarse a sí mismas y que necesitan de la ayuda que les proporciona el Gobierno Federal. Las primeras son los **Estados;** las

últimas, los **Territorios.** El Gobierno de la Federación radica o reside en la Entidad llamada **Distrito Federal.**

Las Entidades Federativas no siempre se hallan delimitadas por accidentes naturales, como ríos o montañas, ni todas ellas quedan siempre completas dentro de una región; pero a fin de aprender con facilidad cuál es la situación de cada una, conviene considerarlas dentro de la región en que se halla su parte principal, pues generalmente es allí donde está la capital de la entidad, es decir, la población en que reside el gobierno.

Los Estados son **veintinueve;** los Territorios, **dos,** y **un** Distrito Federal.

Las entidades están situadas de la siguiente manera:

1. En la **Altiplanicie Mexicana** y en las sierras que la rodean:

Chihuahua
Coahuila
Nuevo León
Durango
Zacatecas
San Luis Potosí
Aguascalientes
Jalisco
Guanajuato
Querétaro
México
Hidalgo
Tlaxcala
Puebla
Distrito Federal
Morelos

2. Entre el **Océano Pacífico** y las **Sierras Madres Occidental** y del **Sur:**

Sonora
Sinaloa
Nayarit
Colima
Michoacán
Guerrero
Oaxaca

3. Entre el **Golfo de México** y la **Sierra Madre Oriental:**

Tamaulipas
Veracruz

4. En la **Región ístmica:**

Tabasco
Chiapas



5. En la **Península de Yucatán:**

Campeche	Quintana Roo
Yucatán	(Territorio)

6. En la **Península de la Baja California:**

Baja California Norte Baja California Sur (Territorio)

Las **capitales** de las **entidades** son:

ENTIDADES	CAPITALES
Chihuahua	Chihuahua
Coahuila	Saltillo
Nuevo León	Monterrey
Durango	Durango
Zacatecas	Zacatecas



ENTIDADES

San Luis Potosí
Aguascalientes
Jalisco
Guanajuato
Querétaro
México
Hidalgo
Puebla
Tlaxcala
Distrito Federal
Morelos
Sonora
Sinaloa
Nayarit
Colima

CAPITALES

San Luis Potosí
Aguascalientes
Guadalajara
Guanajuato
Querétaro
Toluca
Pachuca
Puebla
Tlaxcala
Ciudad de México
Cuernavaca
Hermosillo
Culiacán
Tepic
Colima

ENTIDADES	CAPITALES
Michoacán	Morelia
Guerrero	Chilpancingo
Oaxaca	Oaxaca
Tamaulipas	Ciudad Victoria
Veracruz	Jalapa
Tabasco	Villahermosa
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez
Campeche	Campeche
Yucatán	Mérida
Territorio de Quintana Roo	Ciudad Chetumal
Baja California Norte	Mexicali
Territorio de Baja California Sur	La Paz

Generalmente la capital de la Entidad es la población que tiene el mayor número de habitantes y la de más grande actividad comercial e industrial. Sin embargo, hay entidades en las que no es la capital la población más grande ni la más importante. Estas entidades son:

Tamaulipas, en donde Tampico, Nuevo Laredo, Ciudad Madero, Matamoros y Reynosa son mayores que **Ciudad Victoria.**

En el **Estado de Veracruz,** la ciudad y puerto de Veracruz y Orizaba son mayores que **Jalapa.**

En **Coahuila,** Torreón es mayor que **Saltillo.**

En **Chiapas,** Tapachula es mayor que **Tuxtla Gutiérrez.**

En el **Estado de Chihuahua,** Ciudad Juárez es mayor que la ciudad de **Chihuahua.**

En el **Estado de Guanajuato,** Celaya, Irapuato y León son mayores que la ciudad de **Guanajuato.**

En **Guerrero,** Iguala y Acapulco son mayores que **Chilpancingo.**

En el **Estado de Zacatecas,** Fresnillo es mayor que la ciudad de **Zacatecas.**

En el **Estado de Tlaxcala,** Apizaco, Santa Ana, Chiautempan, Huamantla, Zacatelco, Calpulalpan, Vicente Guerrero y San Juan Ixtenco, son mayores que la ciudad de **Tlaxcala.**

Población

El número de habitantes de un país se conoce por medio de los **censos,** recuentos que en la mayor parte de los países se hacen cada diez años. En la República Mexicana el primer censo se levantó en 1895, y a partir de 1900 se han levantado censos cada diez años; en 1950 tuvo lugar el séptimo, y en 1960 se efectuó el octavo.

El censo de 1950 fijó la población de la República en **25 millones** de habitantes, y según el efectuado en 1960, la población llega a cerca de **35 millones.** El aumento de la población se debe a que el número de nacimientos es mayor que el de defunciones, y esto ocurre cuando mejora la salud y, en general, el nivel de vida de un pueblo.

La población de nuestro país está formada principalmente por **tres grupos:** los **indígenas,** esto es, los descendientes de los primitivos habitantes del país que no se han mezclado; los **blancos,** descendientes de los europeos —principalmente españoles—, que se establecieron en el país como conquistadores o de los que han venido después y no se han mezclado; y los **mestizos,** descendientes de indígenas y blancos, principalmente españoles, y que constituyen la mayoría de la población.

Además de esos tres grandes grupos, hay **negros** e individuos de **raza amarilla** o asiática, poco numerosos, que a veces también se han mezclado, principalmente con los mestizos y los indígenas.

Lenguas. Un número considerable de lenguas indígenas se habla todavía en nuestro país, pero la **lengua oficial** y la que habla casi la totalidad de la población es el **español.**

Religiones. La mayor parte de la población es **católica;** también hay pequeños grupos de **protestantes, judíos, budistas** y algunos que dicen no profesar **ninguna religión.**

De acuerdo con sus ocupaciones, los habitantes de nuestro país viven formando **ciudades, pueblos, villas** o agrupaciones todavía más pequeñas, como **rancherías, congregaciones** o **minerales;** pero algunas veces sus casas no forman conjuntos sino que están muy distantes unas de otras porque sus morado-

res se dedican a trabajos de agricultura o ganadería y necesitan estar en sus campos de cultivo o en los lugares en que pasta el ganado. Las poblaciones más grandes, que son las ciudades, están situadas en los lugares en que la industria es muy activa; en donde se concentran los productos de toda una región o en donde las vías de comunicación facilitan el tránsito a otras regiones.



Las **mayores ciudades de la República Mexicana** son:

México
Guadalajara
Monterrey
Puebla
Mérida
León
Torreón
San Luis Potosí
Ciudad Juárez
Mexicali

Comunicaciones

El establecimiento de vías de comunicación entre las regiones de nuestro país —tan necesarias para conseguir una mayor unión entre sus habitantes y un intercambio de productos que permita mejorar las condiciones de vida en cada una— ha tropezado con grandes dificultades por las condiciones de **relieve** y **clima** de la República.

La altura de las Sierras Madres Oriental, Occidental y del Sur y su proximidad a los litorales hacen muy difícil el trazo de caminos que comuniquen los litorales con la Altiplanicie Mexicana, el Escudo Mixteco y el valle de Tehuacán. Las comunicaciones entre la Altiplanicie y las regiones situadas al S del Eje Volcánico también son muy difíciles, porque para ir de una a otra es necesario cruzar esta elevada cadena.

La Región Ístmica, la Península de Yucatán y la de la Baja California **están muy aisladas** del resto del país. Aun las comunicaciones entre las diferentes partes de la Región Ístmica resultan casi imposibles porque la Sierra Madre de Chiapas y las Mesetas Centrales son muy difíciles de atravesar.

La densa selva de las partes S y SE de la Península de Yucatán y la selva y las grandes regiones inundadas de las llanuras de Tabasco y del río Papaloapan dificultan el trazo de caminos. La **carencia de agua** en la Península de la Baja California ha sido también un obstáculo difícil de vencer.

A pesar de estas dificultades mucho se ha logrado.





Ferrocarriles

Los ferrocarriles tienen una gran importancia porque pueden transportar, a lugares lejanos, grandes cantidades de carga y pasajeros con un costo relativamente bajo.

Por esto el uso del ferrocarril es insustituible. Pero como los ferrocarriles no pueden salvar pendientes ni soportar curvas muy pronunciadas, el costo de la construcción en los lugares montañosos —en donde es necesario construir una gran cantidad de puentes y túneles— es tan elevado, que muchas veces resulta incosteable.

En la República Mexicana las **líneas más extensas** de ferrocarril están en la Altiplanicie; van de la Ciudad de México a la frontera con los Estados Unidos: una a Ciudad Juárez y otra a Nuevo Laredo. Estas dos líneas tienen ramales que las unen y otros que van hacia los puertos de Tampico y Matamoros, en el Golfo de México, y hacia Manzanillo en el Océano Pacífico, pasando por Guadalajara. El **Ferrocarril Chihuahua-Pacífico,** que va desde la ciudad fronteriza de Ojinaga —en la con-

fluencia de los ríos Bravo y Conchos— hasta Topolobampo, puerto de Sinaloa situado en el Golfo de California al S de la desembocadura del río del Fuerte. El Ferrocarril Chihuahua-Pacífico sigue, primero, los valles del río Conchos y de su afluente el Chuvíscar; atraviesa una de las partes más elevadas de la Sierra Madre Occidental, y después baja por los valles del río del Fuerte y de sus formadores. Lo abrupto del relieve ha hecho indispensable la construcción de un gran número de túneles, puentes, viaductos, que permiten cruzar las profundas barrancas, evitar las pendientes excesivas y trasponer las altas cadenas de montañas. Este ferrocarril une la región agrícola del Pacífico con las zonas mineras y ganaderas de la Altiplanicie.

Algunas líneas atraviesan el Eje Volcánico; la más larga va, por Puebla, el Valle de Tehuacán y el Cañón de Tomellín, hasta Oaxaca; otra va a Morelia, Pátzcuaro y Uruapan; otra llega al río de las Balsas, pero ninguna atraviesa la Sierra Madre del Sur.

Otra línea muy importante es la que parte de Guadalajara y, después de atravesar por su parte S la Sierra Madre Occidental, sigue al pie de esta Sierra hasta Nogales, en la frontera con los Estados Unidos: es el **Ferrocarril del Pacífico.** Un ramal de esta línea va a la parte N de la Baja California.

Dos líneas ferrocarrileras van de México a Veracruz: una, el antiguo **Interoceánico,** atraviesa la Sierra Madre Oriental al N del Cofre de Perote, y la otra, el **Mexicano,** va por las cumbres de Maltrata, próximas al Pico de Orizaba.

De Veracruz parten dos vías muy importantes: una, llamada **Ferrocarril del Istmo,** va por la llanura del Papaloapan hacia el Istmo de Tehuantepec, lo atraviesa de N a S y luego sigue al pie de la vertiente S de la Sierra Madre de Chiapas hasta la frontera con Guatemala; en esta última parte se llama **Ferrocarril Panamericano.** La otra, va hacia el Istmo de Tehuantepec y sigue al pie de las sierras que limitan por el N a las mesetas de Chiapas, para después continuar por la parte W de la Península de Yucatán hasta Mérida; esta línea se denomina **Ferrocarril del Sureste.**

En la Península de Yucatán hay una red de ferrocarriles locales que parten de Mérida.



Carreteras

Por el uso de los motores de explosión —que son los que mueven a los **autotransportes,** como son los automóviles, los autobuses y los camiones— las carreteras han adquirido una importancia extraordinaria, pues permiten la movilización de personas y el transporte de productos con rapidez y una gran libertad porque pueden combinar mayor número de rutas diferentes sin estar sometidos a horarios rígidos como los de los ferrocarriles. Además los autotransportes pueden vencer pendientes y curvas que los ferrocarriles no soportan. Por esta razón, mientras que no existen todavía ferrocarriles que atraviesen la Sierra Madre del Sur, **existen dos carreteras que la cruzan.**

Numerosas carreteras han sido construidas en la región S de la Altiplanicie Mexicana para comunicar entre sí a las peque-

ñas cuencas situadas en el Eje Volcánico. Así, hay carreteras que van de la Cuenca de México al Valle de Puebla, al Valle de Toluca, al Bajío y a la región de Chapala, de modo que quedan comunicadas poblaciones tan importantes como México, Puebla, Toluca, Morelia, Querétaro y Guadalajara.

De la ciudad de México parten carreteras muy largas hacia distintas partes de la República: dos van a la frontera con los Estados Unidos por la Altiplanicie, una hacia Ciudad Juárez y otra hacia Nuevo Laredo. Otra carretera va también a Nuevo Laredo siguiendo, primero, el curso del río Moctezuma y, luego, al pie de la vertiente E de la Sierra Madre Oriental. Una más parte de Guadalajara y, después de atravesar la Sierra Madre Occidental, sigue paralelamente al litoral del Océano Pacífico para entrar por la Cuenca del río Sonora hasta la población de Nogales.

Estas carreteras tienen ramales que las unen y otros que van a poblaciones importantes: Tuxpan, Tampico, y Matamoros en el Golfo de México; Piedras Negras y Ciudad Acuña en la frontera con los Estados Unidos.

Hacia el S hay carreteras a Manzanillo, a Acapulco y, la más larga, que parte de Puebla, atraviesa el Escudo Mixteco y las Cuencas de los ríos Verde y Tehuantepec hasta el Istmo; pasa la Sierra Madre de Chiapas por su parte más baja, para entrar a la Depresión Central por donde llega a la frontera con Guatemala.

Dos carreteras van de México a Veracruz: una por los llanos de Apan y los de San Juan, baja al norte del Cofre de Perote; la otra, que atraviesa hacia el Valle de Puebla y va al de Tehuacán, baja la Sierra Madre por las cumbres de Alcutzingo.

De Veracruz salen dos largas carreteras: una por la llanura del Papaloapan hacia el Istmo de Tehuantepec, al que atraviesa de N a S, y otra hacia las llanuras de Tabasco; esta última se ha unido ya con las carreteras de la Península de Yucatán, que van desde el litoral del Golfo de México hasta el Mar de las Antillas.

La Baja California está recorrida por una carretera que va

por la vertiente W de las sierras, desde la frontera con Estados Unidos hasta el extremo S de la Península.

A pesar de la importancia que tienen estas carreteras **muchas regiones no disponen** todavía de buenas vías de comunicación. La Sierra Madre Occidental sólo está atravesada por dos carreteras. Carecen de carreteras la mayor parte de la Sierra Madre del Sur, la parte S de la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre de Chiapas, las Mesetas Centrales de Chiapas y las partes S y E de la Península de Yucatán.

Debido a esta falta de carreteras, en esas regiones las únicas vías de comunicación son todavía **los caminos de herradura** y **las veredas,** y los únicos medios de transporte **las bestias de carga.**

Vías fluviales. La República Mexicana sólo tiene ríos que presten verdadera utilidad como vías de comunicación en la parte SE. **Son navegables** el río Papaloapan, el Coatzacoalcos,



el Grijalva, el Usumacinta y algunos otros de la Región Istmica. Los demás ríos del país sólo son navegables en tramos pequeños.

Puertos. El establecimiento de puertos es difícil en el Golfo de México por no tener éste bahías bien abrigadas de los vientos; porque el mar es poco profundo cerca del litoral y porque los ríos forman barras en su desembocadura. Sin embargo, estos puertos son los que tienen mayor movimiento, ya que cuentan con vías de comunicación hacia el interior del país. Por ellos se



da salida a gran parte de los productos que se envían al extranjero y se reciben las mercancías que el país adquiere en el exterior.

En los litorales del Pacífico hay excelentes bahías, pero las comunicaciones con el resto del país **son muy difíciles.**

Vías aéreas. El empleo de los **aviones** ha aliviado, en parte, la falta de vías de comunicación para el movimiento de personas,

de correspondencia, de objetos de poco peso o de productos perecederos, como frutas, pescado y otros.

Además de las líneas internacionales que comunican a la República Mexicana con los demás países del Continente Americano y con los del mundo entero, hay gran cantidad de líneas locales, para lo cual han sido construidos numerosos puertos aéreos. El de la Ciudad de México es un edificio espléndido, uno de los mejor acondicionados del mundo; en sus pistas pueden aterrizar los mayores aviones.



MI SERVICIO A MÉXICO

1. Mi Patria es México. Debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con mis actos.

2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el trabajo material e intelectual de sus hijos y la moralidad de todos ellos.

3. Debo ser digno, justo, generoso y útil. Así honraré a mi familia, a la sociedad en que vivo, a mi país y a la humanidad.

4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros; reconocer los sacrificios que realizan para mi educación; hacer buen uso de los conocimientos que he recibido, y cumplir con las normas de buena conducta que se me han inculcado.

5. Mi obligación actual es el estudio. Perseveraré en él con entusiasmo, para realizar más eficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mí.

6. Buscaré siempre el bienestar de los demás; los trataré con urbanidad y tolerancia, y respetaré en todos el supremo don que es la vida, protegiendo la de ellos igual que protejo la mía propia.

7. Lucharé contra el vicio, el alcoholismo, la mentira, la deslealtad, el fraude, la violencia y el crimen.

8. Trabajaré siempre por la salud física y mental del pueblo mexicano, para que podamos todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar, de trabajar.

9. Seré siempre valeroso para vencer las dificultades que surgen en la vida.

10. Apreciaré lo bello y lo noble, en la naturaleza, en el arte, en el pensamiento y en la conducta de las personas virtuosas.

11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre sus libertades y derechos prive mi interés egoísta.

12. Siempre seré veraz, y daré, en todo lo que haga, ejemplo de honradez, de rectitud y de sentido de responsabilidad.

(Principios de conducta formulados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que se les inserte en los Libros de Texto Gratuitos.)

ÍNDICE

	Página
La Tierra, astro del Sistema Solar	9
El Sistema Planetario Solar.	9
Fases de la Luna	13
Eclipses de Luna	14
Eclipses de Sol	14
Forma de la Tierra	15
Eje Polar y Polos	15
Ecuador	16
Paralelos	16
Meridianos	18
Movimientos de rotación	19
El movimiento de rotación de la Tierra	20
Orientación	21
La sucesión del día y la noche	25
Movimiento de traslación de la Tierra	27
Las estaciones	29
Distribución de tierras y aguas sobre la superficie de la Tierra.	31
El Continente Americano	31
El Continente Eurasiático-Africano	31
El Continente Antártico	32
El Océano Pacífico	32
El Océano Índico	33
El Océano Atlántico	33
El Océano Glacial Ártico	33
América del Norte	34
América Central	38
República Mexicana	40
Situación	40
Relieve	41
Climas	46
Estudio Regional	
La Altiplanicie Mexicana	52
La Región Norte o Región de los Bolsones	55
Región Sur	59
Cuenca del río Lerma-Santiago	60
Cuenca del río Moctezuma-Pánuco	65
La parte superior de las cuencas de los ríos Papaloapan, Verde y de las Balsas	70
Sierra Madre Occidental y región litoral del Pacífico.	75
Sierra Madre del Sur	81
Sierra Madre Oriental y llanura litoral del Golfo de México	85
La región ístmica	93
Península de Yucatán	99
Península de la Baja California	104
Límites	109
División Política	109
Población	114
Comunicaciones	116
Ferrocarriles	117
Carreteras	119
Mi servicio a México	124

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

.....

(nombre del educando)

alumno* alumna* del.....

(grado)

de la .....

(escuela)

.....**

de ....

(población) *(entidad federativa)*

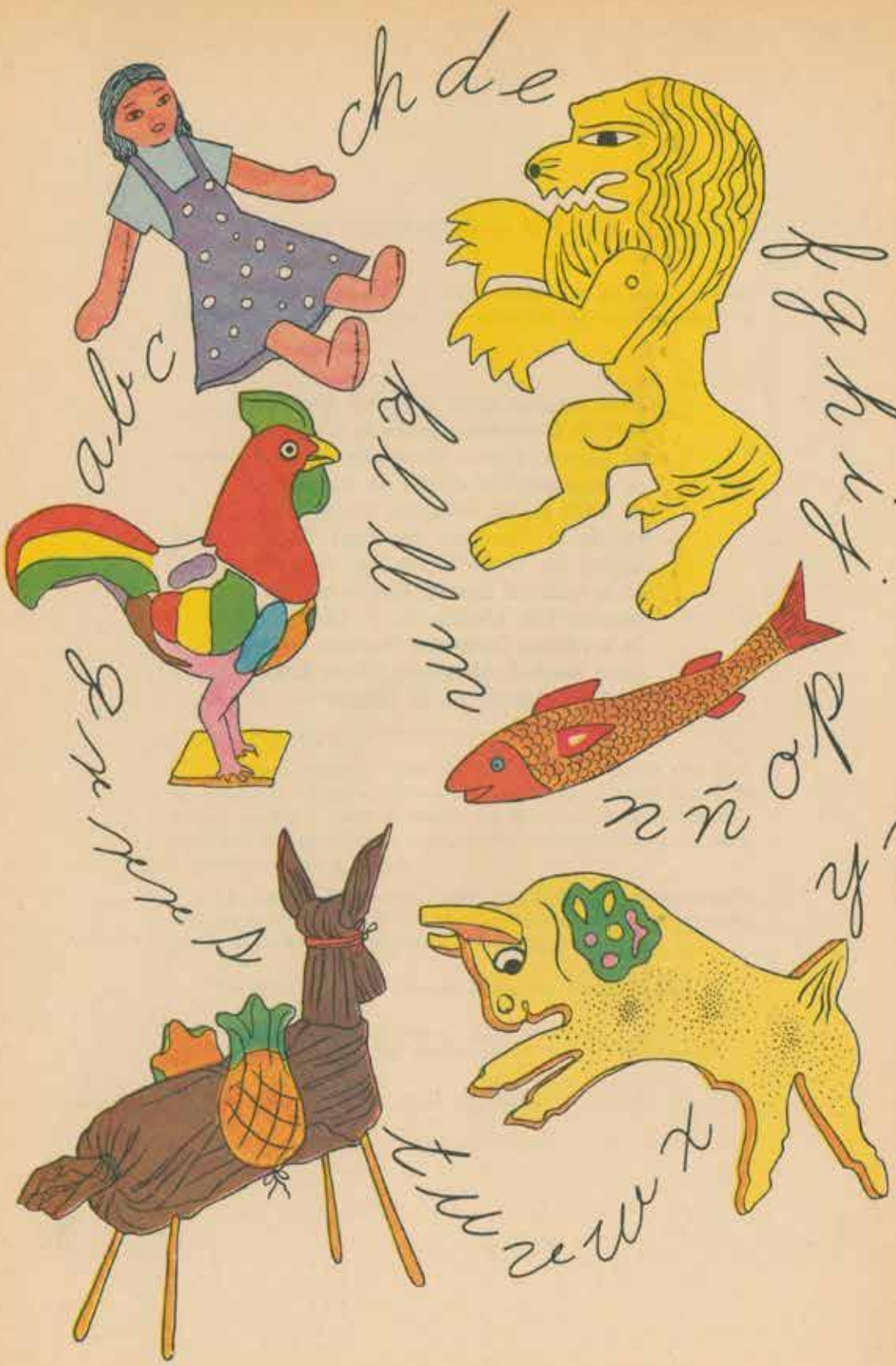
Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).

Esta segunda parte (471 000 ejemplares) de la novena edición de *Mi Libro de Cuarto Año — Geografía*, terminó de imprimirse el día 13 de noviembre de 1967 en las rotativas de los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, situados en la calle del Doctor Río de la Loza, número 116, México, D. F. Cuidaron de la edición Guillermo Guzmán West, Juan Madrid, Margarito Flores Rosas y Jenaro de la Colina.


abc
ch d e
ll m ñ o p
q r s t
v w x
y z

COMISIÓN NACIONAL de los LIBROS de TEXTO GRATUITOS





COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA • MÉXICO, D.F.